

Chapitre 1: Introduction et installation de Windows Server

Dans ce chapitre:

1.  Réseaux décentralisés VS centralisés
 - Avantages et inconvénients
 - Cas d'utilisation
2.  Active Directory
 - Composants principaux
 - Fonctionnalités clés
3.  Windows Server
 - Configuration de base
 - Préparation pour AD

Objectifs Pédagogiques

À la fin de ce chapitre, vous serez capable de :

1. Comprendre les différences entre réseaux centralisés et décentralisés
2. Identifier les composants clés d'Active Directory
3. Installer et configurer Windows Server pour héberger AD DS

1. Les réseaux décentralisés VS centralisés

Imaginez, par exemple, que **vous êtes le responsable informatique d'un magasin d'électronique** d'une entreprise **Maxtec** (maxtec.be). Vous avez actuellement 10 ordinateurs, 2 imprimantes et 2 serveurs (pour la base de données et pour la messagerie).

Vous **devez gérer chaque ordinateur individuellement**, en vous assurant que chaque utilisateur a le bon mot de passe, que chaque imprimante est configurée correctement, que chaque serveur est mis à jour, etc.

Vous **allez vite vous trouver en difficulté**. Pourquoi?

► Réponse

2. Qu'est-ce que c'est Active Directory?

 Active Directory **arrange ce problème en centralisant** la gestion des utilisateurs et des ordinateurs:

Point clé: Active Directory implique de stocker toutes les informations dans une seule base de données qui se trouvera sur un serveur (et non sur chaque ordinateur).

 **Active Directory** est une technologie de Microsoft qui fonctionne comme un "annuaire d'entreprise" numérique centralisant:

Catégorie	Description	Exemples
 Utilisateurs	Comptes du personnel	Employés, prestataires
 Ressources	Matériel réseau	Serveurs, imprimantes
 Permissions	Droits d'accès	Lecture, écriture, connexion
 Sécurité	Stratégies de protection	Politiques de mot de passe

Tous ces aspects **peuvent être gérés depuis un seul endroit, le serveur Active Directory. AD fonctionne sur Windows.** Nous allons l'utiliser concrètement sur **Windows Server**.

Centraliser ou ne pas centraliser?

Vous vous posez la question : "Est-ce une bonne idée de centraliser toute la gestion?" Qu'est-ce que vous en pensez? Ne regardez pas la solution!

►  Les avantages de la centralisation

✓ Les bénéfices clés

Catégorie	Avantages
 Gestion Simplifiée	• Administration centralisée • Déploiement simultané • Mises à jour automatisées
 Sécurité Améliorée	• Gestion centralisée des mots de passe • Contrôle d'accès précis • Traçabilité des actions
 Optimisation des Coûts	• Réduction du temps de maintenance • Moins de déplacements • Optimisation des licences

►  Points d'attention et solutions

● Risques Potentiels

Risque	Impact	Solution
 Panne Serveur	• Arrêt total des services • Paralysie de l'entreprise	• Serveur de secours • Plan de continuité
 Sécurité	• Vulnérabilité centralisée • Risque de propagation	• Protection renforcée • Surveillance active
 Dépendance Réseau	• Besoin de connectivité • Accès limité hors ligne	• Réseau redondant • Cache local

 Stratégies de Mitigation

- Serveur secondaire de backup
- Sauvegardes régulières
- Procédures d'urgence documentées

3. Windows Server

 **Point de départ:** On a considéré que les avantages étaient plus importants que les risques ! Nous allons donc utiliser Active Directory.

Étapes d'installation

Pour mettre en place Active Directory, nous suivrons un processus en trois phases. Chaque phase est essentielle pour assurer une installation réussie.

 Phase	 Étape	 Description
1. Préparation	 Configuration VM	Création et paramétrage de la machine virtuelle
	 Installation Windows	Installation de Windows Server 2022
2. Configuration	 Services AD DS	Déploiement d'Active Directory
	 Services DNS	Intégration avec le service DNS
3. Finalisation	 Tests	Vérification de la configuration

Active Directory (AD) est un ensemble de services qui a besoin d'être installé sur **Windows Server**.

Windows Server est un système d'exploitation conçu spécifiquement pour les serveurs d'entreprise. Il offre :

- Des fonctionnalités avancées de **gestion de réseau**
- La possibilité d'installer des **services d'entreprise comme Active Directory**
- Une **sécurité renforcée** adaptée aux environnements professionnels
- Des **outils d'administration centralisés**
- La possibilité de **gérer de nombreux utilisateurs** et connexions simultanées

3.1. Les machines virtuelles ?

Nous devons nous assurer que nos expériences ne modifient pas la configuration de notre ordinateur. Nous devons également **pouvoir facilement restaurer une configuration de départ** si nous faisons des erreurs.

La solution est d'utiliser des machines virtuelles. Les avantages sont :

- **Chaque machine virtuelle sera indépendante de l'autre et de notre ordinateur physique.**

Exemple: on peut créer une machine virtuelle qui contiendra Windows Server, et une autre qui contiendra un autre système d'exploitation. Ou deux machines virtuelles, chacun avec un système d'exploitation différent... les possibilités sont infinies!

- Nous pourrions ainsi **modifier la configuration de chaque machine virtuelle sans craindre de modifier notre ordinateur physique.**
- De plus, **nous pourrions facilement supprimer une machine virtuelle et en créer une nouvelle si nous faisons des erreurs.**

3.2. Installation de Windows Server avec Hyper-V (Windows)

IMPORTANT: si vous n'utilisez pas Windows, vous pouvez utiliser **VirtualBox** au lieu d'Hyper-V. Allez sur [Chapitre 2.Installation-Windows-Server-2022-VirtualBox.md](#).

Nous allons créer une première machine virtuelle et y installer Windows Server.

L'outil de virtualisation que nous allons utiliser est **Hyper-V**.

3.2.1. Activation de Hyper-V dans Windows

- Dans la barre de recherche de Windows, tapez **Activer ou désactiver des fonctionnalités Windows**
- Cliquez sur **Activer ou désactiver des fonctionnalités Windows**
- Cochez la case **Hyper-V** et cliquez sur **OK**
- Redémarrez Windows

3.2.2. Création des réseaux virtuels en Hyper-V

 Configuration des réseaux virtuels

 **Prérequis:** Avant d'installer Windows Server, nous devons configurer deux réseaux virtuels distincts.

 Types de réseaux disponibles

Type	Description	Utilisation
 External	Communication complète	Entre machines physiques et virtuelles
 Internal	Communication limitée	Entre hôte et ses VMs uniquement
 Private	Communication isolée	Entre VMs du même hôte uniquement

 Notre configuration

Réseau	Type	Objectif
LAN-VM	Private	Communication interne entre VMs
WAN-VM	External	Accès à Internet

 Création des réseaux

► Configuration du réseau LAN-VM (interne)

1. Ouvrez **Hyper-V Manager**

- 2. Accédez à **Virtual Switch Manager**
- 3. Sélectionnez **Private**
- 4. Cliquez sur **Create Virtual Switch**
- 5. Configurez :
 - Nom : **LAN-VM**
 - Type : Private network
- 6. Validez avec **OK**

► Configuration du réseau WAN-VM (externe)

- 1. Dans **Virtual Switch Manager**
- 2. Sélectionnez **External**
- 3. Cliquez sur **Create Virtual Switch**
- 4. Configurez :
 - Nom : **WAN-VM**
 - Type : External network
 - Adaptateur : Votre connexion Internet (Ethernet/WiFi)
- 5. Validez et acceptez l'avertissement

 Téléchargement de Windows Server

 **Version d'évaluation:** Cette version est valable pendant 180 jours, parfaite pour notre environnement d'apprentissage.

 Prérequis

Composant	Minimum requis
 Processeur	64-bit (compatible PAE/NX)
 Mémoire RAM	2 GB
 Espace disque	32 GB
 Réseau	2 cartes réseau virtuelles

 Étapes de téléchargement

- 1. Accédez au [Centre d'évaluation Microsoft](#)
- 2. Sélectionnez l'option **ISO** (nécessaire pour l'installation sur VM)
- 3. Choisissez la langue : **Français**
- 4. Conservez le fichier ISO téléchargé dans un emplacement facilement accessible

 Installation de Windows Server

 **Important:** Assurez-vous d'avoir activé la virtualisation dans le BIOS de votre ordinateur.

 Création de la machine virtuelle

► Configuration matérielle

- 1. Dans Hyper-V Manager, sélectionnez **New > Virtual Machine**
- 2. Configurez les paramètres suivants :

Paramètre	Valeur
Nom	DC1
Génération	Generation 2
Mémoire	2048 MB (dynamique)
Réseau	LAN-VM
Disque dur	60 GB (dynamique)
Image	Votre fichier ISO Windows Server

► Configuration réseau

- 1. Ouvrez les paramètres de la VM
- 2. Ajoutez une deuxième carte réseau
- 3. Configurez les adaptateurs :
 - Adaptateur 1 : **LAN-VM** (réseau interne)
 - Adaptateur 2 : **WAN-VM** (accès Internet)

 Installation du système

► Installation de Windows Server

- 1. Démarrez la machine virtuelle
- 2. Sélectionnez :
 - Langue : **Français**
 - Format de temps : **Français**
 - Clavier : **Français**
- 3. Choisissez **Windows Server 2022 Standard (Desktop Experience)**
- 4. Acceptez la licence
- 5. Sélectionnez **Installation personnalisée**
- 6. Configurez le disque dur

 **Note:** L'installation prend environ 15-20 minutes. Profitez-en pour revoir les concepts d'Active Directory.

 Configuration post-installation

 **Objectif:** Préparer le serveur pour le déploiement d'Active Directory.

 Configuration initiale

► Paramètres de base

- 1. Définissez le mot de passe administrateur
- 2. Connectez-vous avec le compte administrateur
- 3. Configurez les paramètres régionaux :

- Région : **France**
- Langue : **Français**
- Clavier : **Français**

► Configuration réseau

1. Ouvrez les Paramètres réseau
2. Configurez la carte **LAN-VM** :
 - IP : **192.168.0.1**
 - Masque : **255.255.255.0**
 - DNS : **127.0.0.1**
3. Configurez la carte **WAN-VM** :
 - DHCP activé (automatique)

 Vérifications essentielles

► Liste de contrôle

Vérification	Commande	Résultat attendu
Nom du serveur	hostname	DC1
Connexion Internet	ping 8.8.8.8	Réponses reçues
Résolution DNS	nslookup google.fr	Adresse IP retournée

 **Important:** Assurez-vous que toutes les vérifications sont validées avant de continuer avec l'installation d'Active Directory.

 Dépannage

 **Conseil:** La plupart des problèmes peuvent être résolus en vérifiant la configuration de base.

► Problèmes de virtualisation

Problème	Solution
 VM ne démarre pas	Vérifiez l'activation de la virtualisation dans le BIOS
 Génération 2 non disponible	Mettez à jour Hyper-V
 ISO non reconnu	Vérifiez le format UEFI boot

► Problèmes réseau

Symptôme	Vérification	Solution
Pas d'Internet	ping 8.8.8.8	Vérifiez la configuration WAN-VM
Réseau local inactif	ipconfig	Contrôlez l'IP 192.168.0.1
DNS non fonctionnel	nslookup	Vérifiez le paramètre 127.0.0.1

► Problèmes système

Message d'erreur	Action
Activation Windows	Normal en version évaluation

Message d'erreur	Action
Mise à jour bloquée	Vérifiez WAN-VM et le pare-feu
Performance lente	Augmentez la RAM à 4 GB

 **Note:** Si un problème persiste après ces vérifications, consultez la [documentation Microsoft](#).

Annexe: configuration pour permettre une connexion locale au serveur

Cette section concerne la configuration du droit "Se connecter localement" (uniquement pour tester les delegations dans le chapitre 4)

Description

Le paramètre "Permettre l'ouverture d'une session locale" contrôle quels utilisateurs ou groupes peuvent se connecter physiquement à un ordinateur du domaine.

Pour modifier ce comportement on doit créer une stratégie de groupe (GPO) et l'appliquer à l'OU appropriée.

1. Ouvrir `gpmc.msc`
2. Créer une nouvelle GPO ou modifier une existante
3. Naviguer vers : **Configuration ordinateur > Paramètres Windows > Paramètres de sécurité > Stratégies locales > Attribution des droits utilisateur**
4. Double-cliquer sur "**Permettre l'ouverture d'une session locale**"
5. Ajouter les utilisateurs ou groupes nécessaires
6. Lier la GPO à l'OU appropriée

Groupes par défaut ayant ce droit

- Administrateurs
- ENTERPRISE DOMAIN CONTROLLERS
- Opérateurs de compte
- Opérateurs d'impression
- Opérateurs de sauvegarde
- Opérateurs de serveur

Vérification

Pour vérifier l'application des paramètres :

1. Exécuter : `gpupdate /force`
2. Vérifier avec : `gpresult /r` ou `rsop.msc`

Note importante

La modification de ce paramètre peut affecter la compatibilité avec les clients, les services et les applications. Assurez-vous de tester les changements dans un environnement contrôlé avant de les appliquer en production.

Chapitre 2: Installation de Windows Server 2022 sur VirtualBox

Dans ce guide:

1.  **Prérequis**
 - Installation de VirtualBox
 - Téléchargement de Windows Server
2.  **Configuration de VirtualBox**
 - Création de la VM
 - Paramètres réseau
3.  **Installation de Windows Server**
 - Étapes d'installation
 - Configuration initiale

Objectifs

À la fin de ce guide, vous aurez :

1.  Une machine virtuelle VirtualBox fonctionnelle
2.  Windows Server 2022 installé et configuré
3.  Un environnement prêt pour l'installation d'Active Directory

1. Prérequis

Installation de VirtualBox

 **Important :** Si VirtualBox est déjà installé, passez à la section suivante

Téléchargez VirtualBox sur le site officiel : <https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads> et suivez les instructions d'installation.

1.  Acceptez les termes de la licence lors de l'installation.

Note: dans certaines configurations on peut avoir de problèmes pendant l'installation des machines virtuelles Windows. Source : <https://askubuntu.com/questions/705720/virtualbox-kernel-driver-not-installed-error-despite-running-sbin-vboxconfig>

```
sudo /usr/lib/virtualbox/vboxdrv.sh setup
```

Si la commande ne fonctionne pas, on doit installer gcc-12

Téléchargement de Windows Server 2022

 **Important :** Si les images sont déjà téléchargées, passez à la section suivante

1. 🌐 Visitez le [Centre d'évaluation Microsoft](#)
2. 💾 Téléchargez le fichier ISO de Windows Server 2022 (version d'évaluation 180 jours)
3. 📁 Enregistrez le fichier ISO dans un emplacement facilement accessible

2. 🖥️ Création de la Machine Virtuelle

⚙️ Configuration de Base

1. 🖥️ Ouvrez VirtualBox
2. ➕ Cliquez sur **Nouvelle**
3. ⚙️ Configurez les paramètres de base :
 - 🎮 Nom : **WindowsServerM1**
 - 💾 Choisissez "VDI (Image disque VirtualBox)"
 - 📀 ISO Image (fichier Windows Server)
 - 🖥️ Type : Microsoft Windows
 - ⚠️ **Cochez Skip Unattended Installation**
 - 📊 Dans la section **Hardware** :
 - ️ 💿 4096 Mo (4 Go) RAM
 - ️ 🖥️ 2 processeurs
 - ️ 💾 50 Go disque dur

✅ Appuyez sur Finish!

⚙️ Paramètres Additionnels

1. ⚙️ Sélectionnez la VM et cliquez sur "Paramètres"
2. 🖥️ Système :
 - 🖥️ Onglet Processeur : 2 processeurs minimum
3. 📺 Affichage :
 - 📺 Mémoire vidéo : 128 Mo
 - 🎮 Activer l'Accélération 3D
4. 🌐 Réseau :
 - 📶 Adaptateur : Changer **NAT** par **réseau interne**
 - Si besoin de l'internet dans votre laboratoire, vous pouvez ajouter un adaptateur NAT ou un pont (selon les circonstances)
5. 💾 Stockage :
 - 📀 Sélectionnez le lecteur optique
 - 💾 Choisissez l'ISO Windows Server
 - ✅ Cliquez sur "OK"

3. 🖥️ Installation de Windows Server 2022

1.  Démarrez la machine virtuelle
2.  Configuration initiale :
 -  Sélectionnez la langue (Français, clavier Belge)
 -  Cliquez sur **Installer maintenant**
3.  Sélection de l'édition :
 -  **Windows Server 2022 Standard (Expérience Desktop)**
 -  Cliquez sur "Suivant"
4.  Acceptez les termes de la licence
5.  Choisissez "**Personnalisé : Installer Windows uniquement (avancé)**"
6.  Sélectionnez l'espace non alloué et cliquez sur **Suivant**
7.  Attendez que l'installation se termine
8.  Configuration administrateur :
 -  Mot de passe : **Password1!** (labos uniquement)
 -  Sauvegardez ce mot de passe
9.  Attendez l'écran de login administrateur
10.  Utilisez **Ctrl + Alt + Suppr** via le menu

Post-Installation

Configuration initiale requise :

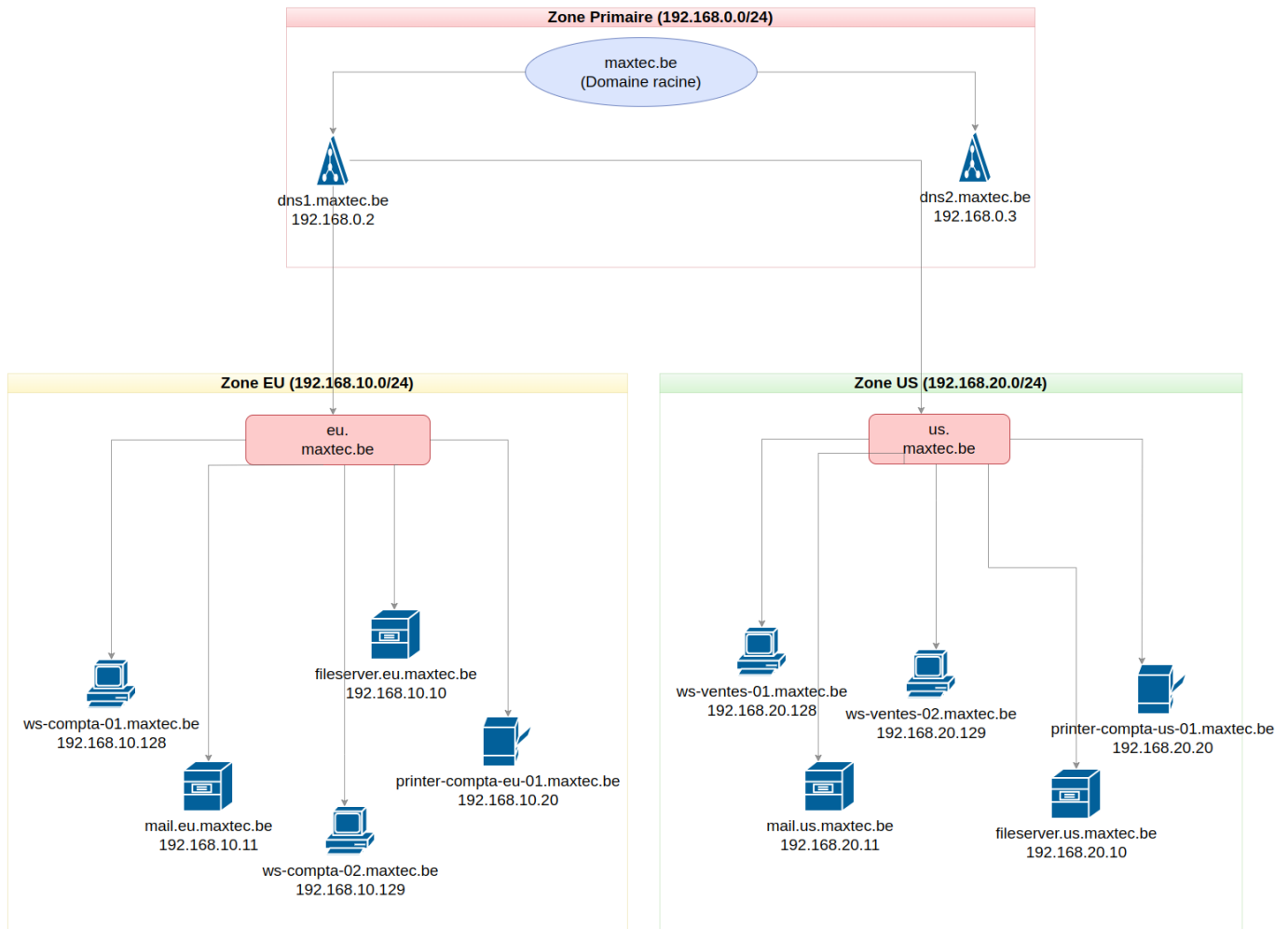
-  Installation des mises à jour Windows
-  Redémarrage si nécessaire

Console de Gestion

 Console de configuration des rôles et caractéristiques :

1.  Ouvrez le **Gestionnaire du Serveur**
2.  Configuration du serveur :
 -  Nom : `dns1.maxtec.be`

 Schéma de l'infrastructure :



3. ⚙️ Configuration du nom :

1. 🖥️ Ouvrez le **Gestionnaire de serveur > Serveur local**
2. 🖥️ Sélectionnez le nom actuel
3. ⚙️ Cliquez sur **Modifier**
4. 🌐 Nom : **dns1**
5. 🌐 Suffixe DNS : **maxtec.be**
6. ✅ Cliquez sur **OK**
7. 🔄 Redémarrez le serveur

Le serveur aura maintenant le nom complet (FQDN) : **dns1.maxtec.be**

📌 **Note :** Vous pouvez aussi accéder au nom via **sysdm.cpl**

4. 🖥️ Machines Clientes Windows 10

🖥️ Vue d'ensemble

Nous devons créer des machines virtuelles clientes pour simuler notre environnement d'entreprise.

📁 Objectif des VM Clientes

Chaque département a des besoins spécifiques :

- La Comptabilité a besoin d'accéder aux logiciels financiers
- Les RH doivent gérer les dossiers du personnel

- Les Ventes utilisent des applications commerciales

 **Objectif :** Nous allons créer deux machines virtuelles Windows 10 pour simuler :

1. **Postes de travail départementaux**

-  Comptabilité : accès aux dossiers financiers
-  RH : accès aux dossiers du personnel

2. **Sécurité personnalisée**

-  Accès aux ressources spécifiques
-  Restrictions appropriées

3. **Environnement de test**

-  Mini-réseau d'entreprise
-  Tests sans risque
-  Configurations multiples

 Installation de Windows 10

 Paramètres de la machine virtuelle :

-  Nom : **Windows10M1**
-  Génération : 2 (64 bits)
-  Mémoire : 4 GB
-  Adaptateur : Changer **NAT** par **réseau interne**
- Si besoin de l'internet dans votre laboratoire, vous pouvez ajouter un adaptateur NAT ou un pont (selon les circonstances)
-  Disque : 30 GB
-  ISO : Windows 10

1. Installation initiale :

-  Langue : Français (Belge)
-  Version : Windows 10 Pro
-  Mode : Installation personnalisée
-  Compte : **clark.kent / Password1!**

2. Configuration :

-  Mises à jour Windows
-  Nom standardisé pour l'ordinateur

 Exercice 1 : Deuxième Machine Cliente

 Créez une nouvelle VM Windows 10 avec :

-  Nom VM : **Windows10M2**
-  Compte : **peter.parker / Password1!**
-  Hardware identique à la première machine

Exercice 2 : Serveur Secondaire

 Créez un nouveau serveur Windows Server 2022 :

-  FQDN : `dns2.maxtec.be`
-  Suivez la même procédure que pour le premier serveur

Chapitre 3: DNS (Domain Name System)

Dans ce chapitre:

- 1.  **Le service DNS**
 - Principes fondamentaux
 - Intégration avec AD
- 2.  **Résolution DNS**
 - Étapes de résolution
 - Types de requêtes
- 3.  **Architecture DNS**
 - Zones et domaines
 - Hiérarchie DNS
- 4.  **Configuration DNS**
 - Installation du rôle
 - Intégration AD DS

Objectifs Pédagogiques

À la fin de ce chapitre, vous serez capable de :

- 1. Comprendre le rôle du DNS dans Active Directory
 - 2. Configurer les zones et enregistrements DNS
 - 3. Intégrer DNS avec AD DS
 - 4. Résoudre les problèmes DNS courants
-
- 1.  Comprendre le rôle et l'**importance du DNS** dans un réseau d'entreprise
 - 2.  Connaître les différents **types d'enregistrements DNS**
 - 3.  Comprendre le **processus de résolution DNS**

1. Le service DNS

Le **DNS** (Domain Name System) est un service fondamental qui agit comme l'**annuaire téléphonique de l'internet** (on ne parle pas de l'annuaire tel que base de données d'Active Directory!). **Il transforme les noms de domaine en adresses IP et vice versa.** Il est essentiel pour deux raisons principales :

Aspect	Description	Exemple
 Internet	Permet de naviguer sur internet en utilisant des noms au lieu d'IPs	<code>www.google.com</code> → <code>142.250.179.174</code>
 Active Directory	Sert de base pour notre infrastructure Active Directory	<code>dns1.maxtec.be</code> → <code>192.168.0.2</code>

Point clé: Sans DNS, nous devrions mémoriser les adresses IP de chaque service et ordinateur!

Le DNS offre deux types de résolution :

-  **Directe** : Nom → IP (`www.google.com` → `142.250.179.174`)
-  **Inverse** : IP → Nom (`142.250.179.174` → `www.google.com`)

 Exercice Pratique: Explorer le DNS

Objectif: Comprendre comment le DNS fonctionne dans votre environnement

► Instructions

1. **Préparation:**

- Ouvrez une console PowerShell ou CMD
- Assurez-vous d'être connecté à Internet

2. **Tests de résolution DNS:**

```
# Test d'un domaine public
ping -4 www.google.com

# Test de notre futur domaine
ping -4 maxtec.be
```

3. **Analyse:**

- Observez les adresses IP retournées
- Notez les différences entre les réponses
- Réfléchissez aux raisons des échecs

Note: L'option `-4` force l'utilisation de l'IPv4

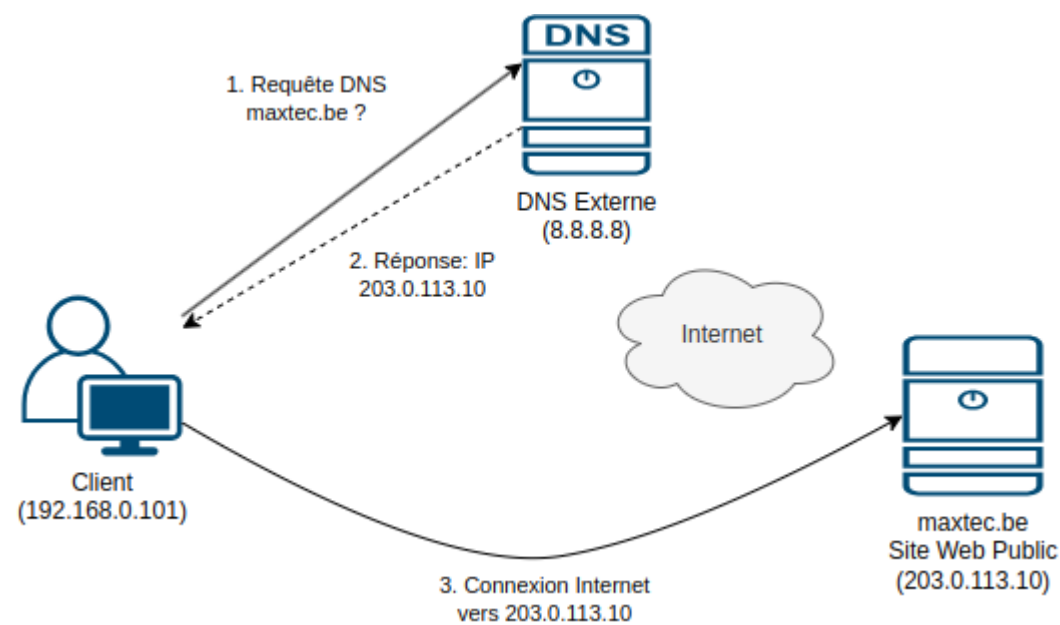
► Solution

Domaine	Résultat	Explication
www.google.com	✓ Répond	Domain public avec DNS configuré
maxtec.be	✗ Ne répond pas	- Domaine interne de test - Pas encore configuré - Sera configuré dans notre infrastructure

2. Processus de Résolution DNS

 Comment fonctionne la résolution DNS?

Point clé: Le processus de résolution DNS diffère selon que la ressource est interne (une poste de travail cherche une ressource locale) ou externe (on essaie de se connecter au réseau depuis l'extérieur - l'Internet)



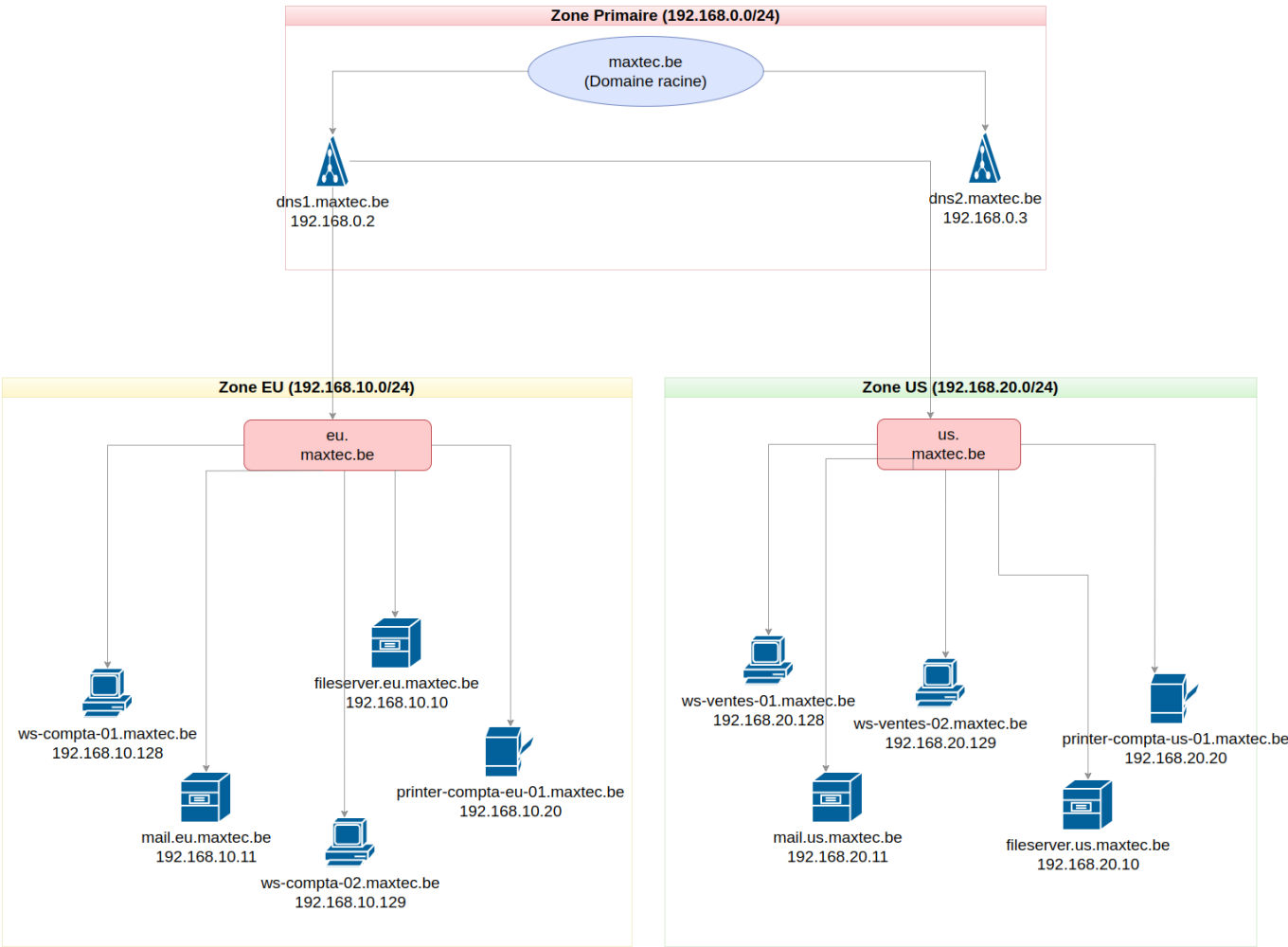
Étape	Action	Détails
1	Requête Client	Le client (extérieur) demande l'IP de maxtec.be
2	DNS Public	Consultation des serveurs DNS publics
3	Réponse	Le serveur envoie au client l'IP publique
4	Connexion	Le client se connecte via Internet

Résolution DNS Interne

Étape	Action	Détails
1	Requête Client	Un poste de travail (interne) demande l'IP d'une ressource locale
2	Réponse DNS	Notre serveur DNS interne (dns1.maxtec.be) fournit l'IP
3	Connexion	Le poste de travail se connecte directement à la ressource à l'intérieur du réseau

3. L'Espace de Noms DNS

Un **espace de noms DNS** est **l'ensemble de noms DNS** organisés sous la forme d'un **arbre DNS**, une structure hiérarchique où **chaque nœud est un domaine** (ici: **maxtec.be**, **eu.maxtec.be**, **us.maxtec.be**).



 Structure DNS de Maxtec

Niveau	Description	Exemples
 Domaine Racine	Domaine principal	<code>maxtec.be</code>
 Zones Géographiques	Régions	<code>eu.maxtec.be</code> <code>us.maxtec.be</code>
 Ressources	Appareils et services	<code>ws-compta-01.maxtec.be</code> <code>printer-01.maxtec.be</code>

 Forêts DNS

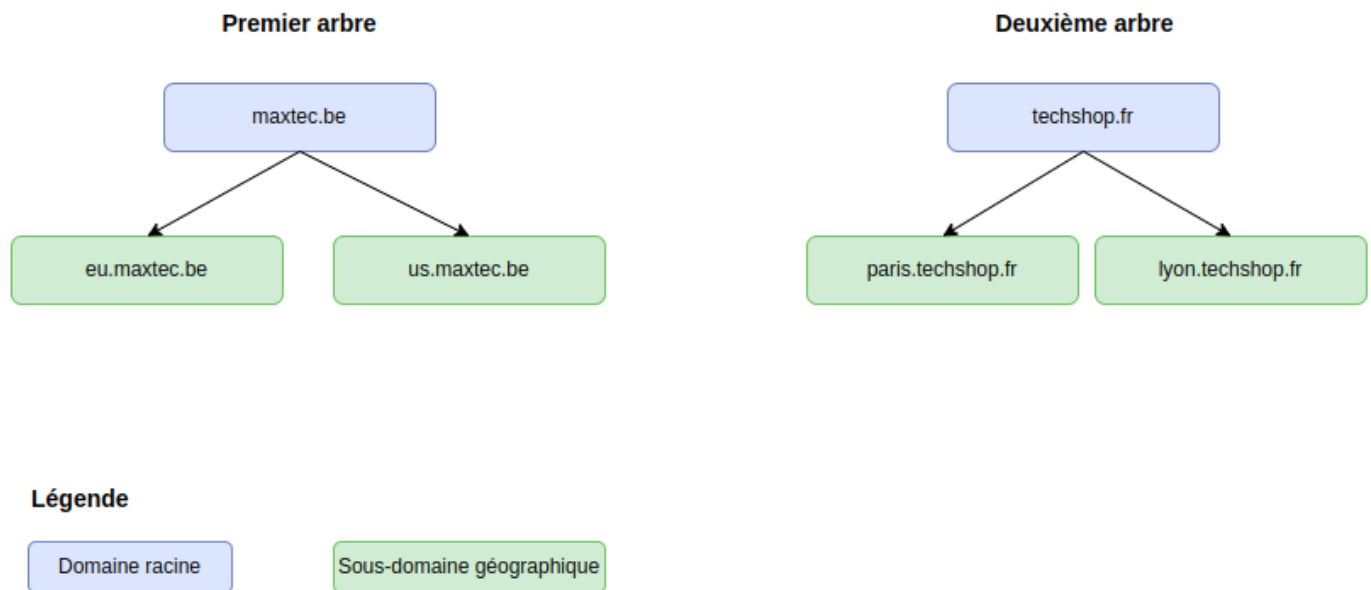
Un **forêt DNS** est un espace de noms avec plusieurs arbres.

Exemple de fusion d'entreprises:

-  `maxtec.be` (Premier arbre)
-  `techshop.fr` (Deuxième arbre)

Chaque arbre garde son indépendance tout en permettant une collaboration entre les entreprises.

Forêt DNS



Dans notre cas du laboon on a un forêt d'un arbre (maxtec.be).

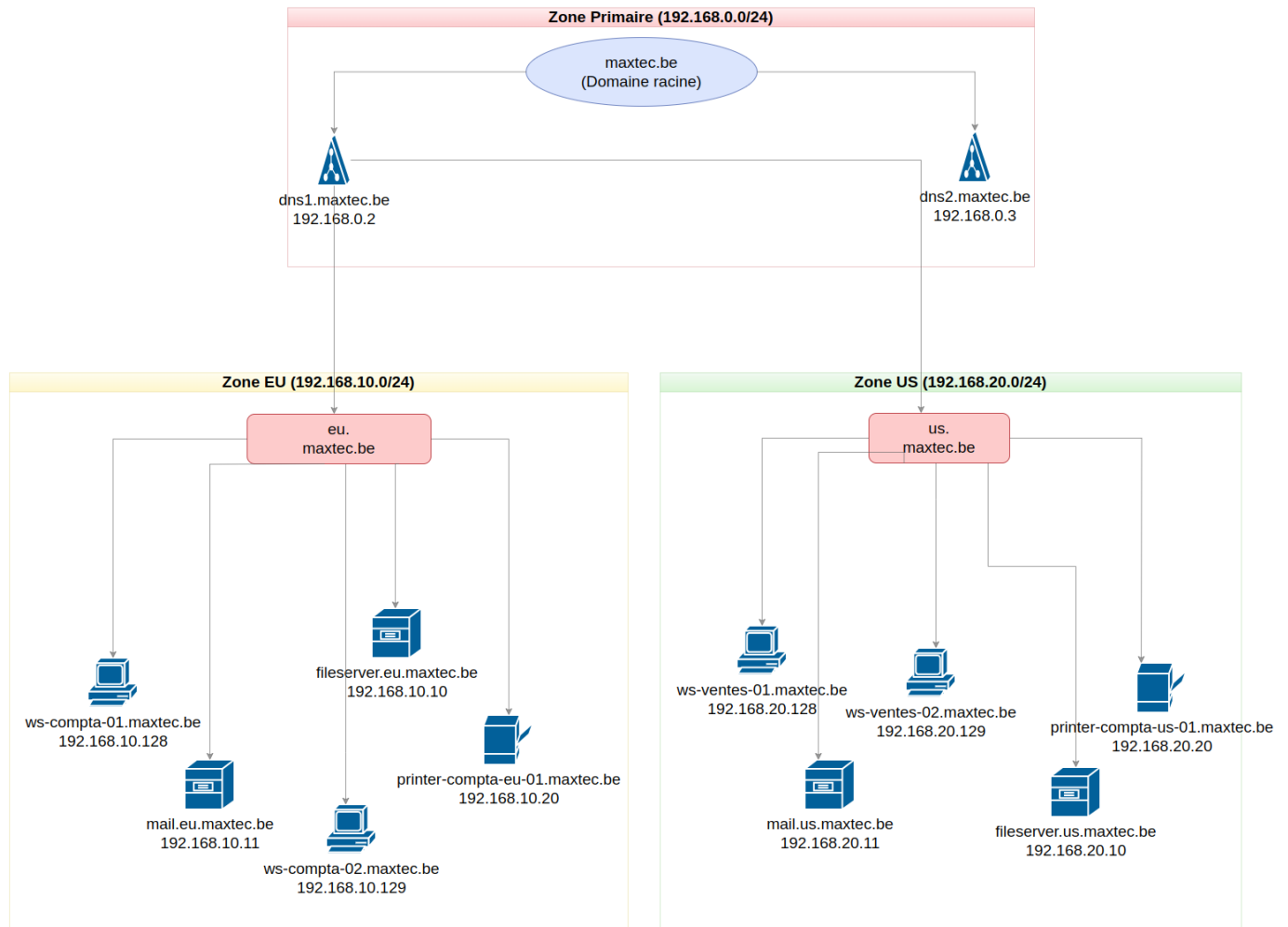
Cas Pratique: Maxtec

Maxtec est une entreprise internationale avec:

- 🇪🇺 Opérations en Europe
- 🇺🇸 Opérations aux États-Unis

Organisation DNS

Voici l'arbre DNS de Maxtec, on voit aussi l'ensemble des sous-domaines et les ressources (ordinateurs, imprimantes, etc)



► 💡 Avantages de cette structure

- 🌐 **Séparation Géographique**
 - Meilleure gestion du trafic réseau
 - Répartition logique des ressources
- 🛠️ **Séparation des Environnements**
 - Sécurité renforcée
- 💻 **Gestion des Ressources**
 - Organisation claire
 - Maintenance simplifiée

📌 Structure DNS Hybride

Point clé: Notre infrastructure utilise une approche hybride pour optimiser la gestion des ressources: structure plate et hiérarchique. Voici l'explication:

💻 Structure Plate (Flat DNS)

Observez que les sous-domaines (**eu**, **usa**) **ne sont pas utilisés pour les postes de travail et imprimantes**

Au lieu de

```
ws-compta-01.eu.maxtec.be  
printer-rh-01.usa.maxtec.be
```

on a

```
ws-compta-01.maxtec.be  
printer-rh-01.maxtec.be
```

C'est fait exprès: si on **utilise** le nom du **sous-domaine** on devrait **gérer des certificats SSL pour chaque ressource** et on ne veut pas le faire! C'est une **approche** professionnelle **standardisée**.

Les sous-domaines sont utilisés uniquement pour les serveurs et services (observez les adresses)

```
# Pour les serveurs et services  
auth.eu.maxtec.be
```

4. Les Zones DNS

Qu'est-ce qu'une Zone DNS?

Une **zone DNS** est tout simplement **une partie de l'espace de noms DNS** (une partie de l'arbre DNS) contenant les enregistrements d'un domaine spécifique.

Architecture DNS Centralisée

Note: Pour un environnement de formation ou une petite/moyenne entreprise, **un seul serveur DNS** (`dns1.maxtec.be`) maître avec réplication est suffisant. Dans de plus grandes infrastructures, on pourrait avoir des serveurs DNS spécialisés par zone, mais on n'en a pas besoin dans notre cas.

Serveur	Rôle	Fonction
 DNS1	Primaire	- Maître pour toutes les zones - Gestion des mises à jour
 DNS2	Secondaire	- Réplication automatique - Redondance et charge

Avantages de la Division en Zones

► Organisation Logique

-  Séparation par région (EU, US)
-  Séparation par environnement (DEV, PROD)
-  Gestion claire des ressources

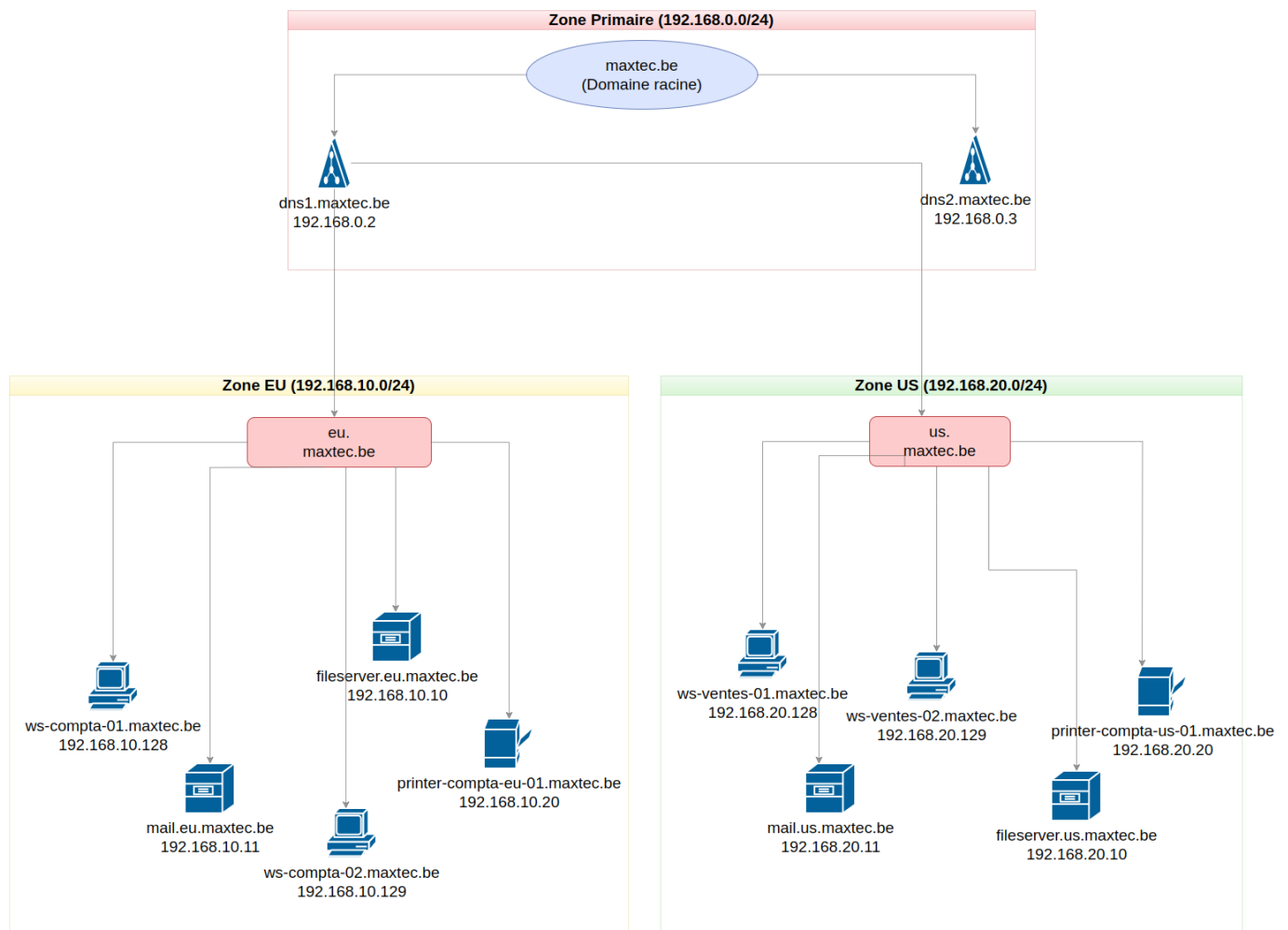
► Sécurité

- 📄 Politiques par zone
- 🔒 Contrôle d'accès granulaire
- 🔑 Isolation des environnements

► 📈 Performance

- 🌐 Optimisation du trafic
- 📊 Répartition de charge
- 🔄 Redondance améliorée

🏛️ Structure du Réseau



Note: Ce diagramme est hybride - il montre à la fois:

- 🖥️ La structure **logique** (zones DNS, sous-domaines)
- 🌐 L'organisation **physique** (répartition géographique, adressage IP)

Bien que les ressources soient physiquement réparties entre l'Europe et les États-Unis, la gestion DNS reste centralisée sur notre serveur principal **dns1.maxtec.be**.

5. Analyse des Zones DNS

🌲 Structure Hiérarchique

Point clé: Notre infrastructure DNS utilise une hiérarchie logique à plusieurs niveaux, mais avec une gestion centralisée

 Niveau Racine (maxtec.be)

Type	Description
 Postes	Directement sous la racine (structure plate)
 Serveurs	Dans les sous-domaines (structure hiérarchique)
 Gestion	Centralisée sur <code>dns1.maxtec.be</code>

 Sous-domaines Géographiques

Type	Sous-domaine	Usage
 Europe	<code>eu.maxtec.be</code>	Opérations européennes
 USA	<code>us.maxtec.be</code>	Opérations américaines

 **Point Important:** La structure DNS est une **organisation logique** qui peut être **totalement indépendante** de l'emplacement physique des ressources.

6. Structure Physique vs Logique

 Structure Physique (IP)

Elements physiques (machines) ayant leurs IPs.

- Infrastructure: 192.168.0.0/24 (dns1, dns2)
- Zone EU: 192.168.10.0/24 (postes EU, services EU)
- Zone US: 192.168.20.0/24 (postes US, services US)

 Structure Logique (DNS)

Structure de noms (domaines et sous-domaines, ressources)

- Domaine racine: maxtec.be
- Sous-domaines géographiques: eu.maxtec.be, us.maxtec.be
- Ressources: ws-compta-01.maxtec.be, printer-rh-01.maxtec.be

 **Note:** La structure logique (DNS) permet d'organiser les ressources **indépendamment de leur emplacement physique** (IP)

7. Autorité DNS

 **Définition:** Un serveur DNS a l'**autorité** sur un espace de noms quand il possède les informations nécessaires pour répondre directement aux requêtes.

 Serveur DNS avec Autorité

Serveur	Zone d'Autorité	Sous-domaines
dns1.maxtec.be	maxtec.be	✓
dns2.maxtec.be	maxtec.be	✓

Un serveur DNS ayant autorité sur un espace de nom :

🔑 Caractéristiques d'un Serveur avec Autorité

► 🖥️ Réponses Directes

Action	Description	Exemple
✓ Réponse Positive	Renvoie l'IP immédiatement	ws-compta-01 → 192.168.10.128
✗ Réponse Négative	Erreur si nom inexistant	invalid-host → NXDOMAIN
🕒 Performance	Réponse instantanée	Données en cache local

► 🔍 Gestion des Requêtes

- 📁 **Données Locales:** Toutes les informations stockées localement
- 🔗 **Pas de Récursion:** Aucune consultation d'autres serveurs
- ⏱️ **Réponse Rapide:** Accès direct aux données

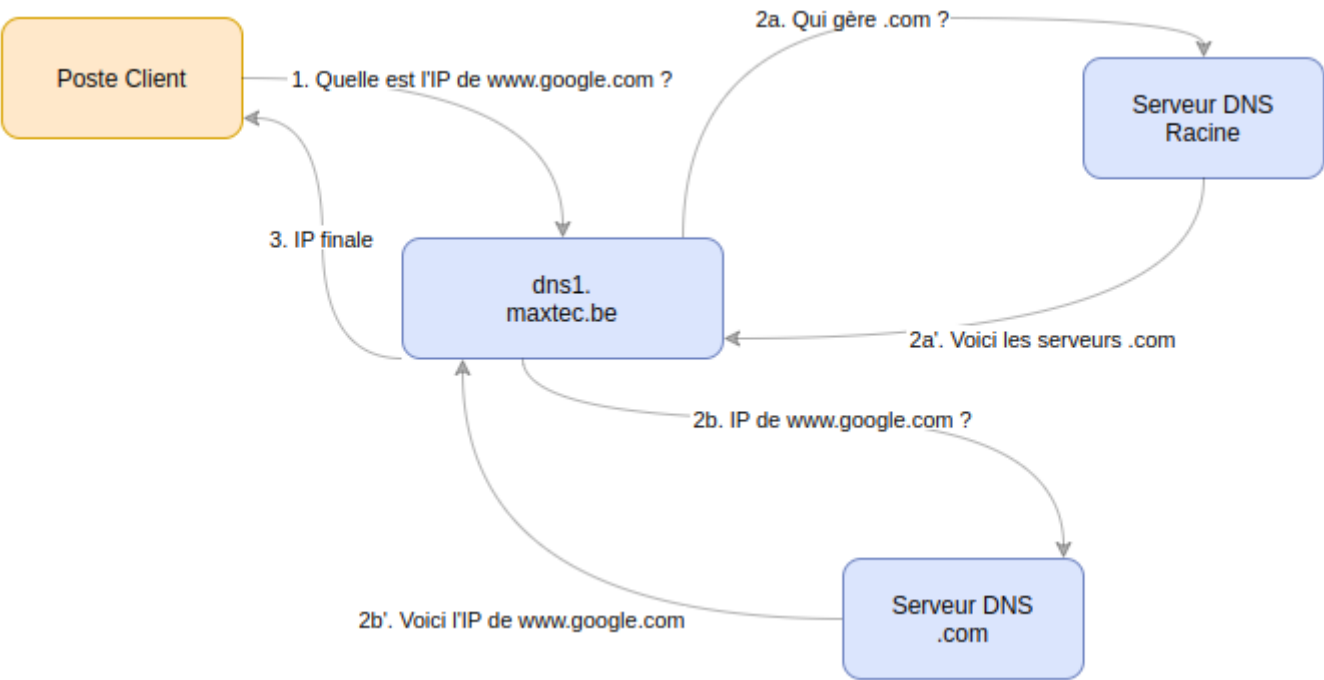
🔍 Serveur DNS sans Autorité

💡 **Note:** Un serveur sans autorité doit obtenir l'information d'autres sources via deux types de requêtes:

Types de Requêtes

1. 🔍 Requêtes Récursives

- Le serveur fait tout le travail de recherche
- Retourne une réponse complète au client



Exemple de Requête Récursive

► Scénario: Résolution de `www.google.com`

Étape	Action	Détails
1 Client	<code>ws-compta-01</code> demande l'IP	Envoie requête à <code>dns1</code>
2 DNS1	Vérifie ses zones	Pas d'autorité sur <code>google.com</code>
3 DNS1	Contacte d'autres serveurs	Cherche les serveurs racine
4 DNS1	Obtient l'IP finale	Récupère <code>142.250.x.x</code>
5 DNS1	Répond au client	Renvoie l'IP trouvée

Points Clés

1. Client

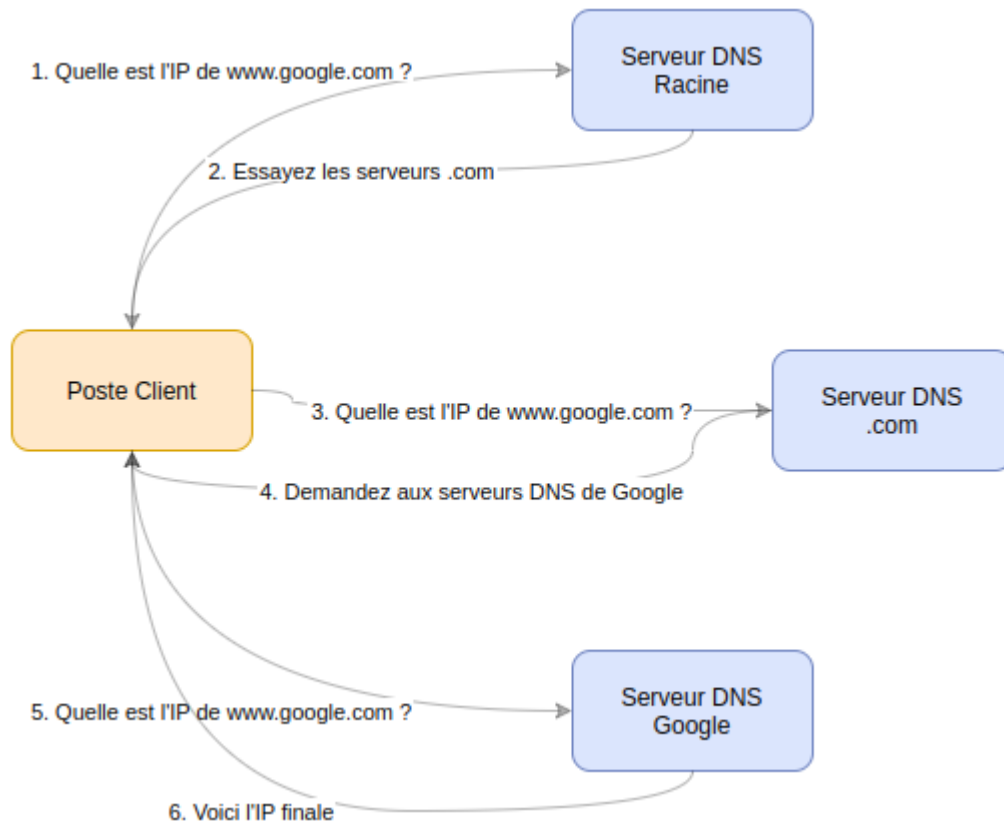
- Une seule requête
- Attend la réponse finale

2. Serveur DNS

- Gère toute la résolution
- Contacte d'autres serveurs si nécessaire
- Met en cache les résultats
 - Il fait toutes les requêtes nécessaires lui-même
 - Le client n'a rien à faire de plus

Requêtes Itératives

Définition: Dans une requête itérative, chaque serveur renvoie la meilleure référence possible vers la réponse.



Exemple de requête itérative :

1. Le client demande l'IP de www.google.com à un serveur DNS
2. Le serveur répond : "Je ne sais pas, essayez les serveurs DNS qui gèrent .com"
3. Le client demande l'IP aux serveurs .com
4. Les serveurs .com répondent : "Demandez aux serveurs DNS de Google"
5. Le client demande l'IP aux serveurs DNS de Google
6. Les serveurs DNS de Google répondent avec l'IP finale

Points clés des requêtes itératives :

- Le serveur DNS qui ne connaît pas la réponse renvoie une **référence** vers d'autres serveurs
- **Le client doit faire plusieurs requêtes successives**
- Chaque serveur aide à se rapprocher de la réponse finale
- Plus complexe pour le client mais moins de charge sur les serveurs

Détail d'une requête DNS sans autorité

Voici, plus en détail, la suite d'opérations pour chercher l'IP d'un serveur DNS **sans autorité**:

1. Chercher dans la **cache DNS** : Si l'IP a déjà été résolue récemment
 - Réponse immédiate sans autre requête
 - Valide jusqu'à expiration du TTL (Time To Live)
2. Transmettre la requête au **redirectionneur (forwarder)** : Si configuré
 - Transmet la requête à un autre serveur DNS (souvent celui du FAI)
 - **Attend une réponse récursive complète**
 - Plus simple que la résolution itérative

3. Lancer une **Résolution Itérative : En dernier recours**

- Interroge les serveurs DNS racine
- Suit les références de serveur en serveur
- Processus plus complexe mais plus autonome

Exercice: Analyse d'Autorité DNS

Objectif: Comprendre quand un serveur DNS a l'autorité sur une requête.

Instructions

Analysez comment `dns1.maxtec.be` répondra aux requêtes suivantes:

1. `ws-compta-01.maxtec.be` (poste de travail)
2. `www.google.com` (site externe)
3. `fileservers.us.maxtec.be` (serveur de fichiers US)

Pour chaque cas:

- Indiquez si dns1 a l'autorité
- Expliquez le processus de résolution

► Solution

Requête Interne (ws-compta-01)

- ✓ Avec Autorité
 - Zone: maxtec.be
 - IP: 192.168.10.128
 - Réponse: Directe et immédiate

Requête Externe (google.com)

- ✗ Sans Autorité
 - Cache ? → Réponse rapide
 - Sinon → Redirecteur (FAI)
 - Ou → Résolution itérative

Requête Sous-domaine (us)

- ✓ Avec Autorité
 - Zone: us.maxtec.be

- IP: 192.168.20.10
 - Réponse: Directe (zone déléguée)

8. Délégation DNS

 **Définition:** La délégation DNS permet de distribuer la gestion des zones DNS entre différents serveurs de manière hiérarchique.

Architecture Multi-niveaux

► Niveau Internet (DNS Public)

Composant	Rôle
 Registrar	Gère maxtec.be
 DNS Public	Pointe vers nos serveurs
 Services	Site web, email, etc.

```
# Exemple d'enregistrements publics
maxtec.be.      NS      ns1.registrar.com
www.maxtec.be  A        203.0.113.10
```

► Niveau Entreprise (DNS Interne)

Zone	Serveur	Rôle
Racine	dns1 (192.168.0.2)	Primaire
Racine	dns2 (192.168.0.3)	Secondaire
EU	dns.eu (192.168.10.2)	Services EU
US	dns.us (192.168.20.2)	Services US

```
# Structure de délégation interne
maxtec.be → dns1, dns2
eu.maxtec.be → dns.eu
us.maxtec.be → dns.us
```

Cette configuration sera faite dans le contexte d'Active Directory.

- **dns1.maxtec.be** est configuré comme serveur autoritaire pour l'ensemble du domaine
- Les zones géographiques et d'environnement sont configurées dans le serveur dns1 ainsi, dans un fichier de configuration DNS :

```
# Configuration des zones géographiques :
eu.maxtec.be.    IN  NS  dns1.maxtec.be.
us.maxtec.be.    IN  NS  dns1.maxtec.be.
```

Nous allons voir plus tard les **enregistrements** de zone (IN, NS, etc.).

- Chaque ligne délègue la gestion d'un sous-domaine à ce serveur DNS
- Les services utiliseront ces sous-domaines (ex: `fileserv.eu.maxtec.be`)

9. Zones Secondaires

 **Définition:** Une zone secondaire est une copie en lecture seule synchronisée d'une zone principale.

Caractéristiques Principales

► Architecture

Aspect	Description
 Données	Copie exacte de la zone principale
 Synchronisation	Automatique via transfert de zone
 Permissions	Lecture seule uniquement

► Bénéfices

1. Haute Disponibilité

-  Redondance en cas de panne
-  Basculement automatique

2. Performance

-  Répartition de charge
-  Proximité géographique

3. Sécurité

-  Protection des données principales
-  Isolation des modifications

Exemple: Infrastructure maxtec.be

```
# Configuration des zones
Primaire: dns1.maxtec.be (192.168.0.2)
Secondaire: dns2.maxtec.be (192.168.0.3)

# Transfert de zone
Type: Incremental
```

Fréquence: 15 minutes
Sécurité: Signature TSIG

Les zones secondaires se synchronisent automatiquement avec leur zone principale via un processus appelé **transfert de zone**.

9.1. 🔍 Zones de Recherche Directe

Une **zone de recherche directe** (Direct Lookup Zone) contient des **enregistrements** pour faire correspondre un nom d'hôte à une adresse IP.

Il y a deux catégories d'enregistrements :

Enregistrement de base

Type	Fonction	Exemple
A	Nom → IPv4	ws-compta-01 → 192.168.10.128
AAAA	Nom → IPv6	ws-compta-01 → 2001:db8::128
CNAME	Alias	www → ws-web-01

Enregistrement de service

Type	Usage	Exemple
MX	Email	maxtec.be → mail.eu (10)
SRV	Services	_ldap._tcp → dc1.eu (port 389)
NS	DNS	eu → dns.eu.maxtec.be

🖥️ Exemple: Zone maxtec.be

```
# Postes de travail
ws-compta-01    IN A    192.168.10.128
ws-compta-02    IN A    192.168.10.129

# Services
mail.eu         IN A    192.168.10.11
fileserver.eu   IN A    192.168.10.10

# Alias
www             IN CNAME ws-web-01
ftp            IN CNAME ws-files-01
```

Notez que dans les enregistrements A pour les postes, nous avons uniquement le nom de la machine, sans l'extension du domaine, car le domaine est déjà défini dans la zone ! Le nom complet de la machine

s'appelle « FQDN » (Fully Qualified Domain Name) et sera `ws-compta-01.maxtec.be`.

9.2. Zones de Recherche Inverse

Une **zone de recherche inverse** (Reverse Lookup Zone) **convertit les adresses IP en noms** d'hôtes.

Ex: `192.168.10.128` devient `ws-compta-01.maxtec.be`.

Utilisations Principales

Aspect	Description
 Authentification	Vérification des hôtes
 Contrôle d'accès	Validation des connexions
 Anti-spam	Vérification des serveurs mail

Administration

Usage	Bénéfice
 Dépannage	Identification rapide des hôtes
 Journalisation	Logs plus lisibles
 Monitoring	Surveillance du réseau

Exemple: Zone 0.168.192.in-addr.arpa

```
# Zone inverse pour 192.168.0.0/24
2.0    IN PTR    dns1.maxtec.be.
3.0    IN PTR    dns2.maxtec.be.

# Zone inverse pour 192.168.10.0/24
128.10 IN PTR    ws-compta-01.maxtec.be.
129.10 IN PTR    ws-compta-02.maxtec.be.
10.10  IN PTR    fileserver.eu.maxtec.be.
```

9.3. Relations entre Types de Zones (opt)

 **Concept:** Une zone DNS combine deux aspects indépendants: son autorité et sa direction de recherche.

Classification des Zones

► Par Autorité

Type	Description	Exemple
 Principale	Source autoritaire	<code>dns1</code> → <code>maxtec.be</code>

Type	Description	Exemple
 Secondaire	Copie synchronisée	dns2 → maxtec.be
▶  Par Direction		
Type	Conversion	Exemple
 Directe	Nom → IP	ws-compta-01 → 192.168.10.128
 Inverse	IP → Nom	192.168.10.128 → ws-compta-01

 Exemple: Configuration DNS1

```
# Zones Principales
maxtec.be      # Directe
0.168.192.in-addr.arpa      # Inverse

# Zones Déléguées
eu.maxtec.be   # Directe (EU)
us.maxtec.be   # Directe (US)
```

10. Enregistrement DNS en détail (opt)

 **Concept:** Les enregistrements DNS sont les briques de base qui définissent le comportement et la structure d'une zone DNS.

 Enregistrements de Base

▶ Adressage (A/AAAA)

Type	Usage	Exemple
A	IPv4	ws-compta-01 IN A 192.168.10.128
AAAA	IPv6	ws-compta-01 IN AAAA 2001:db8::128

▶ Alias (CNAME)

Usage	Description	Exemple
Alias	Redirection	www IN CNAME ws-web-01
Service	Flexibilité	mail IN CNAME mx1.eu

 Enregistrements de Service

▶ Infrastructure

Type	Usage	Exemple
NS	Serveurs DNS	eu IN NS dns.eu
SOA	Zone Info	@ IN SOA dns1 admin.ce.be
PTR	IP vers Nom	2.0 IN PTR dns1

► Services

Type	Usage	Exemple
MX	Email	@ IN MX 10 mail.eu
SRV	Services	_ldap._tcp IN SRV 10 389 dc1
TXT	Vérification	@ IN TXT "v=spf1 mx -all"

🖥️ Exemple: Zone maxtec.be

```
# SOA et NS
@                IN SOA  dns1 admin.maxtec.be.
                 IN NS   dns1.maxtec.be.

# Infrastructure
dns1              IN A    192.168.0.2
dns2              IN A    192.168.0.3

# Services
mail.eu           IN A    192.168.10.11
_ldap._tcp        IN SRV  10 0 389 dc1.eu
```

11. Configuration DNS dans Windows Server (opt)

Cette section est optionnelle, car l'installation d'AD DS configure automatiquement le serveur DNS. L'information ci-dessous peut juste aider à comprendre le fonctionnement du DNS une fois AD DS installé.

 **Important:** Lors de l'installation d'Active Directory Domain Services (AD DS):

- Le rôle DNS est automatiquement installé et configuré.
- La configuration de base est optimale pour AD DS.
- **Aucune modification n'est nécessaire** pour le fonctionnement de base.
- Les zones sont automatiquement mises à jour lors de l'ajout de machines au domaine.

Configuration via l'Interface Graphique

► 🖥️ Le Gestionnaire DNS

1. Accès au Gestionnaire DNS

- Ouvrir le **Gestionnaire de serveur**
- Sélectionner **Outils** → **DNS**

2. Structure du Gestionnaire DNS

- Volet de gauche: Arborescence des zones
- Volet de droite: Enregistrements DNS
- Menu contextuel: Actions disponibles

► 🌐 Zones intégrées à l'AD

Type	Description
Zone Principale	<code>maxtec.be</code> créée automatiquement
Zone Inverse	Pour la résolution inverse des IPs
Zones Spéciales	<code>_msdcs</code> , ForestDNSZones, etc.

Configuration Post-Installation

► Zones Additionnelles

1. Créer une Zone de Sous-domaine

- Clic droit sur la zone avant
- **Nouvelle Zone** → **Zone Principale**
- Exemple: `eu.maxtec.be`

2. Zone Inverse

- Clic droit sur **Zones de recherche inverse**
- **Nouvelle Zone** → **Zone Principale**
- Réseau: `192.168.0.0/16`

► Enregistrements Courants

1. Ajouter un Hôte (A)

- Clic droit dans la zone
- **Nouvel hôte (A ou AAAA)**
- Exemple: `ws-compta-01`

2. Alias (CNAME)

- Clic droit dans la zone
- **Nouvel alias (CNAME)**
- Exemple: `www` → `ws-web-01`

Vérification du DNS AD

► Tests Essentiels

```
# 1. Vérification du DC
nslookup dc1.maxtec.be

# 2. Vérification des Services AD
nslookup -type=srv _ldap._tcp.maxtec.be
nslookup -type=srv _kerberos._tcp.maxtec.be

# 3. Vérification du Domaine
nslookup maxtec.be
```

► Enregistrement Dynamique

```
# Quand un poste rejoint le domaine:  
1. Enregistrement automatique dans DNS  
2. Création d'un enregistrement A  
   ws-compta-01.maxtec.be → 192.168.10.128 (par exemple)  
  
# Vérification  
nslookup ws-compta-01.maxtec.be
```

Chapitre 4: Active Directory Domain Services (AD DS)

 Dans ce chapitre :

- 1.  [Introduction à AD DS](#)
 - Concepts fondamentaux
 - Architecture AD DS
- 2.  [Installation d'AD DS](#)
 - Prérequis
 - Étapes d'installation
- 3.  [Configuration du domaine AD](#)
 - Structure du domaine
 - Paramètres essentiels

1. Objectifs pédagogiques

À la fin de ce chapitre, vous serez capable de :

- 1. Comprendre l'architecture d'Active Directory
- 2. Installer et configurer AD DS sur Windows Server
- 3. Créer et configurer le domaine AD **maxtec.be** (même nom que le domaine DNS !)
- 4. Vérifier le bon fonctionnement d'AD DS

2. Introduction à AD DS

Active Directory Domain Services (AD DS) est le service principal d'Active Directory. Il gère le **domaine AD**, composé de :

-  Les utilisateurs
-  Les ordinateurs
-  Les ressources partagées
-  Les stratégies de sécurité
-  Les services réseau

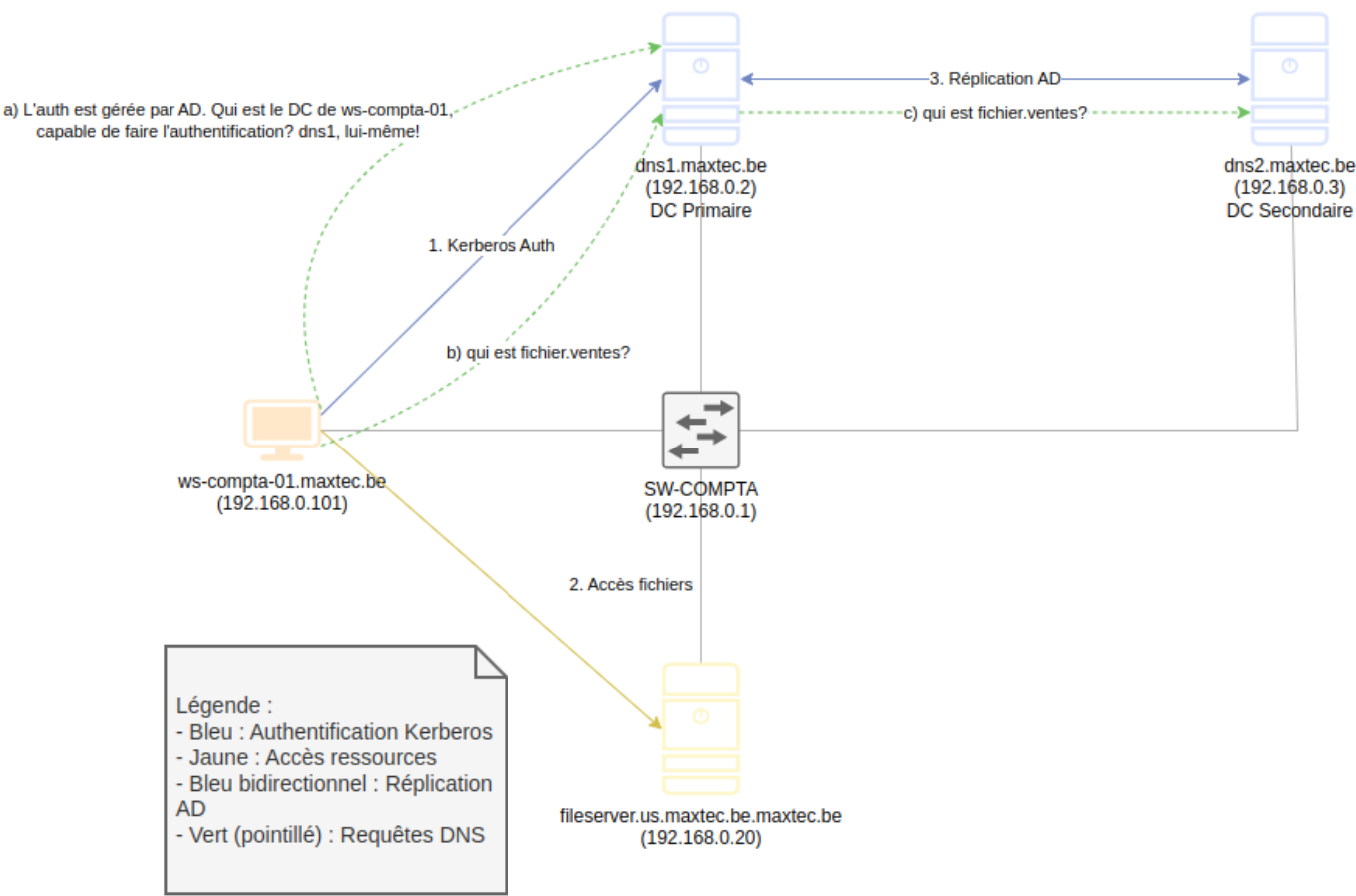
Bien qu'on le confonde souvent avec l'ensemble d'Active Directory, AD DS n'est qu'un service spécifique parmi d'autres :

Service	Description
 AD DS	Service principal gérant l'authentification et l'autorisation des ressources
 AD LDS	Version allégée d'AD DS fonctionnant sans domaine AD
 AD CS	Gestion des certificats numériques et de l'infrastructure à clé publique (PKI)
 AD RMS	Protection et contrôle des droits d'accès aux documents
 AD FS	Authentification unique (SSO) et fédération d'identités entre organisations

La force d'Active Directory réside dans sa capacité à **centraliser l'administration**. Au lieu de gérer chaque ordinateur individuellement, les administrateurs peuvent appliquer des politiques et des configurations depuis un point central.

3. 📁 Exemple de fonctionnement d'Active Directory

Examinons **comment un utilisateur accède à un serveur de fichiers** sur un serveur qui utilise Active Directory.



💡 **Note :** Observez les flèches colorées : le bleu pour l'authentification, le jaune pour l'accès aux ressources, et le bleu bidirectionnel pour la réplication. Les flèches vertes seront expliquées ultérieurement.

🔑 1. Authentification (flèche bleue)

Étape	Description
Requête	ws-compta-01 (192.168.0.101) demande l'authentification
Traitement	dns1.maxtec.be (192.168.0.2) vérifie les identifiants
Protocole	Kerberos assure l'authentification sécurisée
Réseau	Via le commutateur SW-COMPTA (192.168.0.1)

📁 2. Accès aux ressources (flèche jaune)

Étape	Description
Connexion	ws-compta-01 se connecte à fileserver.us.maxtec.be
Résolution	dns2 fournit l'adresse IP 192.168.0.41
Autorisation	Le serveur de fichiers vérifie les droits d'accès

 3. Réplication AD (flèche bleue bidirectionnelle)

Processus	Bénéfice
Synchronisation	dns1 et dns2 maintiennent leurs bases de données à jour
Redondance	Le service reste disponible si un contrôleur de domaine tombe en panne

 Requêtes DNS (flèches vertes)

Les flèches vertes représentent les requêtes DNS pour la résolution des noms. Pour simplifier le diagramme, seules les requêtes sont représentées, pas les réponses.

Étape	Description
1	Le poste de travail interroge dns1 pour localiser son contrôleur de domaine
2	Après authentification, il demande à dns1 l'adresse IP du serveur de fichiers
3	dns1 transmet la requête à dns2
4	dns2 résout le nom et le poste de travail peut accéder au serveur

4. Active Directory Domain Services (AD DS)

AD DS est le service fondamental de notre infrastructure maxtec.be. Il crée et gère la base de données centrale d'Active Directory.

4.1. Fonctionnalités principales

Catégorie	Fonctionnalités
 Authentification	Gestion centralisée des identités
 Ressources	Administration des ressources réseau
 Sécurité	Application des stratégies de sécurité
 Organisation	Structure hiérarchique des ressources

4.2. Informations stockées

Type	Exemples
------	----------

Type	Exemples
 Utilisateurs	Employés, prestataires, comptes de service
 Ordinateurs	Postes de travail, serveurs, portables
 Ressources	Imprimantes, dossiers partagés, applications
 Stratégies (GPOs)	Règles de sécurité, restrictions, droits
 Services	Services réseau, configurations système

Toutes ces informations sont stockées dans **le domaine AD maxtec.be** créé par **AD DS**. Vous vous demandez peut-être comment c'est possible, puisque **maxtec.be** est un domaine DNS et non un domaine AD ? En fait, ils **partagent le même nom**.

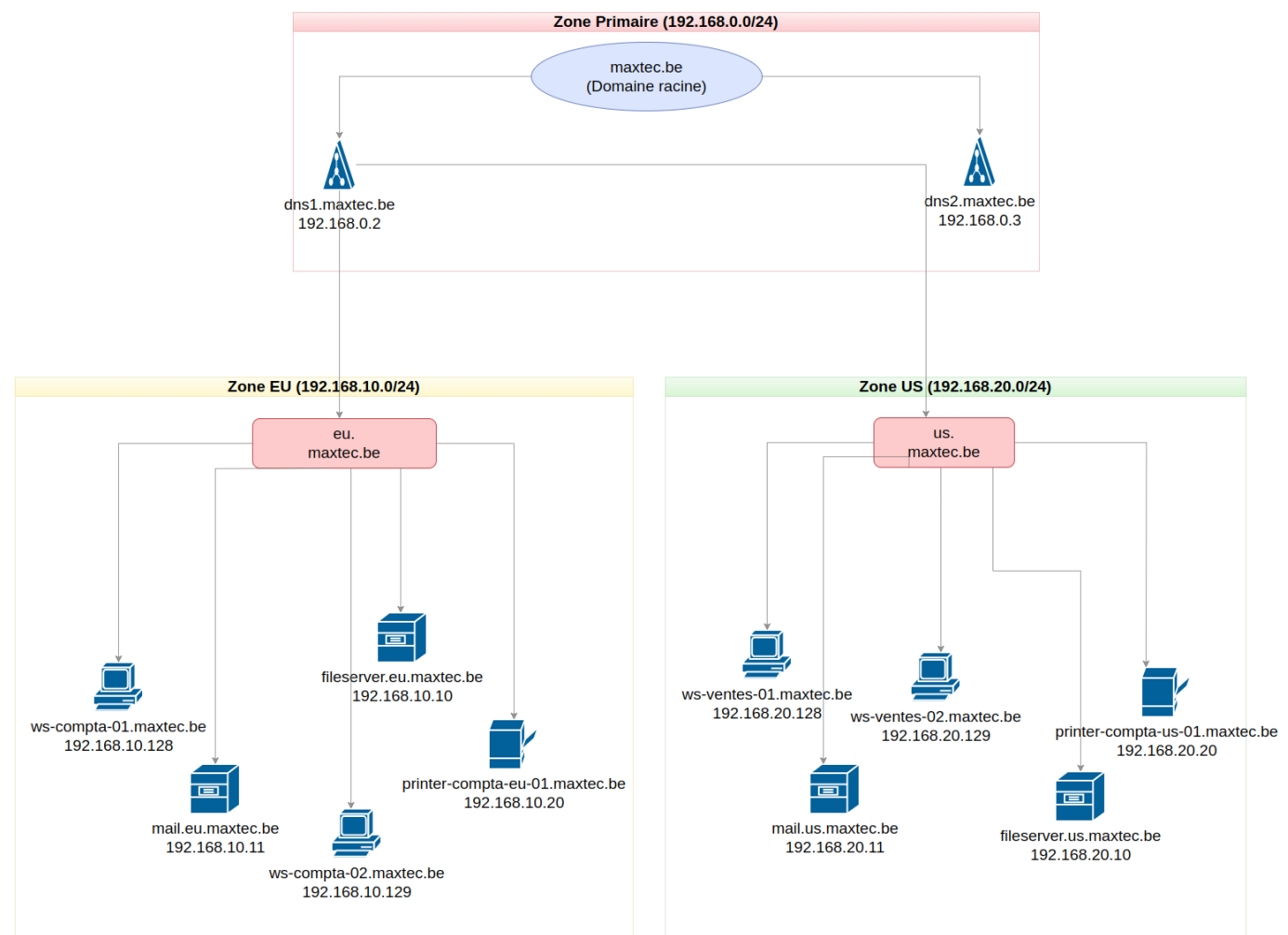
ATTENTION !

5. Distinction entre domaine DNS et domaine AD

 Il est crucial de bien comprendre la différence entre un domaine DNS et un domaine Active Directory.

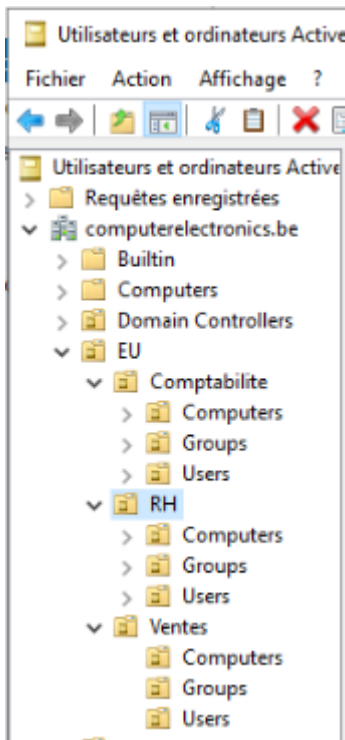
Structure DNS vs Structure AD

1. Domaine DNS



- Objectif : **Résolution de noms et organisation réseau**
- Structure : Hiérarchique avec plusieurs niveaux possibles
- Dans notre cas :
 - Domaine **racine** : `maxtec.be`
 - Zones géographiques : `eu.maxtec.be`, `us.maxtec.be`

2. Domaine AD



- Structure : **Un seul domaine AD** `maxtec.be` qui **utilise l'arbre DNS** de `maxtec.be`.
- Un **domaine AD est organisé via les UOs** (dossiers intelligents). Une **UO** (que nous étudierons plus tard) **est un conteneur AD** qui **contient des objets AD** (utilisateurs, groupes, ordinateurs, etc.) et **est complètement indépendant des sites**.

💡 Les Sites dans Active Directory

Un **site AD** représente une **localisation physique** dans le réseau. Chaque **site** est défini par :

- Un ou plusieurs **sous-réseaux IP**. Dans notre cas, nous n'avons qu'un seul sous-réseau (192.168.10.0/24 sur le diagramme, qui devient 192.168.0.0/24 dans le laboratoire), mais le **site EU** pourrait inclure :
 - 192.168.10.0/24 (bureaux principaux)
 - 192.168.11.0/24 (entrepôt)
 - 192.168.12.0/24 (production)
- Au moins un **contrôleur de domaine (DC) local** pour :
 - L'authentification rapide des utilisateurs locaux
 - La réplication avec les autres sites
 - La réduction du trafic réseau entre sites

🔗 Relations avec d'autres concepts

- **Sites ≠ UOs** : Les sites représentent une division physique, les UOs une organisation **logique**

- **Sites ≠ Zones DNS** : Les zones DNS (`eu.maxtec.be`) peuvent correspondre aux sites (`site EU`), mais ce n'est pas obligatoire

🌐 Notre infrastructure

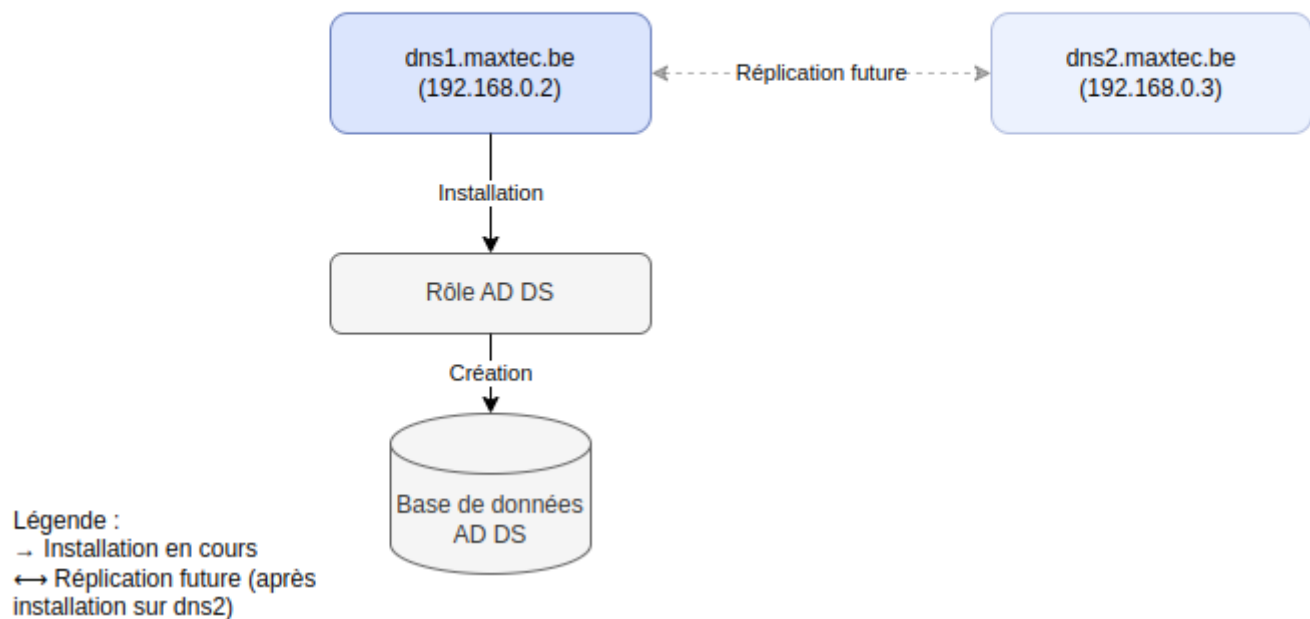
- `site EU` : Sous-réseau 192.168.10.0/24 (192.168.0.0/24 en laboratoire)
 - DC principal : `dc1.maxtec.be`
 - DC secondaire : `dc2.maxtec.be` (réplication)
- `site US` : Sous-réseau 192.168.20.0/24 (non utilisé en laboratoire)
 - DC local : `dc-us.maxtec.be`

Nous allons créer une **UO** racine pour chaque site (UOs `EU` et `US`) par commodité, mais **ce n'est pas une obligation**. Voici deux façons possibles d'organiser la même entreprise :

Diagramme d'installation du laboratoire

Le schéma suivant illustre l'installation d'AD DS sur notre serveur principal :

Installation d'AD DS sur dns1



En ce qui concerne le domaine AD, notre structure se présente comme suit :

1. Domaine AD : `maxtec.be`

- Un seul domaine AD (l'ensemble des objets AD) pour toute l'entreprise
- Géré par notre DC principal : `dns1.maxtec.be`

2. Sites AD :

- **Site EU** (physiquement dans l'UE) (présent dans notre laboratoire)
 - Sous-réseau : 192.168.10.0/24 (192.168.0.0/24 dans le laboratoire)
 - DC : `dns1.maxtec.be`
- **Site US** (physiquement aux États-Unis) (**non implémenté** dans le laboratoire)

- Sous-réseau : 192.168.20.0/24

3. **Organisation logique** des objets AD :

Voici un exemple d'organisation possible :



La structure de l'UO **US** est identique à celle de l'UO **EU**.

 Cette structure nous permet de :

- Gérer tous les utilisateurs dans un seul domaine AD
- Organiser les ressources par département via les UOs
- Préparer l'infrastructure pour une expansion future

Serveurs principaux

Serveur	Rôle principal	Adresse IP
dns1.maxtec.be	DC principal + DNS	192.168.0.2
dns2.maxtec.be	DC secondaire + DNS	192.168.0.3

Ces serveurs gèrent l'ensemble des sites !

6. Laboratoire : promotion du serveur Windows Server en contrôleur de domaine

6.1. Configuration réseau initiale

Notre serveur Windows Server va être promu au rôle de contrôleur de domaine (DC). Pour ce faire on doit installer le rôle **AD-DS**, mais avant de le faire, nous devons configurer correctement les paramètres réseau du serveur.

⚠ Avant de promouvoir le serveur en DC, nous devons configurer correctement son réseau.

1. Configuration IP

Paramètre	Valeur
Adresse IP	192.168.0.2
Masque	255.255.255.0
Serveur DNS	192.168.0.2

2. Configuration du nom

Paramètre	Valeur
Nom d'ordinateur	dns1
Suffixe DNS	maxtec.be

💡 Le serveur utilise sa propre adresse comme serveur DNS car il hébergera le service DNS du domaine.

6.2. Installation du rôle AD DS

💡 Un rôle est un ensemble de fonctionnalités qui permet au serveur d'accomplir une fonction spécifique.

Étape	Action
1	Ouvrir le Gestionnaire de serveur
2	Menu Gérer > Ajouter des rôles
3	Choisir Installation basée sur un rôle
4	Sélectionner dns1.maxtec.be
5	Dans Rôles , cocher Services AD DS
6	Accepter les fonctionnalités requises
7	Terminer l'installation

6.3. Promotion du serveur en contrôleur de domaine

💡 Cette étape transforme le serveur en contrôleur de domaine pour `maxtec.be`

Étape	Configuration	Valeur
1	Type d'installation	Nouvelle forêt
2	Nom de domaine	<code>maxtec.be</code>
3	Niveau fonctionnel	Windows Server 2022
4	Mot de passe DSRM	<code>Password1!</code>
5	Nom NetBIOS	<code>MAXTEC</code>

6.4. Vérifications post-installation

💡 Après le redémarrage, vérifiez le bon fonctionnement des services.

1. Vérification DNS

Test	Commande	Objectif
Résolution	<code>nslookup dns1.maxtec.be</code>	Vérifie que <code>dns1</code> résout à <code>192.168.0.2</code>
Diagnostic	<code>dcdiag /test:dns</code>	Vérifie la configuration DNS d'AD

AD DS est basé sur l'utilisation d'un espace de noms DNS pour gérer un domaine **et impose donc l'utilisation d'un serveur DNS** au sein du réseau. **C'est l'installation d'AD DS qui va configurer la base du serveur DNS.**

Ce serveur DNS doit être capable de prendre en charge les enregistrements de service **SRV** nécessaires à la localisation des contrôleurs de domaine.

- Les **enregistrements SRV (Service Record)** sont des enregistrements DNS qui permettent la **localisation des services** sur le réseau.
 - Les enregistrements SRV sont utilisés par les services tels que:
 - `_ldap._tcp.maxtec.be` pour le service LDAP (**protocole de communication** pour interroger et modifier des informations dans la base de données d'AD)
 - `_kerberos._tcp.maxtec.be` pour le service Kerberos (**protocole d'authentification**)
 - `_gc._tcp.maxtec.be` pour le catalogue global (**service qui fournit des informations sur les objets de l'annuaire**, tel que les utilisateurs, les groupes, etc.)
 - `_kpasswd._tcp.maxtec.be` pour le service de changement de mot de passe (**protocole de communication** pour changer le mot de passe d'un utilisateur)
 - Ils permettent de trouver l'**adresse IP du service** en fonction du nom de domaine et du nom du service.
 - Par exemple, si un client cherche le contrôleur de domaine `_ldap._tcp.maxtec.be`, le serveur DNS renvoie l'adresse IP du contrôleur de domaine.

- Un autre exemple est `_kerberos._tcp.maxtec.be` qui permet de trouver le contrôleur de domaine pour l'authentification Kerberos.
- Un troisième exemple est `_gc._tcp.maxtec.be` qui permet de trouver le contrôleur de domaine pour le service global catalogue (GC).

⚙️ Vérification des services

1. Services essentiels

Service	Rôle	État attendu
AD DS	Service principal d'annuaire	Démarrage auto
DNS	Résolution de noms	Démarrage auto
Netlogon	Authentification des utilisateurs	Démarrage auto

2. Dossiers système

Dossier	Description	Importance
NetLogon	Fichiers d'authentification	Authentification des utilisateurs
SYSVOL	Stratégies de groupe	Réplication des GPO

💡 Le dossier **SYSVOL** est partagé entre tous les contrôleurs de domaine et contient :

- Les stratégies de groupe (GPO)
- Les scripts de démarrage
- Les fichiers de configuration système

7. 🌐 Configuration DNS

💡 AD DS crée automatiquement les zones DNS nécessaires lors de la promotion du serveur. Cette section est purement informative.

1. Zone directe principale

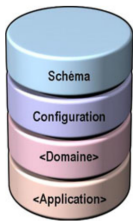
- Permet **d'obtenir l'adresse IP** à partir du nom d'hôte
- Nom : `maxtec.be`
- Serveur DNS primaire : `dns1.maxtec.be` (192.168.0.2)
- Type : Zone principale Active Directory intégrée
- Contient les enregistrements pour :
 - Le contrôleur de domaine principal (`dns1`)
 - Les enregistrements SRV pour les services AD DS
 - Les futurs postes clients

⚠️ Pour simplifier l'apprentissage, nous utiliserons uniquement `dns1` comme DC principal, bien que `dns2` (192.168.0.3) soit prévu en production.

Maintenant que nous avons configuré notre contrôleur de domaine et ses zones DNS, nous pouvons passer à la gestion des utilisateurs et des ressources. Ces aspects seront traités en détail dans les chapitres suivants.

8. 📄 Structure de la base de données

💡 La base de données AD DS est divisée en 4 **partitions distinctes**.



8.1. Partition Schéma

📖 Définit la structure des objets dans l'annuaire.

Classes d'objets principales

Classe	Description	Exemple	Propriétés
Utilisateur	Compte utilisateur	manuel.dupont	Nom, mot de passe
Groupe	Collection d'objets	GG-Comptabilite	Nom, membres
Ordinateur	Machine du domaine	ws-compta-01	Nom, IP, DN
Unité d'organisation (UO)	Conteneur logique permettant d'organiser les objets et d'appliquer des stratégies de groupe (GPO)	UO Comptabilité	nom, UO parente
Contact	Objet sans compte, utilisé pour stocker des informations de contact	Adolphe Sax	courriel, téléphone, DN (CN=Adolphe Sax,OU=Contacts,DC=maxtec,DC=be), etc.
Partage réseau	Dossier partagé accessible sur le réseau	\\server\files	permissions, chemin, etc.

📘

Notes importantes :

- Le schéma fait partie du catalogue global
- Le DN (Distinguished Name) identifie chaque objet de manière unique
- La partition schéma est identique sur tous les contrôleurs de domaine

Exemple : La partition de schéma de dns1 est identique à celle de dns2, et elle serait la même dans dns3 s'il existait.

8.2. Partition de **Configuration**

- Stocke la **topologie** de la forêt
 - Les **domaines et leurs relations**
 - **Cas réel** : Dans une grande entreprise, nous aurions `eu.entreprise.com` et `us.entreprise.com` comme domaines AD distincts
 - **Notre laboratoire** : Un seul domaine AD `maxtec.be` avec deux zones DNS (`eu`, `us`)
 - Les **liens entre contrôleurs de domaine**
 - **Cas réel** : Quatre contrôleurs de domaine (deux en Europe, deux aux États-Unis), chacun gérant son propre domaine avec réplication intra-domaine
 - **Notre laboratoire** : Deux contrôleurs de domaine (`dns1` et `dns2`) qui gèrent ensemble toutes les zones DNS, avec réplication entre eux
 - Les **sites** et leur configuration
 - **Cas réel** : Plusieurs sites physiques (UE : 192.168.10.0/24, États-Unis : 192.168.20.0/24) connectés par WAN
 - **Notre laboratoire** : Un seul site physique (192.168.10.0/24) contenant nos deux contrôleurs de domaine
- Cette partition est identique sur tous les contrôleurs de domaine

8.3. Partition de **Domaine**

- Contient **les informations de tous les objets** d'un domaine AD spécifique :
 - Utilisateurs
 - Ordinateurs
 - Groupes
 - Unités d'organisation
- Une copie de la partition existe sur chaque contrôleur de domaine. Elle est différente pour chaque forêt.

Exemple : nous avons deux domaines dans la forêt de maxtec.be

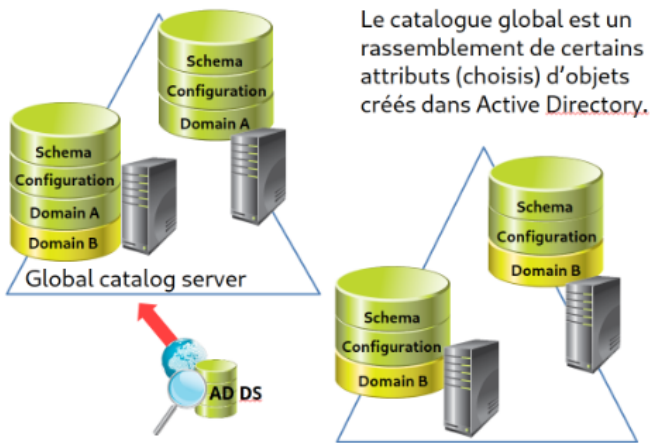
8.4. Partition d'Application

💡 Stocke les données spécifiques aux applications d'entreprise.

Application	Usage	Type de données
Exchange	Messagerie	Boîtes aux lettres
SharePoint	Collaboration	Sites, documents
Office 365	Cloud	Configuration hybride

9. 📖 Le Catalogue Global

💡 Cache des attributs fréquemment utilisés pour accélérer les recherches.



Exemple de réplcation

Objet	Attributs répliqués	Utilité
Utilisateur	Nom, courriel, titre	Recherche rapide
Groupe	Nom, membres	Vérification d'appartenance
Ordinateur	Nom, site	Localisation

Les **attributs répliqués** sont **sélectionnés selon leur importance** pour :

- La recherche d'objets
- L'authentification des utilisateurs
- L'accès aux ressources

Par exemple, pour un **utilisateur** :

- Attributs toujours **répliqués** : nom, prénom, identifiant de connexion
- Attributs **non répliqués** : photo de profil, scripts de connexion

10. Laboratoire : Accès aux ressources du domaine

Cas pratique : Intégration d'un nouvel employé dans le domaine AD

💡 Exemple concret d'intégration d'un nouvel employé dans l'infrastructure AD.

Scénario

Ahmed commence à travailler au sein du département informatique. Pour accéder aux ressources (serveurs de fichiers, imprimantes, logiciels de l'entreprise), son poste de travail doit être intégré au domaine AD. L'administrateur doit effectuer la configuration suivante.

1. Configuration réseau

Paramètre	Valeur	Menu de configuration
-----------	--------	-----------------------

Paramètre	Valeur	Menu de configuration
IP	192.168.0.10	Paramètres Ethernet → Options d'adaptateur
DNS	192.168.0.2	Options d'adaptateur → DNS
Nom	ws-it-01	Ce PC → Propriétés → Renommer
Suffixe	maxtec.be	Propriétés → Paramètres avancés

2. Intégrer le poste au domaine AD

- 1. Ouvrir les **Propriétés système**
- 2. Accéder aux **Paramètres avancés**
- 3. Configurer la section **Nom de l'ordinateur** et le suffixe (maxtec.be)
- 4. Sélectionner **Membre du domaine** : MAXTEC
- 5. Saisir les identifiants d'**administrateur de domaine**

⚠ Redémarrer le poste après chaque modification majeure (changement de nom, intégration au domaine)

3. Connexion au domaine

💡 Ahmed utilise son compte de domaine AD pour se connecter. Un compte local n'est pas nécessaire.

Format	Exemple	Description
UPN	ahmed@maxtec.be	Format moderne (recommandé)
NetBIOS	maxtec\ahmed	Format classique

Avantages de la connexion au domaine

- **Accès aux ressources partagées** du domaine (dossiers, imprimantes, applications, etc.)
- Application des **stratégies de sécurité** (par exemple, configuration du pare-feu)
- Journalisation de l'activité utilisateur sur le serveur

Chapitre 5 : Unités d'organisation (UOs)

Dans ce chapitre :

1.  **Structure organisationnelle**
 - Concepts fondamentaux
 - Hiérarchie des UOs
2.  **Administration**
 - Création et configuration
 - Bonnes pratiques
3.  **Sécurité et délégation**
 - Stratégies de gestion
 - Contrôle d'accès

1. Objectifs pédagogiques

À la fin de ce chapitre, vous serez capable de :

1.  Structurer votre organisation dans Active Directory
2.  Gérer efficacement les UOs et leurs objets
3.  Mettre en place une stratégie de sécurité par délégation

2. Structure organisationnelle

Concept des unités d'organisation

Une **unité d'organisation** (UO) est un **conteneur Active Directory** offrant :

1.  **Organisation Logique**
 -  Regroupement d'objets AD
 -  Structure hiérarchique
 -  Reflet de l'entreprise
2.  **Gestion Administrative**
 -  Délégation de droits
 -  Gestion des ressources
 -  Application des GPOs

 **Analogie** : Une UO est un **conteneur intelligent** qui combine organisation et gestion.

3. Structure des OUs

3.1 Hiérarchie des Contenus

OU

- └─ Utilisateurs (ex: jean.dupont)
- └─ Groupes (ex: GG-EU-Compta-Users)
- └─ Ordinateurs (ex: ws-compta-01)
- └─ Autres OUs
- └─ Autres objets (imprimantes, contacts)

3.2 Avantages vs Conteneurs par Défaut

Fonctionnalité	Conteneur par Défaut	OU
Organisation	Fixe	Flexible
GPOs	Non	Oui
Délégation	Limitée	Complète
Structure	Plate	Hiérarchique (arbre d'OUs et héritage)

4. Création d'une OU

1. Ouvrir la Console

Utilisateurs et ordinateurs d'Active Directory

2. Créer l'OU

Domaine AD ou OU parent → Clic droit

- └─ Nouveau
- └─ Unité d'organisation

3. Nommage

Format: [Location]/[Département]
Exemple: EU/Comptabilite

4. Protection

☒ Protéger contre la suppression

5. Suppression d'une OU Protégée

5.1 Activation des Fonctionnalités Avancées

1. Ouvrir ADUC

Active Directory Users and Computers

2. Activer les Options Avancées

Menu View → Advanced Features

5.2 Désactivation de la Protection

1. Accéder aux Propriétés

OU cible → Clic droit → Properties

2. Modifier la Protection

Onglet Object
☐ Protect object from accidental deletion

- Clique sur OK pour appliquer les modifications.

3. Supprimer l'OU

6. Gestion des OUs

6.1 Flexibilité de la Structure

1. Déplacement d'Objets

Source OU → Glisser-Déposer → Destination OU

2. Application des GPOs

OU → Clic droit → Lier une GPO

6.2 Exemples de GPOs par Département

Département	GPO	Objectif
Comptabilité	GPO-Compta-USB	Bloquer USB

Département	GPO	Objectif
IT	GPO-IT-USB	Autoriser USB
RH	GPO-RH-Screen	Verrouillage 5min

7. 🏢 Structure pour maxtec.be

7.1 Hiérarchie Géographique (EU et USA)



USA a une structure identique à EU

7.2 Conventions de Nommage

7.2.1 Règles Générales

- Utiliser des noms descriptifs et cohérents
- Éviter les abréviations (sauf standards)
- Pas de caractères spéciaux
- Respecter la casse selon le type d'objet

7.2.2. Exemples par Type

1. OUs

- Format: PascalCase
- Exemples: Comptabilité, RH, Ventes

2. Groupes

- Format: GG-[Location]-[Dept]-[Function]
- Exemples:
 - GG-EU-Compta-Users
 - DL-EU-Compta-Admin

3. Ordinateurs

- Format: ws-[dept]-[##]
- Exemples:
 - ws-compta-01
 - ws-rh-01

7.2.3 Bonnes Pratiques

1. Structure

```
# Profondeur maximale
maxtec.be (domaine AD)
├─ EU # Niveau 1
│   ├── Comptabilité # Niveau 2
│   │   ├── Users # Niveau 3
│   │   └── Computers # Niveau 3
│   └── RH # Niveau 2
```

2. Groupement

```
# Par type d'objet
EU/Comptabilité
├─ Users # Utilisateurs uniquement
├─ Computers # Ordinateurs uniquement
└─ Groups # Groupes uniquement
```

8. Conteneurs vs OUs

8.1 Comparaison

Fonctionnalité	Conteneur	OU
Création	Automatique	Manuelle
GPOs	✗	✓
Délégation	✗	✓

Fonctionnalité	Conteneur	OU
Flexibilité	✗	✓

8.2 Principes de Conception

1. Administration

```
# Délégation par département
EU/RH → GG-EU-RH-Admins
EU/IT → GG-EU-IT-Admins
```

2. Sécurité

```
# GPOs par fonction
EU/Compta/Users → GPO-Compta-Security
EU/IT/Dev → GPO-Dev-Tools
```

3. Évolutivité

```
# Structure modulaire
EU
├─ Département1    # Ajout facile
├─ Département2    # de nouveaux
└─ Département3    # départements
```

- Qui gère quoi ?
- Quelles sont les responsabilités de chaque équipe ?

4. Besoins en GPO :

- Quelles politiques doivent être appliquées ?
- À quels groupes d'objets ?

5. Exigences de Sécurité :

- Quels sont les niveaux d'accès requis ?
- Quelles sont les ressources sensibles ?

6. Organisation Géographique vs Fonctionnelle :

- Structure par lieu ou par fonction ?
- Hybride des deux approches ?

8.3 Meilleures Pratiques

- 1. Structure Simple et Claire** La structure doit être facilement compréhensible et maintenable. Chaque département suit la même organisation:

```
# Organisation standardisée
EU
├── Département
│   ├── Users      # Comptes utilisateurs
│   ├── Computers  # Postes de travail
│   └── Groups      # Groupes de sécurité
└── [Autres Départements...]
```

Cette organisation permet une gestion efficace des droits et des stratégies de groupe.

- 2. Limitation des Niveaux d'Imbrication** Pour maintenir la performance et la simplicité, limitez la profondeur à 4 niveaux maximum:

```
# Hiérarchie optimale
maxtec.be (domaine AD)    # Niveau 0 (Racine)
├── EU                    # Niveau 1 (Géographie)
│   ├── RH                # Niveau 2 (Département)
│   │   ├── Users         # Niveau 3 (Objets)
│   │   └── [Autres...]
└── Dev                   # Branche parallèle
```

Une structure plus profonde peut compliquer la gestion des GPOs et l'héritage des permissions.

- 3. Alignement avec l'Organisation** La structure des OUs doit refléter l'organisation de l'entreprise tout en facilitant l'administration:

```
# Structure fonctionnelle
EU
├── Comptabilité          # Données financières sécurisées
│   └── GPO: Restrictions USB
├── RH                    # Gestion du personnel
│   └── GPO: Verrouillage 5min
└── Ventes                # Équipe commerciale
    └── GPO: Accès CRM
```

Cette organisation permet d'appliquer des politiques spécifiques à chaque service tout en maintenant une cohérence globale.

9. Délégation de Contrôle

Avant de continuer ce chapitre vous devez vous familiariser avec les concept de GPO (Group Policy Object). Passez alors au chapitre [6.Group Policy Objects](#)

9.1 Concept et Stratégies

La **délégation de contrôle** permet de décentraliser l'administration d'Active Directory en attribuant des droits spécifiques à des groupes sur des OUs.

9.1.1 Objectifs et Bénéfices

Avantages :

- **Décentralisation** : Répartition des tâches administratives
- **Sécurité** : Application du principe du moindre privilège
- **Efficacité** : Gestion locale plus rapide et adaptée

9.1.2 Stratégies de Délégation

1. AGLP (Petites Organisations)

Exemple: Le service RH a besoin de gérer ses propres utilisateurs. Sophie Lambert, administratrice RH, doit pouvoir créer des comptes, réinitialiser les mots de passe et modifier les propriétés des utilisateurs, mais uniquement dans l'OU RH.

Structure de l'organisation:

```
# Structure AGLP Simple
EU (OU)
├── RH (OU)
│   ├── Users (OU)           # Contient sophie.lambert (et peut-être
│   │                   d'autres utilisateurs)
│   ├── Groups (OU)         # Contient GG-EU-RH-Admins
│   └── Computers (OU)      # Postes de travail RH
└── Autres services...
```

Avec cette structure mais sans délégation, le service RH aurait ses propres OUs mais ne pourrait pas gérer les comptes des utilisateurs qu'elle contient :

- **Malgré l'existence d'une OU RH dédiée, seuls les administrateurs globaux d'Active Directory pourraient y créer ou modifier des comptes**, jamais des users comme sophie.lambert. Il faudra passer toujours par les administrateurs AD!
- La structure organisationnelle serait en place mais sans l'autonomie opérationnelle correspondante

La délégation permet de **déléguer** des droits sur des OUs à **des groupes** (ici on aura un groupe **GG-EU-RH-Admins**), permettant ainsi une gestion locale et plus efficace.

Mise en place de la délégation:

1. Créer le compte **sophie.lambert** dans EU/RH/Users
2. Créer le groupe **GG-EU-RH-Admins** dans EU/RH/Groups
3. Ajouter sophie.lambert au groupe GG-EU-RH-Admins

4. Déléguer les droits sur EU/RH/Users au groupe GG-EU-RH-Admins

Qu'est-ce qu'on gagne?

Cette approche AGLP nous apporte plusieurs avantages :

- **Sécurité** : Les droits sont limités uniquement à l'OU Users du service RH
- **Flexibilité** : On peut facilement ajouter d'autres administrateurs RH en les ajoutant au groupe , **sans devoir modifier chaque groupe ou compte**
- **Simplicité** : Une structure claire avec les utilisateurs et leurs groupes dans des OUs séparées
- **Maintenance** : La gestion des droits se fait via le groupe, pas individuellement par utilisateur

2. AGDLP (Grandes Organisations)

Exemple: L'entreprise a plusieurs sites (EU, US) avec des équipes RH locales. Pierre Dupont, administrateur RH senior, doit pouvoir gérer les comptes, les groupes et les stratégies de sécurité pour toute l'équipe RH européenne.

Structure de l'organisation:

```
# Structure AGDLP Multi-sites
EU (OU)
├── RH (OU)
│   ├── Users (OU)           # Contient pierre.dupont et autres
│   │   └── utilisateurs RH
│   │       ├── Groups (OU)
│   │       │   ├── GG-EU-RH-Admins # Groupe global (rôles)
│   │       │   └── DL-EU-RH-Admin  # Groupe local (droits)
│   │       └── Computers (OU)
│   └── IT (OU)
└── Ventes (OU)
```

Avec cette structure mais sans délégation, nous aurions un problème de **gestion multi-sites** :

- Les administrateurs RH locaux ne pourraient pas gérer leurs propres équipes malgré la structure hiérarchique en place
- La gestion centralisée ne serait pas adaptée aux besoins spécifiques de chaque site
- Les droits ne pourraient pas être délégués de manière granulaire entre les différents niveaux d'administration

La stratégie AGDLP permet de **déléguer les droits de manière hiérarchique** en utilisant des groupes locaux comme intermédiaires, idéal pour les organisations multi-sites.

Mise en place de la délégation:

1. Créer les groupes dans EU/RH/Groups:
 - **GG-EU-RH-Admins**: groupe global pour le rôle d'admin RH
 - **DL-EU-RH-Admin**: groupe local qui reçoit les droits
2. Créer le compte **pierre.dupont** dans EU/RH/Users
3. Ajouter pierre.dupont au groupe GG-EU-RH-Admins

4. Ajouter GG-EU-RH-Admins comme membre de DL-EU-RH-Admin
5. Déléguer les droits sur EU/RH au groupe DL-EU-RH-Admin

Qu'est-ce qu'on gagne?

Dans notre exemple du service RH, cette approche AGDLP nous permet :

- **Gestion par niveau** : Pierre peut gérer toute l'équipe RH européenne via GG-EU-RH-Admins, tandis que d'autres administrateurs locaux peuvent avoir des droits plus limités
- **Flexibilité des rôles** : On peut facilement ajouter d'autres administrateurs RH seniors dans GG-EU-RH-Admins sans modifier les droits déjà configurés sur DL-EU-RH-Admin
- **Sécurité améliorée** : Les droits sont attribués via le groupe local DL-EU-RH-Admin, ce qui permet un meilleur contrôle et audit des permissions

La stratégie **AGDLP** offre plus de flexibilité mais demande plus de maintenance. La stratégie **AGLP** est plus simple à mettre en place mais moins flexible pour les grandes organisations.

9.2 Droits Délégables

9.2.1 Gestion des Utilisateurs

Les OUs peuvent déléguer des droits de gestion de l'OU (ex: droits sur les comptes des utilisateurs de l'OU) sur des utilisateurs (ex: un admin de comptes) et des groupes (ex: un groupe d'admins).

Exemple: Le groupe GG-EU-RH-Admins a besoin de gérer les utilisateurs de l'OU EU\RH. On leur délègue :

1. Droits sur les comptes :

- Créer/supprimer des comptes dans OU=RH, OU=EU
- Réinitialiser les mots de passe
- Désactiver/activer les comptes

2. Droits sur les groupes :

- Créer des groupes dans OU=RH, OU=EU
- Gérer les membres des groupes RH

Maintenant **les admins RH peuvent gérer leurs utilisateurs sans avoir accès aux autres OUs** ni devoir demander à un autre admin.

 **Sécurité** : La délégation est **strictement limitée à l'OU**. Par exemple :

- Un admin RH peut créer le groupe GG-EU-RH-Projet dans son OU
- Il peut y ajouter marie.dupont qui est dans OU=RH, OU=EU
- Mais il ne peut pas y ajouter jean.martin qui est dans OU=Ventes, OU=EU

Cette limitation empêche les admins d'une OU d'accéder aux ressources des autres OUs.

9.2.2 Gestion des Ressources

Les OUs permettent aussi de déléguer la gestion des ressources informatiques.

Exemple: Le groupe **GG-EU-IT-Support** a besoin de gérer les ordinateurs de l'OU **EU\Ventes**. On leur délègue :

1. Droits sur les ordinateurs :

- Intégrer des postes dans l'OU **OU=Ventes, OU=EU**
- Gérer les comptes machines (réinitialisation, désactivation)
- Exécuter des tâches de maintenance

2. Droits sur les services :

- Gérer les files d'impression
- Configurer les services réseau
- Redémarrer les services si nécessaire

Maintenant **l'équipe IT peut gérer les ressources de l'OU Ventes sans avoir accès aux autres OUs.**

⚠ Sécurité : La délégation est **strictement limitée à l'OU**. Par exemple :

- Le support IT peut intégrer **ws-ventes-01** dans **OU=Ventes, OU=EU**
- Il peut gérer l'imprimante **print-ventes** dans cette OU
- Mais il ne peut pas toucher à **ws-compta-01** qui est dans **OU=Comptabilite, OU=EU**

9.3. Tests et Validation de la Délégation

9.3.1. Préparation de l'Environnement

Pour tester la délégation, nous devons d'abord préparer l'environnement :

1. Création des comptes de test

```
sophie.lambert    # Compte administrateur RH
pierre.dupont     # Utilisateur pour les tests
`
```

2. Configuration des accès

- Activer les connexions locales : voir l'annexe sur les permission dans la section Labo.
- Vérifier que les comptes sont dans les bons groupes selon la stratégie choisie

9.3.2. Validation des Droits

1. Tests de Base (AGLP)

```
# Se connecter avec sophie.lambert
- Créer un nouvel utilisateur dans EU/RH/Users
- Réinitialiser le mot de passe de pierre.dupont
- Modifier les informations de profil (téléphone, titre)
```

2. Tests Avancés (AGDLP)

```
# Vérifier la séparation des droits
- Réinitialiser MDP avec DL-EU-RH-PWReset
- Gérer comptes avec DL-EU-RH-UserAdmin
- Tester l'ajout d'autres admins RH
```

3. Vérification des Limites

```
# Tester les restrictions
- Essayer d'accéder à EU/IT/Users (refusé)
- Tenter de modifier une GPO (refusé)
- Essayer de gérer les groupes (refusé)
```

4. Validation Multi-sites

```
# Pour AGDLP uniquement
- Vérifier droits sur EU/RH et sous-OU
- Tester ajout admin local avec droits limités
- Confirmer isolation entre sites (EU vs US)
```

10. Bonnes Pratiques

10.1. Sécurité

1. Principe du Moindre Privilège

- Déléguer uniquement les droits nécessaires
- Réviser régulièrement les permissions
- Documenter les délégations

2. Structure des Groupes

- Utiliser AGDLP
- Éviter les permissions directes
- Maintenir une nomenclature cohérente

10.2. Maintenance

1. Documentation

- Cartographier les délégations
- Noter les justifications
- Maintenir un historique

2. Audit Régulier

- Vérifier les permissions
- Nettoyer les délégations obsolètes
- Valider les accès

10.3 Héritage dans les OUs

10.3.1 Concept d'Héritage

L'héritage dans AD détermine **comment les paramètres et les permissions se propagent à travers la hiérarchie** des OUs.

10.3.2 Types d'Héritage

Héritage des GPOs

1. Propagation

- Les paramètres se propagent **automatiquement** vers le bas
- Affecte toutes les OUs enfants
- Exemple: GPO de sécurité appliquée à **EU** affecte **EU/RH** et **EU/RH/Users**

2. Contrôle

- **Bloquer l'héritage**: empêcher la propagation
- **Forcer l'héritage**: ignorer les blocages
- Exemple: **EU/IT** peut bloquer les GPOs de **EU** pour des besoins spécifiques

Héritage des Permissions

1. ACLs (Access Control Lists)

- Définissent les droits d'accès
- Se propagent aux objets enfants
- Exemple: Droits de lecture sur **EU/RH** s'appliquent à **EU/RH/Users**

2. Types de Permissions

- **Explicites**: définies directement sur l'objet
- **Héritées**: reçues du parent
- Exemple: **DL-EU-RH-Admins** avec droits explicites sur **EU/RH**

3. Gestion

- Possibilité de bloquer l'héritage
- Option de remplacer les permissions héritées
- Exemple: Bloquer les permissions héritées pour **EU/IT/Dev**

11. Groupes vs OUs

11.1. Tableau Comparatif

Caractéristique	Groupes	OUs
Objectif Principal	Gérer les permissions	Gérer la structure et les GPOs
Flexibilité	Membres d'autres groupes	Structure hiérarchique fixe
Permissions	Reçoivent des droits	Reçoivent des GPOs
Utilisation	Accès aux ressources	Organisation administrative
Adaptabilité	Flexibles et réutilisables	Hiérarchiques et structurés

11.2 Utilisation des Groupes

Les groupes sont utilisés pour **gérer les accès aux ressources et les rôles fonctionnels**.

11.2.1 Accès aux Ressources

On peut créer de groupes qui contiennent des **permissions directes sur des ressources**.

Description : Dans un environnement mono-domaine AD comme `maxtec.be`, la stratégie AGLP simplifie la gestion des accès en accordant les permissions directement aux groupes globaux.

1. Ressources Partagées

```
# Groupes avec permissions directes
GG-EU-Compta-Finance-RW → Dossier Financier (R/W)
GG-EU-Compta-Finance-R  → Dossier Financier (R)
GG-EU-RH-Salaires-RW   → App Salaires (Admin)
```

2. Applications Métier

```
# Accès directs aux applications
GG-EU-Ventes-CRM-Users → CRM (Utilisateur)
GG-EU-Ventes-CRM-Admin → CRM (Admin)
GG-EU-IT-Tools-Support → Outils Support (Full)
```

Note : Cette approche est plus simple mais moins flexible que AGDLP. Elle est recommandée uniquement pour les petites structures avec un seul domaine.

10.2.2 Rôles Fonctionnels

On peut **créer de groupes selon le rôle fonctionnel des utilisateurs** qui l'occupent.

1. Support Technique

```
GG-EU-IT-Helpdesk      # Techniciens support niveau 1
GG-EU-IT-Support       # Support niveau 2
```



```
GG-EU-IT-Admins      # Administrateurs système
```

2. Développement

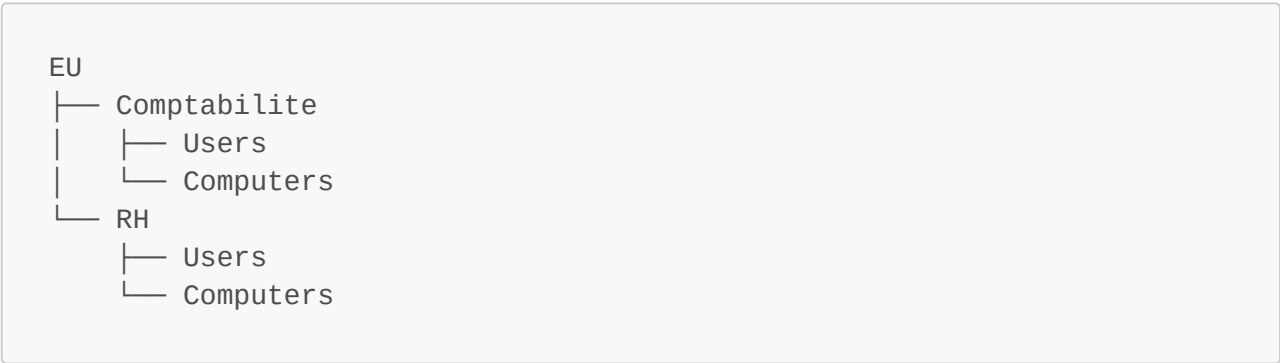
```
GG-EU-IT-Devs        # Développeurs
GG-EU-IT-DevOps       # Équipe DevOps
GG-EU-IT-QA          # Testeurs
```

12. Utilisation des OUs

12.1 Structure Organisationnelle

Les OUs permettent de **créer une structure hiérarchique** qui reflète l'organisation de l'entreprise, facilitant ainsi la gestion des ressources par zone géographique et par département.

1. Hiérarchie Géographique



12.2. Application des GPOs

Les OUs servent de points d'application pour les **stratégies de groupe (GPOs)**, permettant d'appliquer des **paramètres de sécurité et de configuration spécifiques** à différents niveaux de l'organisation.

1. Sécurité

```
EU/Comptabilite/Computers
├── GPO: Désactivation USB
└── GPO: Chiffrement obligatoire
```

2. Conformité

```
EU/RH/Users
├── GPO: Verrouillage 5 min
└── GPO: Audit renforcé
```

12.3. Délégation Administrative

La structure en OUs permet de **déléguer des droits administratifs** à différents niveaux, donnant aux équipes locales l'autonomie nécessaire pour gérer leurs ressources.

1. Par Département

```
# Droits d'administration par département
GG-EU-Ventes-Admin → EU/Ventes (Full Control)
GG-EU-IT-Admin     → EU/IT (Full Control)
```

2. Par Fonction

```
# Droits spécifiques par fonction
GG-EU-RH-Users-Admin → EU/RH/Users (User Management)
GG-EU-IT-Dev-Admin   → EU/IT/Dev (GPO Management)
```

12.4. Exemples de combinaison des deux approches (OU + GPO)

12.4.1. Gestion des Stagiaires

1. Structure OU

```
EU
├─ Stagiaires
│   └─ Users
│       └─ Computers
```

2. GPOs

```
EU/Stagiaires
├─ GPO: Restrictions Internet
├─ GPO: Blocage Installation
└─ GPO: Audit Renforcé
```

3. Stratégie AGLP (petites organisations)

```
# Groupes globaux
GG-EU-Stagiaires           # Tous les stagiaires
GG-EU-Stagiaires-IT        # Stagiaires IT
GG-EU-Stagiaires-RH        # Stagiaires RH

# Permissions directes
GG-EU-Stagiaires-IT → Outils Développement
GG-EU-Stagiaires-RH → Base CV
```

4. Stratégie AGDLP (grandes organisations)

```
# Groupes globaux (rôles)
GG-EU-Stagiaires-IT
GG-EU-Stagiaires-RH

# Groupes domain local (permissions)
DL-EU-Stagiaires-Dev      # Accès outils dev
DL-EU-Stagiaires-Docs     # Accès documentation
DL-EU-Stagiaires-Apps     # Accès applications

# Association
GG-EU-Stagiaires-IT → DL-EU-Stagiaires-Dev
GG-EU-Stagiaires-RH → DL-EU-Stagiaires-Apps
```

12.4.2 Département Commercial

1. Structure OU

```
EU
├── Ventes
│   ├── Users
│   └── Computers
```

2. Stratégie AGLP

```
# Groupes avec permissions directes
GG-EU-Ventes-Lecture      # Lecture catalogues
GG-EU-Ventes-Edition      # Édition devis
GG-EU-Ventes-Admin        # Admin CRM

# Permissions
GG-EU-Ventes-Lecture → Catalogues (lecture)
GG-EU-Ventes-Edition → Devis (lecture/écriture)
GG-EU-Ventes-Admin → CRM (admin)
```

3. Stratégie AGDLP

```
# Groupes globaux (rôles)
GG-EU-Ventes-Vendeurs     # Vendeurs
GG-EU-Ventes-Managers     # Managers

# Groupes domain local (permissions)
DL-EU-Ventes-Catalogues   # Accès catalogues
DL-EU-Ventes-Devis        # Gestion devis
```

```
DL-EU-Ventes-CRM          # Accès CRM

# Associations
GG-EU-Ventes-Vendeurs → DL-EU-Ventes-Catalogues
GG-EU-Ventes-Managers → DL-EU-Ventes-CRM
```

12.4.3 Projet Multi-Départemental

1. Structure Existante

```
EU
├── Compta
├── IT
└── RH
```

2. Stratégie AGLP

```
# Groupe projet unique
GG-EU-Projet-ERP          # Accès direct aux ressources

# Permissions
GG-EU-Projet-ERP → Ressources Projet
```

3. Stratégie AGDLP

```
# Groupes globaux (rôles)
GG-EU-Projet-ERP-Dev      # Développeurs
GG-EU-Projet-ERP-Test     # Testeurs
GG-EU-Projet-ERP-Admin    # Administrateurs

# Groupes domain local (permissions)
DL-EU-Projet-ERP-Code     # Accès code source
DL-EU-Projet-ERP-Docs     # Accès documentation
DL-EU-Projet-ERP-Test     # Accès env. test

# Associations
GG-EU-Projet-ERP-Dev → DL-EU-Projet-ERP-Code
GG-EU-Projet-ERP-Test → DL-EU-Projet-ERP-Test
GG-EU-Projet-ERP-Admin → [Tous les DL]
```

Chapitre 6: Gestion des Utilisateurs

Dans ce chapitre:

1.  **Identités Numériques**
 - Concepts de base
 - Conventions de nommage
2.  **Administration ADUC**
 - Configuration des comptes
 - Gestion des accès
3.  **Sécurité et Groupes**
 - Stratégies de sécurité
 - Organisation des accès

Objectifs Pédagogiques

À la fin de ce chapitre, vous serez capable de :

1. Gérer les identités utilisateurs
 2. Appliquer les standards de nommage
 3. Implémenter les stratégies de sécurité
 4. Administrer les permissions et les droits d'accès
-

1. Identités Numériques

Concepts Fondamentaux

Un compte utilisateur Active Directory représente une **identité numérique unique** dans **maxtec.be** permettant :

- **Identification** unique (ex: **ivan**)
- **Contrôle d'accès** aux ressources
- **Gestion des informations** utilisateur

Exemple : Connexion d'Ivan (Informatique)

1. Connexion au poste de travail
2. Vérification des identifiants
3. Accès aux ressources autorisées

Standards de Nommage

Convention SamAccountName

Un utilisateur a deux identifiants possibles:

- **SamAccountName**, qui est l'identifiant unique de l'utilisateur dans le domaine, dont le format de base est **prenom**

```
charles      # Comptabilité
rene         # RH
cindy        # Comptabilité
rebecca      # RH
ivan         # Informatique
victor       # Ventes
```

- **UPN** (User Principal Name), dont le format de base est **prenom@domaine**

Pour tous les deux, suivez ces règles:

- Minuscules uniquement
- Pas de caractères spéciaux
- En cas d'homonymes, on peut ajouter un identifiant supplémentaire
- Pas de chiffres sauf si nécessaire pour distinguer des homonymes

2. Utilisateurs et Ordinateurs Active Directory (ADUC)

"**Utilisateurs et Ordinateurs Active Directory**" (ADUC) est une console de gestion permettant de gérer les **utilisateurs, groupes, ordinateurs et unités d'organisation (OU)** dans un domaine AD.

Vous pouvez l'ouvrir de plusieurs formes: tapez **Utilisateurs et ordinateurs Active Directory** depuis le menu Démarrer ou via **dsa.msc**. C'est la méthode traditionnelle de gérer l'AD. Ou même **Gestionnaire de serveur->Outils->Utilisateurs et ordinateurs Active Directory**.

C'est la méthode traditionnelle pour gérer l'AD, mais il y a aussi la **méthode moderne via l'interface web de l'AD** (**Gestionnaire de serveur->Outils->Centre d'administration d'AD**).

Dans les deux outils vous avez accès aux **éléments suivants**:

- **Structure du domaine AD** : Affiche plusieurs containers d'objects (ex: Users, Computers, Domain Controllers) et les **Unités d'organisation (OU)** (dont on en a pas pour l'instant).
- **Objets du domaine AD** , entre autres :
 - **Utilisateurs** : Comptes des utilisateurs du domaine AD et leurs propriétés.
 - **Ordinateurs** : Machines jointes au domaine AD.
 - **Contrôleurs de domaine** : Liste des DC du domaine AD.

Par défaut, il y a plusieurs **conteneurs (ce ne sont pas des OU, mais des conteneurs d'objets)** ::

- **Builtin** : Contient les groupes de sécurité par défaut (Administrateurs, Utilisateurs, etc.).
- **Computers** : Emplacement par défaut des nouveaux ordinateurs ajoutés au domaine.
- **Users** : Emplacement des nouveaux utilisateurs et groupes.
- **Domain Controllers** : Contient tous les contrôleurs de domaine (on en a qu'un!)

Outils de recherche et de filtrage : Permettent de trouver rapidement des utilisateurs, ordinateurs ou groupes.

Principales tâches concernant les Utilisateurs, Groupes et OUs

- Créer, modifier et supprimer **utilisateurs, groupes et OU**.
- Gérer **les stratégies de sécurité et les droits d'accès**.
- Réinitialiser les mots de passe, activer/désactiver des comptes.
- Déplacer des objets entre **les OU**.
- Appliquer des **Stratégies de Groupe (GPO)** aux OU.

3. Gestion des Comptes

3.1. Création de Compte

Processus pour ajouter un nouveau collaborateur

Accès à la Console

1. Ouvrir ADUC via :
 - Gestionnaire de serveur
 - Outils
 - Utilisateurs et ordinateurs AD

Assistant de Création

1. Clic droit sur **Users**
2. Nouveau > Utilisateur

Informations de Base

- **Prénom** : Charles
 - **Nom** :
 - **Login** : charles
 - **UPN** : charles@maxtec.be
4. **Configuration du mot de passe** :
 - Choisir un mot de passe temporaire respectant la politique
 - **Cocher** "L'utilisateur doit changer son mot de passe à la prochaine ouverture de session"
 - **Décocher** "Le compte est désactivé" si l'utilisateur doit se connecter immédiatement

3.2. Recherche d'un Compte Utilisateur

La **recherche d'un compte** utilisateur est une opération **fréquente**, par exemple pour modifier des paramètres ou consulter des informations.

Depuis la **nouvelle console** de gestion l'opération est très simple: dans **la barre de recherche** en haut de la fenêtre tapez le nom de l'utilisateur.

Attention: vous devez taper le début du nom de l'utilisateur, par exemple **clark** pour **clark.kent**.

Autrement, ouvrir **Utilisateurs et ordinateurs Active Directory** depuis le menu Démarrer ou via **dsa.msc**. Faites cliquer droit sur **Users** et sélectionnez **Rechercher un utilisateur**.

3.3. Modification des Propriétés

Après la création du compte, il est important de configurer les **propriétés supplémentaires** pour faciliter les tâches de gestion.

3.4. Informations Essentielles

Onglet Général :

- Description : Comptable Senior
- Service Comptabilité
- Bureau : Bâtiment A - 2e étage
- Téléphone : +32 2 123 45 67

 Ces informations sont essentielles pour la gestion des services (messagerie, ressources, etc.)

Paramètres du Compte

Heures d'accès

- Par défaut : 24/7
- Restriction : 7h-19h (semaine)

Postes de travail

- Défaut : Tous les postes
- Exemple : **ws-compta-01.maxtec.be**

Profils utilisateurs

Types de profils

```
Local      : C:\Users\username
Itinérant  : \\srv-profiles\profiles\%username%
Exemple    : \\srv-profiles\profiles\charles
```

Note : Par défaut, ce champ est vide car Windows crée automatiquement des profils locaux (C:\Users\username). On ne le configure que si on veut implémenter des **profils itinérants** (roaming profiles) qui suivent l'utilisateur d'un poste à l'autre.

Attention : Les profils itinérants peuvent :

- Ralentir les connexions (synchronisation du profil)
- Consommer beaucoup d'espace disque sur le serveur
- Augmenter le trafic réseau

Un profil utilisateur contient :

- **Documents personnels** : Mes Documents, Bureau, Téléchargements
- **Paramètres Windows** : Fond d'écran, thème, barre des tâches
- **Paramètres d'applications** : Configurations Outlook, navigateur
- **Clés de registre** : HKEY_CURRENT_USER
- **AppData** : Données des applications
 - **\AppData\Local** : Données spécifiques à la machine (cache, temp)
 - **\AppData\Roaming** : Données qui suivent l'utilisateur entre les machines
- **Script de connexion** : Si on veut lancer une suite d'opérations lors de la connexion

```
\\srv-scripts\dept\compta\logon.bat
```

Recommandations

- Attention aux profils itinérants
- Préférer les profils locaux
- Sécuriser les comptes sensibles

4. Gestion des Groupes

Concepts Fondamentaux

Un groupe du domaine AD est un conteneur pour gérer :

- Utilisateurs
- Ordinateurs (c'est possible aussi!)
- Autres groupes

Types de groupe: les groupes de sécurité

Il y a deux types de groupes : **groupes de sécurité** (qui gèrent les privilèges) et **groupes de distribution** (qui sont liés uniquement à l'envoi d'emails).

On utilisera uniquement des groupes de sécurité.

Exemples

```
DL-Comptabilite-Lecture # Lecture comptable
GG-EU-RH-Admins         # Admin RH
GG-EU-IT-Users           # Utilisateurs IT
```

Types des Groupes selon son étendue

Les groupes se classifient en 3 étendues: **Domaine Local**, **Global** et Universel. Nous utiliserons que les deux premiers types.

Format standard pour les groupes :

```
[Type etendue]-[Location]-[Service]-[Fonction]
DL-Comptabilite-Lecture # Lecture comptable
GG-EU-RH-Admins        # Admin RH
GG-EU-IT-Users          # Utilisateurs IT
```

Domaine Local (DL-)

Caractéristiques

- Servent à attribuer des droits (ex: **Admin**, **Lecture**, **Modif**)
- Limité **au domaine AD actuel** (**maxtec.be** dans notre cas)
- Gestion des ressources

Exemples

```
DL-Serveurs-Admin      # Admin
DL-Comptabilite-Lecture # Lecture
DL-RH-Modif            # Modif
```

Global (GG-)

Caractéristiques

- Servent à structurer l'entreprise (ex: groupes pour les **Comptables**, **Managers**, **Support**)
- Visible dans toute la forêt AD
- Regroupe par rôle

Exemples

```
GG-EU-Compta-Users    # Comptables
GG-EU-RH-Admins       # Managers RH
GG-EU-IT-Users        # Utilisateurs IT
```

IMPORTANT: Ces fonctions des groupes ont lieu dans le contexte d'une grande entreprise, mais dans notre labo ce seront les groupes globaux qui recevront les droits pour ne pas créer une couche en plus. On verra ça plus tard, dans la stratégie AGDP.

Universel (U-)

Caractéristiques

- Accès **multi-forêts**
- Impact réplication
- Usage restreint

Exemples

```
U-Direction                # Direction générale
U-Projet-Global             # Projets multi-sites
U-Admin-Global              # Administration globale
```

5. Comment est-qu'on donne des droits aux utilisateurs ?

La **regle d'or** est de ne jamais attribuer de droits (ex: accéder à un dossier partagé, changer son mot de passe) directement aux utilisateurs. Alors on donnera les droits aux **groupes**.

Exemple pratique

Ceci est un exemple de test pour comprendre le fonctionnement de base des permissions.

Nous allons créer un dossier partagé **IT-docs** sur le serveur (**C:\IT-docs**. Son chemin de réseau sera **\\dns1\IT-docs**).

Préparation

Avant de commencer, assurez-vous d'avoir la structure complète de l'AD (si ce n'est pas le cas, lancez le script de Powershell) Puis:

- Créez la OU pour le département IT (si elle n'existe pas encore)
- Créez aussi un groupe pour les administrateurs de IT (ex: "GG-EU-IT-Admins") et un autre pour les utilisateurs (ex: "GG-EU-IT-Users").
- Assurez-vous d'avoir un ordinateur (Virtual Machine client) qui porte le nom **ws-IT-01** et un autre **ws-RH-01**. Si ce n'est pas le cas, modifiez les noms des ordinateurs dans vos machines virtuelles et re-démarrez-les.
- Dans le serveur, allez dans **Utilisateurs et ordinateurs AD** et rajoutez des utilisateurs aux groupes (s'ils n'existent pas, créez-les):
 - **GG-EU-IT-Users** : Ivan, Ines
 - **GG-EU-IT-Admins** : Irene
 - **GG-EU-Ventes-Users** : Victor, Vanessa, Valeria
 - **GG-EU-Ventes-Admins** : Valentin
 - **GG-EU-RH-Users** : Rene, Rebecca
 - **GG-EU-RH-Admins** : Richard
 - **GG-EU-Compta-Users** : Charles, Cindy
 - **GG-EU-Compta-Admins** : Charlotte

Nous devons choisir maintenant qui aura accès à ce dossier (qui aura le droit d'accès) et avec quels permissions (modifier, lire, créer de fichiers à l'intérieur, etc.)

Pour cela nous sommes obligés de **comprendre les deux niveaux de permissions**.

5.1. Les deux niveaux de sécurité

Partage (réseau)

Objectif : Contrôle **d'accès au dossier partagé** (qui à le droit d'accéder au dossier partagé et avec quels permissions-autorisations - lecture, écriture, controle total)

- Faites clique-droit sur le dossier **C:\IT-docs** et **Propriétés**.
- Cliquez sur **Partage** et **Partage avancé**
- Cochez **Partager ce dossier**
- Cliquez sur **Autorisations**

Dans ce menu on choisit **qui aura le droit d'accéder** au dossier et avec quelles **permissions**. C'est un **premier niveau de sécurité**

- Effacez **Tout le monde**
- Ajoutez **GG-EU-IT-Users** avec les permissions de **Lecture** et **Modification**
- Cliquez sur **OK**, puis cliquez sur **OK**

Le dossier est partagé maintenant et visible par tout le monde, mais accessible uniquement par **GG-EU-IT-Users**.

- Ouvrez une session dans machine client avec un User de **GG-EU-IT-Users** (ex: **ivan**)

Note: peu importe la machine dans ce cas, on limite par User, mais pour garder la cohérence ouvrez **ws-IT-01.maxtec.be**)

- Ouvrez **Explorateur de fichiers**
- Allez dans **\\dns1\IT-docs**: il doit pouvoir ouvrir le dossier
- Ouvrez une session dans machine client avec un User de **GG-EU-Ventes-Users** (ex: **victor**)
- Ouvrez une autre machine client (peu importe la machine dans ce cas, on limite par User, mais pour garder la cohérence ouvrez **ws-ventes-01.maxtec.be**)
- Ouvrez **Explorateur de fichiers**
- Allez dans **\\dns1\IT-docs**: **il voit le dossier mais il ne peut pas l'ouvrir!**

Question: connectez-vous avec **irene** de **GG-EU-IT-Admins** et essayez de l'ouvrir le dossier. Qu'est-ce que vous observez? comment l'arranger?

Permissions NTFS (système de fichiers)

Objectif : Contrôle d'accès **au niveau du système de fichiers**, pas du réseau

- **S'appliquent uniquement si l'utilisateur peut déjà accéder au dossier partagé**
- Offrent plusieurs niveaux de permissions (autorisations): Contrôle total, Lecture, Écriture, Modification, Lecture et exécution, Affichage....
- Constituent une **autre barrière de sécurité**

Note importante : La sécurité finale est **déterminée par l'intersection des deux types de permissions**. L'utilisateur obtient toujours le niveau de permission le plus restrictif entre NTFS (ci-dessous) et partage. Par exemple, si un utilisateur a un accès en **Modification** au niveau du partage mais en **Lecture seule** au niveau NTFS, il ne pourra que lire les fichiers.

Pour qu'un utilisateur ait des permissions il doit se trouver dans la liste de **Sécurité** ou inclut dans un groupe qui se trouve dans la liste de **Sécurité**

Modifions maintenant les permissions NTFS pour restreindre l'accès au contenu au dossier grâce aux permissions NTFS

- Faites clique-droit sur le dossier **IT-docs** et **Propriétés**
- Cliquez sur **Modifier**
- On voit **Utilisateurs** dans la liste. Ceci permettra, au niveau du système de fichiers NTFS, d'accéder au dossier à tous les utilisateurs connectés au serveur

C'est vrai qu'on a limité l'accès par le réseau, mais quand-même un utilisateur pourrait par exemple accéder au dossier s'il se connectait au serveur en local car il a de permissions NTFS et sur la connexion local on n'applique pas la restriction de partage réseau!!

- On doit **supprimer les Utilisateurs de la liste**, mais on ne peut pas car il hérite les autorisations des groupes plus haut dans la liste
- Fermez la fenêtre actuelle et cliquez sur **Avancé** dans les propriétés du dossier (onglet **Sécurité**)
- Cliquez sur **Desactiver l'héritage** et puis **Convertir...**. N'appuyez pas sur **Supprimer** car vous enlèverez les permissions des groupes! (solution dans le fichier **Annexe: Permissions** si besoin!)
- Supprimez maintenant les groupes d'utilisateurs de la liste
- Cochez **Remplacer toutes les entrées** pour que les sous dossiers et fichiers inclus (dans le futur) dans le dossier partagé reçoivent les mêmes permissions
- Cliquez sur **Ok** pour accepter et puis **OK** pour arriver à la fenêtre des propriétés (onglet **Sécurité**)
- Dans l'onglet **Sécurité**, cliquez **Modifier > Ajouter**
- Rajoutez les groupes **GG-EU-IT-Users** et **GG-EU-IT-Admins**. Rajoutez **Modification** (cochez la case) uniquement pour **GG-EU-IT-Admins**. Enlevez **Écriture** pour **GG-EU-IT-Users**
- Puis **appuyez sur ok pour revenir dans les propriétés du partage, onglet Sécurité**
- Cliquez sur **OK** et vous arriverez dans la fenêtre d'Autorisations
- Cliquez sur **OK** pour quitter la fenêtre d'Autorisations
- Cliquez sur **OK** pour quitter la fenêtre de Propriétés

Connectez vous avec **ivan** de **GG-EU-IT-Users** et essayez de l'ouvrir le dossier.

Jonglez vous-mêmes avec les permissions (ex: donnez l'accès d'écriture mais pas de modification aux GG-EU-IT-Users, etc...)

Caractéristiques des permissions NTFS :

- S'appliquent localement sur le serveur
- Offrent un **contrôle granulaire** (fin, ciblé) des accès
- Restent actives même en accès local
- Permettent des permissions spécifiques (ex: Lecture, Écriture, Exécution)

Accumulation des Droits :

- Un utilisateur hérite des droits de tous ses groupes
- Les droits sont **cumulatifs** dans l'héritage (sauf si on refuse à la main dans l'onglet Sécurité)
- L'appartenance à des groupes privilégiés (comme **Domain Admins**) étend les droits

6. Groupes Intégrés AD

6.1 Groupes Essentiels

Active Directory inclut trois groupes intégrés essentiels :

Domain Admins

Groupe **d'administration principal** du domaine :

- Contrôle total sur le domaine
- Accès complet aux ressources
- Membre du groupe Administrators

Responsabilités principales :

- Gérer les contrôleurs de domaine
- Configurer les stratégies de sécurité

Enterprise Admins

Groupe **d'administration de la forêt** AD :

- Gère l'infrastructure globale
- Configure les relations entre domaines
- Administre les sites AD

Responsabilités principales :

- Étendre la forêt AD
- Gérer la topologie des sites

Schema Admins

Groupe **spécialisé** pour le schéma AD :

- Modifie la structure de l'annuaire
- Accès très restreint
- Utilisation ponctuelle

Responsabilités principales :

- Étendre le schéma AD
- Préparer AD pour Exchange

6.2 Groupes de Sécurité

Account Operators

Groupe pour la gestion des comptes :

- Création et modification de comptes
- Gestion des appartenances aux groupes
- Privilèges limités (pas d'accès administrateur)

Responsabilités principales :

- Gérer les comptes utilisateurs
- Administrer les groupes standard

Backup Operators

Groupe pour les opérations de sauvegarde :

- Accès en lecture à tous les fichiers
- Privilèges NTFS spéciaux
- Droits de lecture sur le domaine

Responsabilités principales :

- Exécuter les sauvegardes système
- Restaurer les données

7. Organisation des Groupes

💡 Deux stratégies principales :

✂ Structure par Département

```

📁 DL-Dossier-Partage-RW
├── 🏦 GG-EU-Compta-Users # Comptabilité
├── 💰 GG-EU-Ventes-Users # Ventes
├── 👤 GG-EU-RH-Users     # RH
├── 💻 GG-EU-IT-Users     # Informatique

```

👛 Structure par Fonction

```

📁 DL-Dossier-Partage-RW
├── 👑 GG-EU-Compta-Admins # Administrateurs Comptabilité
├── 👑 GG-EU-RH-Admins     # Administrateurs RH
├── 👑 GG-EU-Ventes-Admins # Administrateurs Ventes
├── 👑 GG-EU-IT-Admins     # Administrateurs IT

```

Règles d'Imbrication de Groupes

Limitations par type de groupe :

Groupe Global :

- Peut contenir : Groupes globaux du même domaine AD

Groupe Local de Domaine :

- Ne peut pas contenir : Groupes globaux d'autres domaines

Groupe Universel :

- Ne peut pas contenir : Groupes globaux d'autres domaines

Sécurité et Maintenance

Règles fondamentales par type de groupe :

Groupes Globaux (GG-) :

- Utilisés pour la gestion des utilisateurs
- Ne doivent pas recevoir de permissions directes

Exemple : GG-EU-RH-Users, GG-EU-RH-Admins

Groupes Locaux de Domaine (DL-) :

- Reçoivent les permissions sur les ressources
- Contiennent les groupes globaux appropriés

Exemple : DL-RH-Lecture, DL-RH-Modification

Chapitre 7: Les Stratégies de Groupe (GPO)

Dans ce chapitre:

- 1.  **Introduction aux GPO**
 - Concepts de base
 - Types de stratégies
- 2.  **Hiérarchie et Application**
 - Niveaux d'application
 - Ordre de traitement
- 3.  **Configuration des GPO**
 - Outils de gestion
 - Exemples pratiques

1. Introduction aux GPO

1.1. Qu'est-ce qu'une Stratégie de Groupe ?

Une GPO est aussi un objet qu'on peut créer dans la base de données de AD-DS et qui a les capacités suivantes:

 Capacités	Description
 Configuration	Gérer de manière centralisée les configurations
 Sécurité	Appliquer des paramètres de sécurité
 Déploiement	Déployer des logiciels
 Scripts	Configurer des scripts de démarrage/arrêt

 **Principe clé:** Modifier **un seul GPO** pour configurer **plusieurs machines ou utilisateurs!**

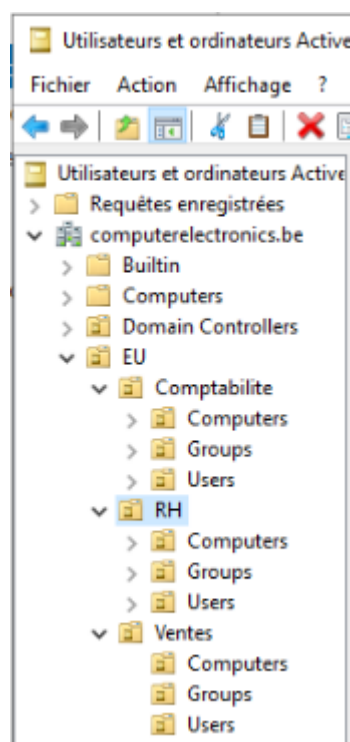
1.2. Exemples d'application

Catégorie	Description Détaillée	Exemples
Sécurité	Implémente les politiques de sécurité de l'entreprise : complexité des mots de passe, restrictions d'accès, paramètres de pare-feu, etc.	Obligation de mots de passe complexes (12 caractères min.), configuration du pare-feu d'entreprise
Configuration Utilisateur	Configure l'environnement de travail des utilisateurs : fond d'écran, paramètres Office, mappages de lecteurs réseau.	Application du fond d'écran d'entreprise, mappage automatique des lecteurs réseau par département
Configuration Système	Gère les paramètres système : services Windows, paramètres réseau, configuration des mises à jour.	Activation/désactivation des services d'impression

Catégorie	Description Détaillée	Exemples
Déploiement	Automatise l'installation et la mise à jour des applications, pilotes et correctifs sur les postes clients.	Installation automatique de la suite Office 365, mise à jour automatique des logiciels Adobe
Restrictions	Contrôle l'accès aux fonctionnalités système et applications selon les besoins métier et la sécurité.	Désactivation des ports USB pour le service RH, restriction de l'accès à PowerShell
Automatisation	Automatise les tâches via des scripts exécutés à des moments spécifiques (connexion, démarrage, etc.).	Exécution de scripts de connexion pour mapper les lecteurs, sauvegarde automatique des fichiers utilisateurs

1.3. Qui est affecté par les GPOs ? Définition d'un site AD

Les **stratégies de groupe peuvent être appliquées à différents niveaux** de la hiérarchie AD : un ordinateur, un **site**, un domaine AD, une OU...



Rappel:

1. Site AD vs Sous-zone DNS :

◦ Site AD :

- Représente une localisation physique
- Défini par des sous-réseaux IP (ex: 192.168.10.0/24)
- But : Optimisation du trafic et de la réplication

◦ Zone DNS :

- Section d'un espace de noms DNS (ex: maxtec.be)
- But : Organisation hiérarchique des noms

Dans notre infrastructure :

- **Domaine AD et Zone DNS** principale : `maxtec.be`
- **Sites AD** : `site EU (192.168.10.0/24)` et `site US (192.168.20.0/24)`
- **Zones DNS** : Zone EU (`eu.maxtec.be`), Zone US (`us.maxtec.be`)

Ces concepts sont distincts mais complémentaires dans une infrastructure d'entreprise.

Dans notre laboratoire de pratique, le domaine AD correspond au **site EU**, et nous avons un seul site (nous avons utilisé les ips `192.168.0.x` au lieu de `192.168.10.x`), mais peu importe.

Nous avons convenu que les deux sites/zones seraient gérés par un seul contrôleur de domaine (`dns1`, le DC du labo) et, en théorie, un second en réplication (`dns2`).

Ces serveurs doivent gérer les deux sites et sont physiquement **chez nous**.

Dans un environnement réel, nous aurions au moins deux autres DCs : `dns3` et `dns4`, qui seraient situés physiquement aux États-Unis.

Les quatre DCs peuvent gérer les deux sites et partager la même base de données AD. Deux sont situés en Europe et les deux autres aux États-Unis.

Et alors on doit re-crée la BD d'active Directory partout??

NON!

La **séparation** en sites n'a **pas d'impact** sur la BD.

Pourquoi? Car **les objets AD (comme les OU) sont stockés dans la base de données du DC**, qui est la **même** (copie) dans tous les DCs de la même forêt, ce qui implique que **la configuration des OUs est la même dans tous les DCs, peu importe le site..**

En gros: On peut créer toute la structure (EU et USA) des OUs dans le seul DC de notre labo. Si on rajoutait un autre DC (`dns3`) pour le site USA il aurait la même configuration AD que le DC du site EU (on ne devrait pas la ré-creer sur le nouveau DC).

Notre site porte le nom `Default First Site Name` (Barre de tache->`Server Manager`->`Sites`->`Sites et services`->`Sites`), nom donnée par AD-DS lors la création du domaine.

Ce sera notre site pour l'Europe, **alors renommez-le à `Site-EU`** (click droit sur le site->`Rename`). On pourrait créer un autre site si on avait un autre adaptateur réseau, chacun associé a un sous-réseau, mais ce n'est pas le but de notre labo.

Connaissant la notion de site, continuons maintenant avec la classification des GPOs.

2. Création des GPOs

Nous allons étudier les caractéristiques des GPOs en détail plus tard, mais commençons par créer une GPO d'exemple.

Avant de commencer, assurez-vous d'avoir installé le laboratoire en suivant les instructions du document d'installation Labo_structure.md

Exemple pratique: restreindre le panneau de configuration aux membres de Ventes

Créons une GPO pour cacher certains éléments du panneau de configuration aux Users de Ventes. La suite d'opérations sera la suivante: `

- **Créer** une GPO nommée **GPO-Restrictions-VentesPC** et liée à l'OU **Ventes**. Dans ce cas, elle affectera aux utilisateurs de Ventes, peu importe sur quel ordinateur ils se connectent.
- **Modifier** la GPO (vide au départ): elle doit empêcher l'accès des utilisateurs de Ventes aux éléments suivants du panneau de configuration:
 - Programmes et fonctionnalités
 - Système
- **Appliquer** la GPU (dans ce cas à l'OU **Ventes**)
- **Se connecter** au serveur avec un user de **Ventes** et vérifier que le panneau de configuration est restreint (on voit que les options **Programmes et fonctionnalités** et **Système** sont cachées)

Pour faire tout ça, voici les étapes:

Dans le **serveur**:

1. Ouvrir le **Gestionnaire de Serveur** > **Outils** > **Gestion de stratégies de groupe**
2. Cliquer sur la **Forêt** > **Domaines** > **maxtec.be**
3. Deployer l'OU **EU** (Europe)
4. Cliquez droit sur l'OU **User** dans **Ventes** > **Créer un objet GPO dans ce domaine et le lier ici**
5. Nommez la GPO **GPO-Panneau-Restreint** (par exemple)
6. Deployer la OU **Users** dans **Ventes**, observez qu'il y a un élément qui porte le nom **GPO-Panneau-Restreint**. Cet élément est **un lien** vers la GPO qui se trouve à cet endroit pour indiquer que la GPO s'applique à cette unité d'organisation.

Note: Le **vrai objet GPO** se trouve dans l'arbre, dans le folder **Objets de Stratégie de groupe**. Ceci permet de **lier/délier cette GPO à une ou plusieurs OUs** (ex: si on veut limiter le panneau de configuration aux Users de **Ventes** et **RH** mais pas à ceux de **Comptabilité**). On fera ça plus tard.

7. Cliquez droit sur la GPO **GPO-Panneau-Restreint** et sélectionnez **Modifier**
8. Cliquez sur **Configuration de l'utilisateur** > **Stratégies** > **Modèles d'administration** > **Panneau de configuration** > **Masquer les éléments ...**
9. Cliquez sur **Activer**, puis sur **Afficher**
10. Rajoutez **Système** et **Programmes et fonctionnalités** à la liste (tapez-les à la main)
11. Cliquez sur **Ok** > **Appliquer**

Dans le **client**:

La GPO est prête: pour la tester, on va se connecter avec un client du département Ventes sur la MV Windows (ex: victor)

1. Connectez-vous avec un user de **Ventes** (victor)
2. Ouvrez une console et lancez **gpupdate /force** pour recevoir les GPOs du serveur

- 3. Lancez aussi `gpresult /r` pour voir les politiques appliquées à l'utilisateur Si vous voulez plus de détail, lancez `gpresult /v` Si vous voulez un rapport dans un fichier, lancez `gpresult /h resultat.html`
- 4. **Note importante** : Pour certaines GPOs, particulièrement celles qui affectent des paramètres système, un redémarrage complet du poste client peut être nécessaire pour que les changements prennent effet.
- 5. Faites logout et connectez-vous à nouveau (même user)
- 6. Ouvrez le panneau de configuration et cliquez sur **Système** ou **Programmes et fonctionnalités**. Ils devraient être vides.

Connectez-vous maintenant avec un user de **Comptabilité** (ex: christophe). Le panier de configuration ne devrait pas être restreint.

On peut voir les politiques appliquées sur un utilisateur avec la commande `gpresult /r` (console ordinateur client)

On peut forcer l'application des politiques depuis le serveur: faites click droit sur l'OU liée à la GPO et sélectionnez **Mettre à jour les stratégies de groupe**). Ceci lance la commande à distance **sur les ordinateurs contenus dans l'OU**: le serveur se connecte aux session locales des ordinateurs. Si l'OU contient seulement des Utilisateurs elle n'aura aucun effet.

ATTENTION: Deux points vitaux

- 1. Une GPO affecte **les ordinateurs et les utilisateurs liés à l'OU** sur laquelle la GPO est liée **et à ses sous-OUs**. Si l'OU contient uniquement de groupes elle ne sera pas appliquée aux utilisateurs de ces groupes.
- 2. Si une GPO contient uniquement des paramètres Utilisateur et elle est liée à une OU contenant seulement des ordinateurs, la GPO n'aura aucun effet.

Être sur que les GPOs soient appliquées

L'application des stratégies de groupe dépend de l'état du poste de travail et de la session utilisateur. Voici les points clés à comprendre :

Situation	Stratégie ordinateur	Stratégie utilisateur	Commentaire
Poste allumé, personne connectée	✔ Oui	✘ Non	Les stratégies ordinateur continuent de se rafraîchir même sans utilisateur
Poste allumé, utilisateur connecté	✔ Oui	✔ Oui	Toutes les stratégies sont actives pendant une session
Poste éteint	✘ Non	✘ Non	Aucune stratégie ne peut s'appliquer sur un poste éteint
Utilisateur connecté via RDP ou console	✔ Oui	✔ Oui	Le mode de connexion n'affecte pas l'application des stratégies

Notes importantes sur le rafraîchissement :

- Les stratégies ordinateur :
 - S'appliquent **au démarrage initial** (il faut re-démarrer si on les change!!)
 - Se rafraîchissent automatiquement toutes les 90-120 minutes
 - Peuvent être forcées avec `gpupdate /force /target:computer` (dans certains cas on a besoin de redémarrer le poste)
- Les stratégies utilisateur :
 - S'appliquent à chaque connexion utilisateur
 - Se rafraîchissent toutes les 90-120 minutes
 - Peuvent être forcées avec `gpupdate /force /target:user`

`gpupdate /force` lancera le tout.

Les stratégies ordinateur sont visibles uniquement si on ouvre un console en tant qu'administrateur et on lance:

`gpresult /r /scope:computer`

Activer/désactiver une GPO

Pour **activer/désactiver** une GPO, il faut cliquer sur l'OU liée à la GPO et **sélectionner/désélectionner Lien active**. **La politique sera uniquement appliquée si le lien est actif**.

L'option **Appliquer force l'application** de la GPO et saute même la hiérarchie des OUs (on coche **Appliquer** uniquement pour des politiques de sécurité critiques ou des cas similaires).

3. Classifications des GPO

Pour pouvoir gérer proprement les GPOs on doit comprendre comment elles sont appliquées.

Ordre d'application LSDO

Les **paramètres de stratégie de groupe (GPO) sont appliqués dans l'ordre suivant**, du plus général au plus spécifique :

1. Local (le plus général, **n'est pas une vraie GPO**)

- Configuration Windows stockée localement (pas dans AD)
- Existe avant de joindre le domaine
- **Ce n'est pas une GPO d'Active Directory**
- *Exemples* : Pare-feu Windows par défaut, options d'alimentation

2. Site

- **GPOs** liées aux sites AD (zones physiques du réseau)
- S'applique à tous les objets d'un site
- *Exemples* : Configuration proxy (Site-EU), permissions d'accès aux imprimantes (Site-US)

3. Domaine

- **GPOs** globales pour tout le domaine AD
- S'applique à tous les objets (utilisateurs, ordinateurs, groupes)

- *Exemples* : Politique de mot de passe, installation antivirus
- Rappel : un domaine peut contenir plusieurs sites (Site-EU, Site-US)

4. OU (le plus spécifique)

- **GPOs** pour des départements ou groupes spécifiques
- *Exemples* : Logiciels comptables (OU Comptabilité), accès dossiers (OU RH)
- Une OU peut contenir des objets de plusieurs sites
- Note : Dans notre cas, les OUs racines (EU, USA) sont liées à leurs sites respectifs (Site-EU, Site-US)

Note: Chaque GPO contient deux sections distinctes :

- Configuration ordinateur (Computer Configuration)
- Configuration utilisateur (User Configuration)

Point clé: Les politiques peuvent être **écrasées** par les niveaux suivants, toujours en appliquant la plus restrictive. Exemples :

- Une configuration locale permissive peut être restreinte par une GPO de domaine
- Une politique de mot de passe du domaine (8 caractères) peut être renforcée dans une OU (12 caractères)

4. 📌 Clarification des stratégies GPO dans Active Directory

Les deux grandes catégories de stratégies GPO sont:

1 Configuration ordinateur

- S'applique aux machines, **indépendamment de l'utilisateur** qui se connecte.
- Exemples : paramétrage des services Windows, pare-feu, gestion des mises à jour.

2 Configuration utilisateur

- S'applique aux **utilisateurs** lorsqu'ils se connectent à une machine, **indépendamment de l'ordinateur**.
- Exemples : restriction d'accès à certains programmes, redirection de dossiers.

💡 **Un même GPO peut contenir des paramètres dans les deux catégories, mais ils ne s'appliquent qu'aux objets auxquels ils sont liés (ordinateurs ou utilisateurs).**

Les sous-menus de chaque catégorie

Chaque catégorie (ordinateur et utilisateur) contient les mêmes sous-sections principales :

Stratégies (Policies)

- Contient des paramètres **fortement gérés** par l'administrateur.
- Stockés dans la base de registre sous **Policies**.
- Priorité élevée : Windows réapplique la règle même si l'utilisateur tente de la modifier.
- Exemples : paramétrage des services Windows, pare-feu, gestion des mises à jour.

Préférences (Preferences)

- Contient des paramètres **modifiables** par l'utilisateur (pas comme les stratégies).
- Écrit dans la base de registre **hors "Politiques"**, donc modifiable après application.
- Exemples : configuration des imprimantes, mappage de lecteurs réseau.

Modèles d'administration (Administrative Templates)

- **Ensemble de définitions de paramètres GPO** au format ADMX/ADML
- Peuvent être appliqués soit comme stratégies (forcés), soit comme préférences (modifiables)
- L'administrateur choisit le mode d'application lors de la configuration
- Permettent une gestion centralisée sans modification directe du registre Windows

Voyons en détail chaque type.

4.1. Stratégies

Configuration Ordinateur > Stratégies

✓ Paramètres Logiciel

- Déploiement de logiciels (installation, mise à jour, désinstallation)

✓ Paramètres Windows

- Scripts (au démarrage et à l'arrêt)
- Paramètres de sécurité (ex. stratégie de mot de passe, pare-feu Windows)
- Configuration du pare-feu

✓ Modèles d'administration (Administrative Templates)

- Configuration des services système
- Restriction sur l'installation des pilotes
- Paramètres de Windows Update

Exemples :

- **Désactiver l'installation automatique des imprimantes réseau** : *Configuration ordinateur > Stratégies > Modèles d'administration > Menu Démarrer et Barre des tâches > Ne pas conserver d'historique des documents récemment ouverts.*
- **Forcer une mise à jour Windows automatique** : *Configuration ordinateur > Stratégies > Modèles d'administration > Composants Windows > Windows Update > Configurer les mises à jour automatiques.*
Vous devez d'abord désactiver le pare-feu dans les ordinateurs client!

Configuration Utilisateur > Stratégies

✓ Paramètres Logiciel

- Déploiement de logiciels (installation, mise à jour, désinstallation)

✓ Paramètres Windows

- Scripts (à l'ouverture et à la fermeture de session)
- Redirection de dossiers
- Paramètres de sécurité (ex. interdire l'accès au panneau de configuration)

✓ Modèles d'administration (Administrative Templates)

- Restriction d'accès à certaines applications
- Paramètres d'interface (ex. masquer les paramètres système)
- Gestion des extensions de navigateur

Exemples :

- **Désactiver la modification du fond d'écran** : *Configuration utilisateur > Modèles d'administration > Panneau de configuration > Personnalisation > Empêcher de modifier l'arrière-plan.*
- **Restreindre l'accès au gestionnaire de tâches** : *Configuration utilisateur > Modèles d'administration > Système > Options Ctrl+Alt+Suppr > Supprimer le Gestionnaire des tâches.*

🔴 Piège courant : le filtrage GPO par cible

⚠ Une erreur fréquente est d'appliquer une GPO contenant des paramètres "**Configuration utilisateur**" sur une **Unité Organisationnelle (OU)** contenant **uniquement des ordinateurs**, ou vice versa.

💡 **Solution : utiliser "Boucle de rappel utilisateur" (Loopback Processing)**

👉 Cela permet de forcer l'application des paramètres utilisateur sur un ordinateur, même si la GPO est liée à une OU contenant des ordinateurs.

4.2. Préférences (Preferences)

- Contient des paramètres **modifiables** par l'utilisateur
- Écrit dans la base de registre **hors "Policies"**, donc modifiable après application
- Exemples : configuration des imprimantes, mappage de lecteurs réseau

Exemple pratique :

```
Configuration utilisateur > Préférences > Paramètres Windows > Lecteurs
réseau
Action: Créer
Emplacement: \\srv-files\commun
Lettre: Z:
```

L'utilisateur peut modifier la lettre du lecteur si nécessaire.

Résumé final en une image mentale

- ♦ **Configuration ordinateur** = Gère le PC et ses paramètres système.
- ♦ **Configuration utilisateur** = Gère l'expérience de l'utilisateur.

♦ **Stratégies (Policies)** = Restrictions strictes, contrôlées par l'admin.

♦ **Préférences (Preferences)** = Configurations plus souples, modifiables par l'utilisateur. ♦ **Boucle de**

rappel utilisateur = Force l'application des paramètres utilisateur sur un ordinateur, même si la GPO est liée à une OU contenant des ordinateurs.

5 Ciblage vs Liaison des GPO

Une distinction importante existe entre le **ciblage** (*targeting* en anglais) et la **liaison** des GPO :

Étape	Rôle	Effet
Lien GPO → OU	Détermine où la GPO est évaluée	Sans lien, la GPO ne s'applique pas du tout
Ciblage au niveau de l'élément	Détermine si l'action spécifique dans la GPO s'applique	Si la condition échoue, l'action est ignorée, mais pas la GPO entière
Filtrage de sécurité (ACL)	Détermine qui peut appliquer la GPO	Si l'utilisateur n'a pas de droits, la GPO est ignorée

 **Note importante** : Le ciblage existe à la fois dans les Stratégies (Policies) et les Préférences (Preferences), mais avec des différences :

- Dans les **Stratégies** : Ciblage principalement via les filtres de sécurité et les filtres WMI
- Dans les **Préférences** : Ciblage plus flexible avec des options supplémentaires (filtrage par IP, par groupe, par variable d'environnement...)

6. Utilisation de la délégation pour créer des exceptions

On peut utiliser la délégation pour empêcher une GPO de s'appliquer sur un utilisateur ou sur un groupe.

- Faites double click sur la GPO et allez dans l'onglet **Délégation** > Avancé
- Rajoutez le groupe sur lequel la GPO ne doit pas s'appliquer
- Dans la section des droits, sélectionnez **Refuser** dans **Appliquer la stratégie de groupe**.

La GPO s'appliquera normalement, sauf pour le groupe dont l'application de la GPO est refusée.

7. Filtrage des GPOs

Une fois qu'une GPO est liée à un niveau (Site, Domaine ou OU), on peut affiner son application avec deux méthodes de filtrage.

1. Filtrage de Sécurité

- Permet de cibler des groupes de sécurité spécifiques
- Exemple : Appliquer une GPO uniquement aux membres du groupe "Vendeurs Senior"

2. Filtrage WMI (Windows Management Instrumentation)

- Permet de filtrer selon des critères techniques
- Exemples :
 - Appliquer une GPO uniquement aux ordinateurs Windows 11
 - Appliquer des paramètres d'économie d'énergie uniquement aux ordinateurs portables

Note importante : En cas de conflit entre GPO, la règle est simple : la dernière GPO appliquée (la plus spécifique) l'emporte sur les précédentes.

Chapitre 8.0: Powershell AD - Introduction

1. ♦ Qu'est-ce que PowerShell pour AD ?

PowerShell est un outil d'administration puissant qui permet d'automatiser et de simplifier la gestion d'Active Directory. Contrairement à l'interface graphique, PowerShell offre:

- **Automatisation** des tâches répétitives
- **Traitement par lots** pour gérer plusieurs objets simultanément
- **Scripting** pour créer des solutions personnalisées
- **Reporting** avancé et extraction de données

2. ♦ Modules PowerShell pour Active Directory

Pour gérer Active Directory avec PowerShell, vous utilisez le module ActiveDirectory. Sur un contrôleur de domaine avec le rôle AD DS installé, ce module est généralement **déjà disponible et chargé automatiquement** dans PowerShell ISE.

```
# Vérifier si le module AD est chargé
Get-Module -Name ActiveDirectory

# Si le module n'est pas chargé (rare sur un DC), vous pouvez l'importer
# Import-Module ActiveDirectory
```

Note: Sur un poste de travail (non-DC), l'installation des outils RSAT (Remote Server Administration Tools) est nécessaire pour obtenir ce module, et l'importation explicite peut être requise.

Exemple pratique: Ouvrez PowerShell sur votre contrôleur de domaine et exécutez ces commandes pour vérifier que le module AD est bien installé et disponible.

3. ♦ Commandes de base et structure

Les commandes PowerShell pour AD suivent une structure cohérente avec des verbes d'action et des noms d'objets:

Verbe	Action	Exemples
Get	Obtenir des informations	Get-ADUser, Get-ADGroup
New	Créer de nouveaux objets	New-ADUser, New-ADGroup
Set	Modifier des objets existants	Set-ADUser, Set-ADAccountPassword
Remove	Supprimer des objets	Remove-ADUser, Remove-ADGroup
Add	Ajouter à une collection	Add-ADGroupMember
Move	Déplacer des objets	Move-ADObject

Exemple pratique: Explorer votre domaine

Exécutez ces commandes sur votre contrôleur de domaine `dns1.computerelectronics.be` et observez les résultats.

```
# Obtenir des informations sur le domaine
Get-ADDomain

# Lister les contrôleurs de domaine
Get-ADDomainController -Filter *

# Afficher tous les utilisateurs du domaine
Get-ADUser -Filter *
# Afficher les 15 premiers utilisateurs du domaine (ResultSetSize permet de limiter le nombre de résultats, peu importe la requête)
Get-ADUser -Filter * -ResultSetSize 15

# Afficher les utilisateurs du domaine, mais sélectionner des attributs spécifiques
Get-ADUser -Filter * -ResultSetSize 15 -Properties Name, Enabled, SamAccountName

# Afficher les utilisateurs du domaine, mais sélectionner des attributs spécifiques et les afficher de manière structurée
Get-ADUser -Filter * -ResultSetSize 15 -Properties Name, Enabled, SamAccountName |
    Format-Table Name, Enabled, SamAccountName

# Obtenir d'autres types d'objets AD

# Afficher tous les groupes du domaine
Get-ADGroup -Filter *

# Afficher tous les ordinateurs du domaine
Get-ADComputer -Filter *

# Afficher toutes les unités d'organisation (OUs)
Get-ADOrganizationalUnit -Filter *
```

(On verra les filtres plus tard)

4. ♦ Comparaison avec l'interface graphique

Tâche	Interface graphique	PowerShell	Avantage PowerShell
Créer 10 utilisateurs	10 opérations manuelles	Une seule commande avec une boucle	Gain de temps, cohérence

Tâche	Interface graphique	PowerShell	Avantage PowerShell
Trouver tous les comptes désactivés	Filtres complexes dans l'interface	<code>Get-ADUser -Filter {Enabled -eq \$false}</code>	Rapidité, possibilité d'export
Modifier un attribut pour tous les utilisateurs d'un département	Impossible en masse	Une ligne de commande	Automatisation de tâches impossibles en GUI
Audit des groupes	Navigation manuelle	Rapport automatisé	Exhaustivité, reproductibilité

Exemple pratique: Tâche impossible en GUI

Trouvez tous les utilisateurs qui n'ont pas changé leur mot de passe depuis plus de 4 jours:

```
$date = (Get-Date).AddDays(-4)
Get-ADUser -Filter {PasswordLastSet -lt $date -and Enabled -eq $true} -
Properties PasswordLastSet |
    Select-Object Name, PasswordLastSet |
    Sort-Object PasswordLastSet
```

Exercice: Exécutez cette commande et discutez de la façon dont vous pourriez accomplir la même tâche avec l'interface graphique (spoiler: c'est très difficile).

5. ♦ Configuration de l'environnement PowerShell

Pour travailler efficacement avec PowerShell, quelques configurations sont recommandées:

```
# Définir l'exécution des scripts (sur votre station de travail
d'administration)
Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser

# Créer un dossier pour vos scripts (vous pourriez le faire à la main
aussi)
New-Item -Path "C:\Scripts" -ItemType Directory -Force
```

6. ♦ Aide et documentation

PowerShell dispose d'un système d'aide intégré complet mais très technique pour débiter:

```
# Afficher l'aide dans une fenêtre séparée
Get-Help Get-ADUser -ShowWindow
```

Exercice: Utilisez l'internet, IA ou le système d'aide pour explorer la commande `New-ADUser`. Identifiez les paramètres obligatoires et facultatifs pour créer un nouvel utilisateur.

Chapitre 8.1: Les concepts de base PowerShell pour Active Directory

Ce chapitre vous introduira aux concepts fondamentaux de PowerShell dans le contexte d'Active Directory. Vous n'avez pas besoin d'être développeur pour comprendre et utiliser ces concepts !

1. ♦ Les variables : des boîtes de rangement

Une variable est simplement un conteneur qui stocke une information. Pensez-y comme à une boîte étiquetée où vous rangez temporairement des données.

Création d'une variable

```
# Créer une variable pour stocker un nom d'utilisateur
$nomUtilisateur = "jean.dupont"

# Afficher le contenu de la variable (plusieurs méthodes)
Write-Host $nomUtilisateur           # Méthode 1: Utiliser Write-Host
(affichage formaté)
$nomUtilisateur                     # Méthode 2: Simplement taper le nom
de la variable
Write-Output $nomUtilisateur         # Méthode 3: Utiliser Write-Output
(pour le pipeline, on le verra plus tard)
echo $nomUtilisateur                # Méthode 4: Utiliser l'alias 'echo'
(comme Write-Output)
```

Remarquez le symbole **\$** qui indique qu'il s'agit d'une variable.

Exercice 1.1 : Créez votre première variable

1. Créez une variable **\$monDomaine** contenant le nom de votre domaine AD
2. Affichez son contenu
3. Modifiez sa valeur et affichez-la à nouveau

Exercice 1.2 : Variables et concaténation

1. Créez une variable **\$prenom** contenant votre prénom
2. Créez une variable **\$nom** contenant votre nom de famille
3. Créez une variable **\$nomComple**t qui combine les deux avec un espace entre eux (indice : utilisez **\$prenom + " " + \$nom**)
4. Créez une variable **\$loginAD** qui serait votre identifiant AD au format **prenom.nom** (comme "jean.dupont")
5. Affichez un message qui dit "Bonjour [nomComple], votre login est [loginAD]"

Variables et commandes AD

Les variables sont particulièrement utiles pour stocker les résultats de vos commandes AD :

```
# Stocker un utilisateur dans une variable avec toutes ses propriétés
$utilisateur = Get-ADUser -Identity "jean.dupont" -Properties *
$groupe = Get-ADGroup -Identity "CN=GG-EU-RH-Admin,OU=Groups,OU=RH,OU=EU,DC=computerelectronics,DC=be" -Properties *
```

Note: ceci était une recherche par **identifiant**.

Le paramètre -Identity : Ce paramètre permet de spécifier quel objet AD vous voulez obtenir/modifier. Il accepte plusieurs formats d'identification. Par exemple... si on a le groupe "GG-EU-IT-Users", on peut le trouver de plusieurs manières en utilisant le paramètre -Identity :

- **Nom :** Simplement le nom du groupe (ex: -Identity "GG-EU-IT-Users")
- **SamAccountName :** L'identifiant unique du groupe dans le domaine (ex: -Identity "GG-EU-IT-Users")
- **DistinguishedName :** Le chemin complet dans l'AD (ex: -Identity "CN=GG-EU-IT-Users,OU=Groups,OU=EU,DC=maxtec,DC=be")
- **GUID :** L'identifiant unique global (ex: -Identity "123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000")

```
# Maintenant on peut accéder facilement à ses propriétés (créez des valeurs pour les champs manquants dans AD, car le script est simplifié et crée des utilisateurs qui n'ont pas toutes les propriétés)
Write-Host $utilisateur.Surname
Write-Host $utilisateur.GivenName
Write-Host $utilisateur.Email
```

Note sur la langue : Même si votre interface AD est en français, les noms des propriétés dans PowerShell sont toujours en anglais. Utilisez donc **GivenName** (prénom), **Surname** (nom de famille), **Title** (titre), etc. Ces noms sont standardisés et ne changent pas avec la langue de l'interface.

Mais quelles sont les propriétés disponibles ?

Avant de pouvoir rechercher des informations spécifiques, il est important de connaître les attributs/propriétés disponibles. Ces propriétés sont aussi accessibles dans le menu **Propriétés > Editeur d'attributs** dans **Utilisateurs et groupes d'AD** (il faut activer l'option **Fonctionnalités avancées** dans le menu principal de **Utilisateurs et groupes d'AD**)

```
Get-ADUser -Filter * -Properties * | Get-Member -MemberType Property
```

Avec **Filter** on peut rechercher des éléments à partir des valeurs de leurs propriétés. Par **exemple, on peut rechercher des utilisateurs par leur nom, leur titre, leur service** ('department' en anglais. La propriété est dans l'onglet **Organisation** dans les propriétés des utilisateurs), etc.

```
# Exemple 1: Rechercher tous les utilisateurs dont le SamAccountName
commence par 'Ri' (observez que le script n'a pas crée les prénoms ni les
noms des utilisateurs)
Get-ADUser -Filter {SamAccountName -like 'Ri*'} -Properties GivenName |
Select-Object Name, SamAccountName, GivenName

# Exemple 2: Rechercher les utilisateurs créés après le 1er janvier 2023
$date = Get-Date "01/01/2023"
Get-ADUser -Filter {WhenCreated -ge $date} -Properties WhenCreated |
Select-Object Name, SamAccountName, WhenCreated
```

2. ♦ Les tableaux : vos collections d'objets

Un tableau est une collection d'éléments. Imaginez un classeur avec plusieurs tiroirs numérotés.

Création d'un tableau simple

```
# Créer un tableau de noms d'utilisateurs (attention à la notation de @ et
parenthèses)
$utilisateurs = @("jean.dupont", "marie.martin", "pierre.durand")

# Afficher le premier élément (les indices commencent à 0)
$utilisateurs[0]

# Afficher le dernier élément
$utilisateurs[-1]
```

Exercice 2.1 : Créez et manipulez un tableau

1. Créez un tableau contenant les noms de serveurs de votre réseau (par exemple: "dns1", "fileserver", "webserver")
2. Affichez le deuxième serveur du tableau
3. Ajoutez un quatrième serveur avec `$tableauServeurs += "mailserver"`
4. Faites une boucle `foreach` pour afficher chaque serveur sans utiliser le pipeline
5. Affichez chaque élément du tableau avec le pipeline

Tableaux d'objets AD

En PowerShell, les résultats de nombreuses commandes sont automatiquement des tableaux :

```
# Récupérer tous les utilisateurs du service Comptabilité: tableau d'objets
ADUser
$comptabilite = Get-ADUser -Filter *

# Combien d'utilisateurs avons-nous ? (nombre d'objets dans le tableau)
Write-Host $comptabilite.Count
```

```
# Accéder au premier utilisateur (accès au premier objet du tableau)
Write-Host $comptabilite[0].Name
```

Exercice 2.2 : Manipuler des collections d'objets AD

1. Récupérez tous les groupes dont le nom contient "GG-EU" (utiliser `Filter` - expliqué plus haut - et `like`)
2. Affichez le nombre de groupes trouvés
3. Affichez uniquement le nom du premier et du dernier groupe

3. ♦ Les boucles : répéter des actions

Les boucles permettent de répéter une action pour chaque élément d'une collection. C'est comme traiter un dossier de documents un par un.

La boucle ForEach

```
# Obtenir tous les utilisateurs
$Utilisateurs = Get-ADUser -Filter *

# Afficher chaque élément avec une boucle
foreach ($Utilisateur in $Utilisateurs) {
    Write-Host $Utilisateur
}

> Le bloc `{ }` contient les actions à répéter pour chaque élément.

# Voici une autre version qui utilise le pipeline. Le pipeline (`|`) permet
de chaîner des commandes.
# Le symbole $_ représente l'élément actuel dans la boucle.
$Utilisateurs | ForEach-Object { Write-Host $_ }
# $_ est juste un alias pour l'élément actuel dans la boucle. On peut en
plus accéder aux propriétés de l'élément, par exemple: $_.Name,
$_SamAccountName, $_.Title, etc.
$Utilisateurs | ForEach-Object { Write-Host $_.Name }
```

Exercice 3.1 : Votre première boucle

1. Récupérez tous les groupes de sécurité dont le nom commence par "GG-" (groupes globaux)
2. Créez une boucle qui affiche pour chacun : "Le groupe [Nom] a la description: [Description]"
3. Modifiez votre boucle pour n'afficher que les groupes créés après le 1er janvier 2023

Exercice 3.2 : Utiliser le pipeline

1. Utilisez le pipeline pour lister tous les groupes de sécurité
2. Pour chaque groupe, affichez son nom et le nombre de membres
3. Bonus : triez les résultats par nombre de membres (indice : `Sort-Object`)

4. ♦ Les conditions : prendre des décisions

Les conditions permettent d'exécuter du code uniquement si certains critères sont remplis. C'est comme suivre un arbre de décision.

Structure If-Else

Les conditions `if` permettent d'exécuter du code uniquement si une condition est vraie. Voici quelques exemples simples :

```
# Exemple 1: Condition simple
$estActif = $true
if ($estActif) {
    Write-Host "Le compte est actif"
}

# Exemple 2: Condition avec if/else
$nombreUtilisateurs = 5
if ($nombreUtilisateurs -gt 10) {
    Write-Host "Plus de 10 utilisateurs"
} else {
    Write-Host "10 utilisateurs ou moins"
}

# Exemple 3: Vérifier si un utilisateur existe
$nomUtilisateur = "jean.dupont"
if (Get-ADUser -Filter {SamAccountName -eq $nomUtilisateur} -ErrorAction SilentlyContinue) {
    Write-Host "L'utilisateur $nomUtilisateur existe"
} else {
    Write-Host "L'utilisateur $nomUtilisateur n'existe pas"
}

# Exemple 4: Vérifier si une valeur est vide
$description = ""
if ([string]::IsNullOrEmpty($description)) {
    Write-Host "La description est vide"
} else {
    Write-Host "La description contient: $description"
}
```

Les opérateurs de comparaison courants sont: `-eq` (égal), `-ne` (différent), `-gt` (supérieur), `-lt` (inférieur), `-ge` (supérieur ou égal), `-le` (inférieur ou égal).

Exercice 4.1 : Conditions simples

1. Récupérez un utilisateur de votre choix
2. Vérifiez s'il a une adresse email renseignée (modifiez les utilisateurs dans AD si besoin)
3. Affichez un message approprié selon le cas

Conditions multiples

```
# Vérifier le statut d'un utilisateur
$user = Get-ADUser -Identity "Richard" -Properties Enabled, LockedOut

if ($user.Enabled -eq $false) {
    Write-Host "Le compte est désactivé"
} elseif ($user.LockedOut -eq $true) {
    Write-Host "Le compte est verrouillé"
} else {
    Write-Host "Le compte est actif et utilisable"
}
```

Exercice 4.2 : Analyse d'utilisateurs

1. Créez un script qui demande un nom d'utilisateur et indique :
 - Si son compte est activé ou désactivé
 - S'il est membre du groupe "GG-EU-IT-Admins"
 - Si son mot de passe n'expire jamais

Exemple pratique : Rechercher un utilisateur

Voici un exemple de script qui combine variables, conditions et propriétés AD pour rechercher un utilisateur et afficher ses informations.

```
# Demander le nom d'utilisateur à rechercher (Read-Host attendra la saisie
de l'utilisateur)
$nomUtilisateurRecherche = Read-Host "Entrez le nom d'utilisateur à
rechercher"

# Récupérer l'utilisateur dans une variable (filtrer par SamAccountName) et
obtenir les propriétés GivenName, Surname et Title
$utilisateurTrouve = Get-ADUser -Filter {SamAccountName -eq
$nomUtilisateurRecherche} -Properties GivenName, Surname, Title,
Department, WhenCreated

# Vérifier si l'utilisateur existe
if ($utilisateurTrouve) {
    Write-Host "Utilisateur trouvé !"
    Write-Host "Prénom : $($utilisateurTrouve.GivenName)"
    Write-Host "Nom : $($utilisateurTrouve.Surname)"
    Write-Host "Titre : $($utilisateurTrouve.Title)"
    Write-Host "Service : $($utilisateurTrouve.Department)"
    Write-Host "Date de création : $($utilisateurTrouve.WhenCreated)"

    # Vérifier si l'utilisateur fait partie du service IT
    if ($utilisateurTrouve.Department -eq "IT") {
        Write-Host "Cet utilisateur fait partie du service informatique" -
ForegroundColor Green
    }
}
```

```

    }
} else {
    Write-Host "Aucun utilisateur trouvé avec ce nom." -ForegroundColor Red
}

```

Important : Modifier les valeurs dans une variable n'a aucun effet sur l'objet réel dans Active Directory. Par exemple, si vous faites `$utilisateurTrouve.Title = "Nouveau Titre"`, cela change uniquement la valeur dans votre variable locale, pas dans AD. Pour modifier réellement un objet AD, vous devez utiliser des commandes spécifiques comme `Set-ADUser` que nous verrons plus tard.

Exercice 4.3 : Améliorer le script de recherche

1. Modifiez le script ci-dessus pour afficher également si le compte est activé ou désactivé
2. Ajoutez une condition pour afficher un message spécial si l'utilisateur fait partie du service "Comptabilité"
3. Affichez les trois premiers groupes dont l'utilisateur est membre

5. ♦ Mini-projet : Rapport d'audit AD

Objectif

Créer un rapport qui liste **tous les utilisateurs** d'une **Unité d'Organisation (OU)** spécifique, avec leur statut de compte et leurs groupes principaux.

```

# Demander le nom de l'OU à l'utilisateur
$nomOU = Read-Host "Entrez le nom de l'OU à auditer (ex: Ventes, RH...)"

# Construire le chemin de l'OU (adapté au domaine computerelectronics.be)
# Note: Le chemin exact dépend de votre structure AD
$cheminOU = "OU=Users,OU=$nomOU,OU=EU,DC=computerelectronics,DC=be"

# Récupérer les utilisateurs de cette OU
$users = Get-ADUser -Filter * -SearchBase $cheminOU -Properties Enabled,
MemberOf

# Vérifier si des utilisateurs ont été trouvés
if ($users.Count -eq 0) {
    Write-Host "Aucun utilisateur trouvé dans l'OU $nomOU" -ForegroundColor
Yellow
} else {
    # Afficher un en-tête
    Write-Host "=== RAPPORT D'AUDIT : OU $nomOU ===" -ForegroundColor Cyan
    Write-Host "Nombre d'utilisateurs : $($users.Count)" -ForegroundColor
Cyan
    Write-Host "-----"

    # Pour chaque utilisateur
    foreach ($user in $users) {
        # Statut du compte

```

```
$statut = if ($user.Enabled) {"ACTIF"} else {"DÉSACTIVÉ"}
$couleur = if ($user.Enabled) {"Green"} else {"Red"}

# Afficher les informations de base
Write-Host "UTILISATEUR : $($user.Name) - $statut" -ForegroundColor
$couleur

# Récupérer et afficher les 3 premiers groupes
$groupes = Get-ADPrincipalGroupMembership -Identity
$user.SamAccountName | Select-Object -First 3
Write-Host "  Groupes principaux :"
foreach ($groupe in $groupes) {
    Write-Host "    - $($groupe.Name)"
}

Write-Host "-----"
}
```

Exercice final : Personnalisez le rapport

1. Adaptez le script pour qu'il affiche également :
 - La date de dernière connexion (LastLogonDate)
 - Si le mot de passe expire ou non
2. Ajoutez une condition pour mettre en évidence les comptes inactifs depuis plus de 30 jours
3. Bonus : Permettez de filtrer les utilisateurs par leur statut (actif/inactif)

Chapitre 8.2: Atelier pratique : Requêtes et informations

1. ♦ Obtenir des informations sur les utilisateurs

Les commandes PowerShell permettent d'extraire rapidement des informations sur les utilisateurs avec différents niveaux de détail.

Découvrir les attributs disponibles

Avant de pouvoir rechercher des informations spécifiques, il est important de connaître les propriétés disponibles. Ces propriétés sont disponibles dans l'interface graphique via le menu **Propriétés > Editeur d'attributs** dans **Utilisateurs et groupes d'AD** (il faut d'abord activer l'option **Fonctionnalités avancées** dans le menu principal de **Utilisateurs et groupes d'AD**).

Commandes de base

```
# Lister tous les utilisateurs (limité aux 10 premiers pour l'exemple)
Get-ADUser -Filter * -ResultSetSize 10

# Obtenir un utilisateur spécifique par son SamAccountName
Get-ADUser -Filter {SamAccountName -eq "victor.vanhoof"}

# Obtenir les utilisateurs dont le nom commence par V (il faut que le nom
soit rempli!!)
Get-ADUser -Filter {Name -like "V*"}

# Obtenir un utilisateur avec des propriétés spécifiques
# La propriété 'Department' en PowerShell correspond au champ 'Service'
dans l'interface française d'AD
Get-ADUser -Filter {SamAccountName -eq "victor.vanhoof"} -Properties
DisplayName, EmailAddress, Department
```

Exemple pratique : Recherche avancée d'utilisateurs

Changez à la main le pays de quelques utilisateurs vers la Belgique.

```
# Trouver tous les utilisateurs de la Belgique
Get-ADUser -Filter {Country -eq "BE"} -Properties Country |
    Format-Table Name, SamAccountName, Country
```

Note: Format-Table permet de formater les résultats de manière lisible, c'est juste une option

Trouver les utilisateurs actifs

```
Get-ADUser -Filter {Enabled -eq $true} | Format-Table Name
```

Filtre avec AND : utilisateurs belges ET du service Ventes

```
# Note: Dans PowerShell, la propriété s'appelle 'Department' (en anglais)
# mais dans l'interface française d'AD, ce champ s'appelle 'Service'
Get-ADUser -Filter {Country -eq "B" -and Department -eq "Ventes"} -
Properties Country,Department |
    Format-Table Name, SamAccountName, Country, Department
```

Exercice : Trouvez tous les utilisateurs dont le nom contient "va" et affichez leur nom complet.

Exercice : Pensez à une recherche utile au niveau de votre Active Directory et exécutez-la.

2. ♦ Obtenir des informations sur les groupes

Les groupes sont essentiels dans AD pour gérer les permissions. PowerShell permet de les explorer facilement.

Commandes de base

```
# Lister tous les groupes
Get-ADGroup -Filter *

# Obtenir les membres d'un groupe
Get-ADGroup -Filter {Name -eq "GG-EU-RH-Users"} | ForEach-Object {
    Get-ADGroupMember -Identity $_.DistinguishedName
}
```

Rappel: ForEach-Object permet de parcourir chaque objet retourné par Get-ADGroup. Le \$_ représente l'objet actuel utilisé dans la boucle

```
# Obtenir les groupes d'un utilisateur
Get-ADUser -Filter {SamAccountName -eq "victor"} | ForEach-Object {
    Get-ADPrincipalGroupMembership -Identity $_.DistinguishedName
}
```

Exercice 1 : Trouvez tous les groupes dont le nom contient le mot "IT".

Exercice 2 : Affichez les membres du groupe "GG-EU-IT-Users". Utilisez Identity car Get-ADGroupMember n'accepte pas le paramètre -Filter.

```
# Solution: on utilise identity car Get-ADGroupMember n'accepte pas le
paramètre -Filter. Certaines commandes ne l'acceptent pas.
Get-ADGroupMember -Identity "GG-EU-IT-Users" | Format-Table Name,
SamAccountName
```

Le paramètre -Identity : Ce paramètre permet de spécifier quel objet AD vous voulez manipuler. Il accepte plusieurs formats d'identification. Par exemple... si on a le groupe "GG-EU-IT-Users", on peut le trouver de plusieurs manières en utilisant le paramètre -Identity :

- **Nom :** Simplement le nom du groupe (ex: -Identity "GG-EU-IT-Users")
- **SamAccountName :** L'identifiant unique du groupe dans le domaine (ex: -Identity "GG-EU-IT-Users")
- **DistinguishedName :** Le chemin complet dans l'AD (ex: -Identity "CN=GG-EU-IT-Users,OU=Groups,OU=EU,DC=computerelectronics,DC=be")
- **GUID :** L'identifiant unique global (ex: -Identity "123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000")

3. ♦ Explorer les Unités d'Organisation (OUs)

Les OUs structurent votre Active Directory. PowerShell permet de les explorer et de comprendre leur hiérarchie.

Commandes de base

```
# Lister toutes les OUs
Get-ADOrganizationalUnit -Filter *

# Lister une OU spécifique
Get-ADOrganizationalUnit -Filter { Name -eq "RH" }

# Trouver un user spécifique par son nom
Get-ADUser -Filter {Country -eq "BE"}

# Obtenir les objets dans une OU spécifique
# Remarque: SearchBase est nécessaire car il définit le point de départ de
la recherche
Get-ADObject -Filter * -SearchBase
"OU=Users,OU=Comptabilite,OU=EU,DC=computerelectronics,DC=be"

# Compter les utilisateurs dans une OU
# Remarque: SearchBase est nécessaire pour limiter la recherche à une OU
spécifique
(Get-ADUser -Filter * -SearchBase
"OU=Users,OU=Comptabilite,OU=EU,DC=computerelectronics,DC=be").Count
```

4. ♦ Exportation des données

L'exportation des données est essentielle pour le reporting et l'analyse.

Exportation vers CSV

Note: Select-Object permet de sélectionner les attributs que l'on souhaite exporter.

Différence entre le pipeline (|) et ForEach-Object

Dans PowerShell, il existe deux façons principales de traiter plusieurs objets :

1. **Le pipeline (|)** : Utilisé pour passer les résultats d'une commande à une autre. Idéal quand la commande suivante accepte des objets en entrée via le pipeline.

```
# Exemple avec pipeline
Get-ADUser -Filter {Country -eq "BE"} | Select-Object Name,
SamAccountName
```

2. **ForEach-Object** : Utilisé quand vous devez exécuter **un bloc de code plus complexe** pour chaque objet ou quand la commande suivante n'accepte pas d'entrée via le pipeline.

Voici un exemple:

```
# Exemple avec ForEach-Object
Get-ADGroup -Filter {Name -like "GG-*"} | ForEach-Object {
    # Bloc de code exécuté pour chaque groupe
    Get-ADGroupMember -Identity $_.Name
}
```

Explication de cet exemple :

1. `Get-ADGroup -Filter {Name -like "GG-*"}` : Cette commande recherche tous les groupes AD dont le nom commence par "GG-"
2. `| ForEach-Object { ... }` : Pour chaque groupe trouvé, on exécute le bloc de code entre accolades
3. `Get-ADGroupMember -Identity $_.Name` : Pour chaque groupe (\$_ représente le groupe actuel), on récupère la liste de ses membres

Pourquoi utiliser ForEach-Object ici ? Parce que `Get-ADGroupMember` n'accepte pas directement des objets du pipeline. Il faut donc traiter chaque groupe individuellement et extraire son nom pour le passer à la commande.

Explication de \$_ : Dans PowerShell, \$_ est une variable spéciale qui représente l'objet actuel dans le pipeline. Quand vous utilisez ForEach-Object, \$_ fait référence à chaque objet qui est traité un par un. Par exemple, dans `$_ .Name`, le \$_ représente un groupe AD et `.Name` accède à la propriété "Name" de ce groupe.

```
# Exemple d'exportation avec pipeline
# Exporter la liste des utilisateurs vers un fichier CSV
# Note: 'Department' (propriété PowerShell) = 'Service' (interface
```

```
française d'AD)
Get-ADUser -Filter * -Properties Department, Title, EmailAddress |
    Select-Object Name, SamAccountName, Department, Title, EmailAddress |
    Export-Csv -Path "C:\utilisateurs.csv" -NoTypeInfo -Encoding
UTF8
```

Exportation au format HTML (pour visualisation dans un navigateur)

```
# Exporter vers un fichier HTML (plus visuel qu'un CSV)
# Note: 'Department' (propriété PowerShell) = 'Service' (interface
française d'AD)
Get-ADUser -Filter * -Properties Department, Title |
    Select-Object Name, SamAccountName, Department, Title |
    ConvertTo-Html -Title "Liste des utilisateurs" -Property Name,
SamAccountName, Country |
    Out-File -FilePath "C:\utilisateurs.html" -Encoding UTF8

# Ouvrir le fichier HTML dans le navigateur par défaut
Invoke-Item "C:\utilisateurs.html"
```

Exercice : Exportez la liste de tous les groupes et leurs membres dans un fichier CSV.

Chapitre 8.3: Atelier pratique : Création et modification

1. ♦ Modification d'attributs utilisateur

La modification des attributs utilisateur est une tâche courante qui peut être facilement automatisée avec PowerShell.

Modification d'attributs simples

```
# Modifier le titre et le département d'un utilisateur
# Méthode avec Filter
Get-ADUser -Filter "SamAccountName -eq 'Victor'" | Set-ADUser `
    -Title "Comptable Senior" `
    -Department "Comptabilité" `
    -Description "Comptable senior pour les clients européens"
```

Exercice : Modifiez la description de tous les utilisateurs du département Comptabilité (mettez par exemple: "Utilisateur de comptabilité")

4. ♦ Gestion des mots de passe

La gestion des mots de passe est une tâche critique pour la sécurité.

Réinitialisation de mot de passe

```
# Réinitialiser le mot de passe d'un utilisateur
Get-ADUser -Filter "SamAccountName -eq 'pierre.dupont'" | Set-
ADAccountPassword `
    -Reset `
    -NewPassword (ConvertTo-SecureString "Password1!" -AsPlainText -Force)

# Forcer le changement de mot de passe à la prochaine connexion
Get-ADUser -Filter "SamAccountName -eq 'pierre.dupont'" | Set-ADUser -
ChangePasswordAtLogon $true

# Exemple: réinitialiser les mots de passe de tous les utilisateurs d'un
département
Get-ADUser -Filter "Department -eq 'Stagiaires'" | ForEach-Object {
    Set-ADAccountPassword -Identity $_.SamAccountName `
        -Reset `
        -NewPassword (ConvertTo-SecureString "Password1!" -AsPlainText -
Force)
    Set-ADUser -Identity $_.SamAccountName -ChangePasswordAtLogon $true
}
```

Exercice: Réinitialisez le mot de passe de tous les utilisateurs du département Comptabilité et forcez le changement de mot de passe à la prochaine connexion.

Déverrouillage de compte

```
# Déverrouiller un compte utilisateur
Get-ADUser -Filter "SamAccountName -eq 'marie.martin'" | Unlock-ADAccount

# Vérifier si un compte est verrouillé
Get-ADUser -Filter {SamAccountName -eq 'marie.martin'} -Properties
LockedOut | Select-Object Name, LockedOut

# Exemple: déverrouiller tous les comptes verrouillés
Get-ADUser -Filter {LockedOut -eq $true} -Properties LockedOut | ForEach-
Object {
    Unlock-ADAccount -Identity $_.SamAccountName
    Write-Host "Compte $($_.Name) déverrouillé" -ForegroundColor Green
}
```

5. ♦ Gestion des appartenances aux groupes

La gestion des appartenances aux groupes est essentielle pour contrôler les accès.

Ajouter un utilisateur à un groupe

```
# Ajouter un utilisateur à un groupe
Get-ADUser -Filter "SamAccountName -eq 'pierre.dupont'" | Add-ADGroupMember
-Identity "GG-EU-Comptabilité-Utilisateurs"

# Ajouter plusieurs utilisateurs à un groupe
Get-ADUser -Filter "(SamAccountName -eq 'jean.martin') -or (SamAccountName
-eq 'sophie.lambert')" | Add-ADGroupMember -Identity "GG-EU-Ventes-
Utilisateurs"
```

Retirer un utilisateur d'un groupe

```
# Retirer un utilisateur d'un groupe
Get-ADUser -Filter {SamAccountName -eq 'pierre.dupont'} | Remove-
ADGroupMember -Identity "GG-EU-Comptabilité-Managers" -Confirm:$false

# Exemple: retirer tous les utilisateurs d'un service d'un groupe
# Note: 'Department' (propriété PowerShell) = 'Service' (interface
française d'AD)
Get-ADUser -Filter {Department -eq 'Stagiaires'} | Remove-ADGroupMember -
Identity "GG-EU-Comptabilité-Utilisateurs" -Confirm:$false
```

Vérifier les appartenances

```
# Vérifier les groupes d'un utilisateur
Get-ADUser -Filter {SamAccountName -eq 'Richard'} | ForEach-Object {
    Get-ADPrincipalGroupMembership -Identity $_.SamAccountName | Select-Object Name
}

# Exemple: afficher les groupes pour tous les utilisateurs d'une OU spécifique
$cheminOU = "OU=Users,OU=Ventes,OU=EU,DC=maxtec,DC=be"
Get-ADUser -Filter * -SearchBase $cheminOU | ForEach-Object {
    Write-Host "`nGroupes de $($_.Name):" -ForegroundColor Yellow
    Get-ADPrincipalGroupMembership -Identity $_.SamAccountName | Select-Object Name
}
```

Exercice : Ajoutez un utilisateur à trois groupes différents, puis vérifiez ses appartenances.

6. ♦ Mini-projet : Script pour créer plusieurs utilisateurs à partir d'un CSV

Ce mini-projet vous permettra de créer automatiquement plusieurs utilisateurs à partir d'un fichier CSV.

Étape 1 : Créer le fichier CSV

Créez un fichier `utilisateurs.csv` avec le contenu suivant :

```
Prenom,Nom,Departement,Titre,OU
Thomas,Leclerc,Comptabilite,Comptable,"OU=Users,OU=Comptabilite,OU=EU,DC=maxtec,DC=be"
Sophie,Dubois,Ventes,Commerciale,"OU=Users,OU=Ventes,OU=EU,DC=maxtec,DC=be"
Marc,Leroy,RH,Assistant RH,"OU=Users,OU=RH,OU=EU,DC=maxtec,DC=be"
```

Étape 2 : Script d'importation (à corriger et adapter)

```
# Importer le fichier CSV
$utilisateurs = Import-Csv -Path "C:\utilisateurs.csv" -Delimiter ","
# Pour déboguer, afficher le contenu de $utilisateurs
Write-Host "`nContenu de `"$utilisateurs`":" -ForegroundColor Yellow
$utilisateurs | Format-List

# Parcourir chaque ligne et créer les utilisateurs
foreach ($user in $utilisateurs) {
    # Créer le nom d'utilisateur (prenom.nom)
    $samAccountName = "$($user.Prenom.ToLower()). $($user.Nom.ToLower())"
    $displayName = "$($user.Prenom) $($user.Nom)"
```

```

    $userPrincipalName = "$samAccountName@maxtec.be"

    # Vérifier si l'utilisateur existe déjà
    if (Get-ADUser -Filter {SamAccountName -eq $samAccountName} -
ErrorAction SilentlyContinue) {
        Write-Warning "L'utilisateur $samAccountName existe déjà."
        continue
    }

    # Créer l'utilisateur
    try {
        New-ADUser -Name $displayName `
            -GivenName $user.Prenom `
            -Surname $user.Nom `
            -SamAccountName $samAccountName `
            -UserPrincipalName $userPrincipalName `
            -Path $user.OU `
            -AccountPassword (ConvertTo-SecureString "Password1!" -
AsPlainText -Force) `
            -Enabled $true `
            -ChangePasswordAtLogon $true `
            -EmailAddress $userPrincipalName

        Write-Host "Utilisateur $displayName créé avec succès." -
ForegroundColor Green
    }
    catch {
        Write-Host "Erreur lors de la création de $displayName : $_" -
ForegroundColor Red
    }
}

# Afficher un résumé
Write-Host "`nRésumé de l'importation :" -ForegroundColor Yellow
Write-Host "Nombre d'utilisateurs traités : $($utilisateurs.Count)" -
ForegroundColor Yellow

```

Étape 3 : Vérification et rapport

```

# Vérifier les utilisateurs créés
$departements = $utilisateurs | Select-Object -ExpandProperty Department -
Unique

foreach ($dept in $departements) {
    $count = (Get-ADUser -Filter {Department -eq $dept}).Count
    Write-Host "Département $dept : $count utilisateurs" -ForegroundColor
Cyan
}

```


Exercice final : Modifiez le script pour ajouter des attributs supplémentaires comme le bureau, le téléphone, et l'adresse. Ajoutez également une gestion d'erreurs plus robuste.

◆ Conclusion

Cette section vous a présenté les techniques essentielles pour créer et modifier des objets Active Directory avec PowerShell. Ces compétences vous permettront d'automatiser des tâches répétitives et de gagner un temps précieux dans votre administration quotidienne.

Dans la prochaine section, nous verrons comment gérer les stratégies de groupe (GPO) avec PowerShell.

Concepts de base

Essaye de répondre à ces questions en utilisant tes propres mots. Tout l'information se trouve dans le syllabus.

Chapitre 3. DNS

1. À quoi sert le DNS?

► Réponse

2. Où est-ce qu'on stocke la correspondance entre les noms et les adresses IP?

► Réponse

```
ws-compta-01 IN A 192.168.10.128
```

3. Qu'est-ce que c'est un arbre DNS et une forêt DNS?

► Réponse

4. Qu'est-ce que c'est un serveur avec autorité?

► Réponse

Chapitre 3. Active Directory Domain Services (AD DS)

1. Qu'est-ce que Active Directory?

► Réponse

2. Qu'est-ce que c'est Active Directory Domain Services (AD DS)?

► Réponse

3. Qu'est-ce que c'est un domaine AD?

► Réponse

4. Qu'est-ce que c'est un Domain Controller (DC)?

► Réponse

5. Dans le réseau de maxtec.be, est-ce que la base de données d'AD est censée d'être sur dns1, dns2 ou les deux?

► Réponse

6. Vous avez un Windows Server propre qui vient d'être installé. Vous voulez qu'il devienne un contrôleur de domaine AD au lieu d'un simple serveur. Qu'est-ce que vous devez configurer sur le serveur avant d'installer AD-DS?

► Réponse

7. Expliquez brièvement qu'est-ce que c'est le schéma de l'AD

► Réponse

Exemples:

- un utilisateur a des attributs comme nom, prénom, mot de passe, etc.
- une OU a des attributs comme nom, description, etc.

8. Quelle est la relation entre schéma, partition et la base de données d'AD?

► Réponse

9. Qu'est-ce que c'est un catalogue global?

► Réponse

Chapitre 4. Gestion des Utilisateurs

1. Quel est l'outil le plus utilisé pour gérer l'AD?

► Réponse

Chapitre 5. Unités d'Organisation (OU)

1. Quelle est la différence entre une OU et un groupe?

► Réponse

2. Pourquoi utiliser des OUs?

► Réponse

3. Qu'est-ce que c'est une unité d'organisation? Qu'est-ce qu'il y a dans une OU?

► Réponse

4. Pourquoi on crée nos propres OU qui portent le nom Users si par défaut il y a déjà un 'conteneur' Users? Est-ce qu'il s'agit d'une OU?

► Réponse

5. Quels sont les avantages d'une OU sur un conteneur?

► Réponse

6. Est-ce qu'on peut établir des stratégies de groupe sur les objets d'un groupe d'utilisateurs?

► Réponse

Configuration du Laboratoire GPO

Infrastructure du Laboratoire

Pour réaliser les exercices de GPO, vous utiliserez un environnement de laboratoire simplifié comprenant :

- Un contrôleur de domaine (dns1.maxtec.be, 192.168.0.2)
- Une machine cliente avec Windows 10/11 Professionnel (qui deviendra, par exemple, **ws-IT-01.maxtec.be**)

Cet environnement est une version simplifiée de l'infrastructure complète, qui dans un contexte d'entreprise inclurait des zones géographiques (eu/us) et des environnements (dev/prod).

Conventions de Nommage

- Postes de travail : ws-[dept]-[##].maxtec.be
- Groupes globaux : GG-[Nom]
- Groupes locaux de domaine : DL-[Nom]
- Utilisateurs : prenom.nom

Prérequis Techniques

Préparation

Avant de commencer, assurez-vous d'avoir la structure complète de l'AD (si ce n'est pas le cas, lancez le script de Powershell - dossier PowerShell -> creation_structure).

1. Ce script n'est pas destructif. Il vérifie l'existence des OUs, des groupes et des utilisateurs avant de les créer.
2. Vous devez créer dans votre serveur (peu importe le dossier, bien que le dossier **c:\Scripts** soit recommandé pour mieux organiser) un fichier texte (clic droit) et nommez-le **creation_structure.ps1**
3. Confirmez le changement d'extension.
4. Collez le script (de gitbook) dans le fichier **creation_structure.ps1**. Enregistrez le fichier.
5. Ouvrez une console powershell dans ce dossier (barre d'adresse, tapez **powershell** et puis Enter)
6. Dans certains cas on a de problèmes pour lancer de scripts (signatures). Nous allons enlever les restrictions pour pouvoir lancer notre script

```
Set-ExecutionPolicy Bypass -Scope CurrentUser # No restrictions (not recommended long-term)
Set-ExecutionPolicy Unrestricted -Scope CurrentUser
```

7. Lancez le script

```
.\creation_structure.ps1
```

Puis, pour pratiquer:

- Créez la OU pour le département IT (si elle n'existe pas encore)
- Créez aussi un groupe pour les administrateurs de IT (ex: "GG-EU-IT-Admins") et un autre pour les utilisateurs (ex: "GG-EU-IT-Users").
- Assurez-vous d'avoir un ordinateur (Virtual Machine client) qui porte le nom **ws-IT-01** et un autre **ws-RH-01**. Si ce n'est pas le cas, modifiez les noms des ordinateurs dans vos machines virtuelles et re-démarrez-les.
- Dans le serveur, allez dans **Utilisateurs et ordinateurs AD** et rajoutez des utilisateurs aux groupes (s'ils n'existent pas, créez-les):
 - **GG-EU-IT-Users** : Ivan, Ines
 - **GG-EU-IT-Admins** : Irene
 - **GG-EU-Ventes-Users** : Victor, Vanessa, Valeria
 - **GG-EU-Ventes-Admins** : Valentin
 - **GG-EU-RH-Users** : Rene, Rebecca
 - **GG-EU-RH-Admins** : Richard
 - **GG-EU-Compta-Users** : Charles, Cindy
 - **GG-EU-Compta-Admins** : Charlotte

Installation d'un adaptateur réseau extra pour avoir l'internet (si besoin)

1. éteignez la machine
2. rajoutez un adaptateur réseau NAT
3. redémarrez la machine

Installation des VirtualBox Guest Additions (pour pouvoir copier-coller et glisser-déposer)

Nous devons installer une extension de VirtualBox pour permettre le copier-coller et le glisser-déposer de fichiers entre la machine hôte et la machine virtuelle. Cette étape est nécessaire car nous créerons des scripts sur la machine hôte qui devront être transférés vers la machine virtuelle.

Suivez cette procédure :

1. Démarrage :
 - Lancez VirtualBox
 - Démarrez votre machine virtuelle serveur
2. Montage du CD virtuel :
 - Dans la fenêtre de la machine virtuelle
 - Menu **Périphériques > Lecteurs optiques**
 - Sélectionnez **VBoxGuestAdditions**
3. Installation :
 - Connectez-vous au serveur

- Ouvrez **Ce PC**
- Accédez au lecteur CD
- Double-cliquez sur **VBoxGuestAdditions**
- Suivez l'assistant d'installation
- Redémarrez lorsque demandé

Configuration du Presse-papiers Partagé

Pour permettre l'échange de données entre votre machine hôte et la machine virtuelle :

1. Configuration du presse-papiers :

- Dans la fenêtre de la machine virtuelle, accédez au menu **Périphériques**
- Sélectionnez **Presse-papiers partagé > Bidirectionnel**
- Cette option permet le copier-coller de texte dans les deux sens

2. Configuration du glisser-déposer :

- Dans le même menu **Périphériques**
- Sélectionnez **Glisser-déposer > Bidirectionnel**
- Cette option permet le transfert de fichiers entre les deux systèmes

Vérification des Transferts

Pour vérifier que la configuration fonctionne correctement :

1. Sur la machine hôte :

- Téléchargez une image de test depuis Internet
- Repérez-la dans votre dossier **Téléchargements**

2. Sur la machine virtuelle :

- Ouvrez le Bureau (Desktop)
- Effectuez un glisser-déposer de l'image depuis la machine hôte
- Vérifiez que le fichier a été correctement transféré

Script de Configuration de la Structure AD

Pour créer automatiquement la structure des Unités d'Organisation (UO), vous utiliserez le script **creation_structure.ps1**. Ce script ne crée pas les ordinateurs, car ceux-ci doivent être ajoutés au domaine depuis les machines virtuelles clientes. Cette procédure ne peut pas être exécutée depuis le serveur.

1. Consultez le contenu du script **creation_structure.ps1** sur GitBook
2. Copiez le contenu (CTRL+A puis CTRL+C)
3. Accédez à la VM du serveur
4. Dans l'Explorateur de fichiers, cliquez sur "Affichage" dans la barre supérieure
5. Activez l'option **Extensions des noms de fichiers**
6. Créez un dossier **Scripts** dans **C:** et accédez-y

7. Créez un fichier texte (clic droit) et nommez-le `creation_structure.ps1`. Confirmez le changement d'extension

Nous venons de créer un fichier de script PowerShell vide. Nous allons maintenant l'éditer avec PowerShell ISE, l'éditeur intégré à Windows Server.

8. Ouvrez Windows PowerShell ISE (depuis la barre des tâches)
9. Sélectionnez Fichier > Ouvrir et naviguez vers `C:\Scripts\creation_structure.ps1`
10. Collez le contenu précédemment copié et enregistrez le fichier

Vous disposez maintenant d'un script qui créera la structure des Unités d'Organisation (UO) dans Active Directory (OUs, groupes, utilisateurs) La structure sera complète, à l'exception des ordinateurs. Les groupes seront créés, mais leurs membres devront être ajoutés ultérieurement.

Important : Ce script respecte votre structure existante et ajoute uniquement les éléments du laboratoire. Avant de l'exécuter, il est recommandé de :

- Déplacer les utilisateurs existants vers le conteneur Users
- Supprimer les groupes existants

Attention :

- La suppression d'un groupe n'affecte pas les utilisateurs qui en étaient membres
- La suppression d'une UO entraîne la suppression de tout son contenu

Exercice 1: Création d'un Nouvel Employé

Le service Comptabilité accueille une nouvelle comptable junior, Sophie Dubois.

Tâches:

1. Créer un compte utilisateur pour Sophie en suivant la convention de nommage établie
2. Définir un mot de passe temporaire qui respecte la politique de sécurité
3. Configurer le compte pour que Sophie doive changer son mot de passe à la première connexion
4. Remplir les informations de base:
 - Description: "Comptable Junior - Service Comptabilité"
 - Bureau: "Bâtiment A - 1er étage"
 - Téléphone: "+32 2 123 45 68"

Exercice 2: Restrictions d'Accès

Pour des raisons de sécurité, Sophie ne doit pouvoir se connecter que:

- Sur le poste `ws-compta-01.maxtec.be`
- Du lundi au vendredi, de 8h à 18h (choisissez une heure qui vous permet de tester la connexion)

Tâches:

1. Configurer les restrictions de connexion pour les postes de travail
2. Définir les plages horaires autorisées

Exercice 3: Audit de Sécurité

Vous devez vérifier les paramètres de sécurité du compte de Sophie.

Tâches:

1. Vérifier que le compte suit la politique de mot de passe
2. Confirmer que le compte expire dans 6 mois (durée du contrat d'essai)
3. Activer la journalisation des tentatives de connexion échouées

Exercice 4: Désactivation d'un Compte

Jan Vandenberg (jan.vandenberg@maxtec.be) quitte l'entreprise aujourd'hui.

Tâches:

1. Désactiver son compte utilisateur
2. Documenter la désactivation dans le champ "Description" des propriétés du compte avec:
 - Date de désactivation
 - Raison: "Départ de l'entreprise"
 - Date de suppression prévue (dans 90 jours) Note: Le champ "Description" se trouve dans l'onglet "Général" des propriétés du compte
3. Vérifier qu'il ne peut plus se connecter

Exercice 5 : Nettoyage des Accès

Suite au départ de Jan Vandenberg:

Tâches:

1. Identifier tous les groupes dont il est membre
2. Le retirer de tous les groupes sauf "Domain Users"

Exercice 6: Gestion des Homonymes

Deux nouveaux employés arrivent dans le service RH:

- Karim Benali (Recruteur Senior)
- Karim Benali (Assistant RH)

Tâches:

1. Créer les comptes pour les deux Karim Benali en évitant les conflits
2. Documenter clairement dans chaque compte le poste occupé
3. S'assurer que leurs adresses email restent professionnelles et cohérentes

Exercice 7: Compte Temporaire

Un consultant externe, Marek Wojcik, arrive pour un audit de 3 mois.

Tâches:

1. Créer un compte temporaire avec:
 - Date d'expiration automatique dans 90 jours
 - Accès limité à **ws-compta-01** uniquement
 - Heures de connexion: 9h-17h, jours ouvrés
2. Ajouter un préfixe "EXT-" dans la description

Exercice 8: Vérification des Comptes Inactifs

En tant qu'administrateur, vous devez faire le ménage dans les comptes.

Tâches:

1. Identifier les comptes qui n'ont pas été utilisés depuis 30 jours
2. Pour chaque compte inactif:
 - Vérifier s'il s'agit d'un départ non signalé
 - Documenter le statut dans la description
 - Préparer une liste pour la direction

Exercice 9: Mise à Jour des Informations

Suite à un déménagement interne:

Tâches:

1. Mettre à jour les informations de bureau **pour tous les utilisateurs** du service Comptabilité:
 - Nouveau bureau: "Bâtiment B - 3e étage"

- Nouveau téléphone: format "+32 2 123 XX YY"
- 2. Vérifier que les chemins réseau sont toujours valides
- 3. Documenter les changements effectués

Exercice 10: Résolution des Problèmes de Connexion

L'utilisatrice Sarah El Amrani signale qu'elle ne peut plus se connecter.

Tâches:

1. Vérifier l'état du compte (verrouillé, désactivé, expiré?)
2. Examiner les restrictions de connexion:
 - Postes de travail autorisés
 - Plages horaires
 - Stratégie de mot de passe
3. Résoudre le problème en documentant chaque étape

Exercice 11: Gestion des Profils Itinérants

Vous devez configurer des profils itinérants pour l'équipe de vente qui se déplace entre plusieurs postes.

Tâches:

1. Créer un partage réseau pour les profils itinérants sur le serveur
2. Configurer le profil itinérant pour trois commerciaux:
 - Pierre Dubois
 - Marie Lambert
 - Ahmed Benali
3. Vérifier que leurs paramètres personnels sont conservés entre les postes
4. Configurer une limite de taille pour les profils (500 MB)

Exercice 12: Délégation d'Administration

Vous devez permettre à Claire Martin, responsable RH, de gérer les comptes de son service.

Tâches:

1. Créer un groupe "GG-EU-RH-AdminDelegue"
2. Ajouter Claire au groupe
3. Configurer les droits délégués:
 - Création/modification de comptes dans l'OU RH
 - Réinitialisation des mots de passe
 - Modification des informations de profil
4. Tester les permissions avec le compte de Claire

Exercice 13: Migration d'Utilisateurs

Suite à une restructuration, l'équipe Support (5 personnes) passe du service IT au service Ventas.

Tâches:

1. Identifier les utilisateurs à déplacer
2. Planifier la migration:
 - Nouveaux groupes nécessaires
 - Modifications des droits d'accès
3. Exécuter le déplacement des comptes vers la nouvelle OU
4. Mettre à jour toutes les appartenances aux groupes
5. Vérifier que les accès fonctionnent correctement

Exercice 14: Gestion des Comptes de Service

Créer et sécuriser des comptes de service pour les applications internes.

Tâches:

1. Créer trois comptes de service:
 - svc-backup (pour les sauvegardes)
 - svc-monitoring (pour la surveillance)
 - svc-print (pour le serveur d'impression)
2. Configurer les paramètres de sécurité:
 - Mots de passe complexes
 - Pas d'expiration de mot de passe
 - Connexion limitée aux serveurs spécifiques
3. Documenter les comptes dans un registre

Prérequis

Avant de commencer, assurez-vous d'avoir la structure complète de l'AD.

- Créez la OU pour le département IT (si elle n'existe pas encore)
- Rajoutez quelques utilisateurs dans Users (ex: "ivan", "ines", "irene").
- Créez aussi un groupe pour les administrateurs de IT (ex: "GG-EU-IT-Admins") et un autre pour les utilisateurs (ex: "GG-EU-IT-Users").
- Assurez-vous d'avoir un ordinateur dans Computers (ws-IT-01)
- Rajoutez des utilisateurs aux groupes:
 - **GG-EU-IT-Users** : Ivan, Ines
 - **GG-EU-IT-Admins** : Irene
 - **GG-EU-Ventes-Users** : Victor, Vanessa, Valeria
 - **GG-EU-Ventes-Admins** : Valentin
 - **GG-EU-RH-Users** : Rene, Rebecca
 - **GG-EU-RH-Admins** : Richard
 - **GG-EU-Compta-Users** : Charles, Cindy
 - **GG-EU-Compta-Admins** : Charlotte

1. Modeles d'administration

1.1. GPO-Restiction-PanneauConfig. Bloquer l'accès au Panneau de Configuration dans Ventes

Bloquer l'accès au Panneau de Configuration aux utilisateurs de Ventes

Setting: Config Utilisateur > Modèles d'administration > Panneau de configuration > Interdire l'accès

1.2. GPO-Restiction-CMD. Bloquer l'accès à l'invite de commande

Objectif : Interdire aux utilisateurs de Ventes d'utiliser **cmd.exe**.

1.2.1. Appliquer la GPO uniquement à Ventes 1.2.2. Appliquer la GPO à Ventes et IT mais créer une exception pour le groupe "GG-EU-IT-Admins" (Créez le groupe si nécessaire)

Setting: Config Utilisateur > Modèles d'administration > Système > Empêcher l'accès à l'invite de commandes

2. Stratégies

2.1. GPO-Configuration-MessageConnexion. Afficher message de connexion

Établir une GPO pour afficher un message corporatif lors de la connexion dans les ordinateurs de IT (ex: **Bienvenue sur le réseau Maxtec. Rappel : les données d'IT sont confidentielles.**)

Settings:

1. Config Ordinateur > Stratégies > Paramètres Windows > Paramètres de sécurité > Stratégies locales > Options de sécurité > Ouverture de session interactive: contenu du message

2. Config Ordinateur > Stratégies > Paramètres Windows > Paramètres de sécurité > Stratégies locales > Options de sécurité > Ouverture de session interactive: titre du message

2.2. GPO-Blocage-Inactivite. Blocage de l'ordinateur après 5 minutes d'inactivité

2.2.1. Établir une GPO qui bloque tous les ordinateurs d'EU après 5 minutes d'inactivité (pour l'exercice, fixez 15 secondes pour ne pas devoir attendre autant)

Vous pouvez trouver le paramètre dans la même section que l'exercice précédent... essayez de le trouver par vous-même

2.2.2. Richard de RH ne supporte plus que le blocage... Créez un groupe de sécurité contenant **son ordinateur** (on pourrait rajouter d'autres ordinateurs dans le futur). Les politiques de blocage pour inactivité sont appliquées à niveau d'ordinateurs, pas d'utilisateur.

Pour limiter l'impact de la GPO, vous pouvez débloquent l'application de la GPO sur l'ordinateur de Richard:

- Double Clic sur GPO > Délégation > Avancé > Ajouter
- Pour que les ordinateurs soient visibles, il faut cliquer sur **Type d'objet** et cocher **Computers**
- Chercher l'ordinateur de Richard (ex: **ws-rh-01**)
- Clic sur **OK**
- Cliquez l'ordinateur dans la liste, puis allez dans les droits et cocher **Refuser** pour **Appliquer la stratégie de groupe**

2.3. GPO-Installation-Chrome. Déploiement de Chrome sur les ordinateurs de RH

Les utilisateurs de RH se sont mis d'accord et ont demandé de pouvoir utiliser Chrome sur leurs ordinateurs. L'administrateur veut automatiser la procédure.

Pour ce faire, tous les ordinateurs doivent avoir accès à un dossier partagé qui contient Chrome. Il est très important que ce dossier partagé ne soit accessible que par les utilisateurs concernés car s'il est accessible par tout le monde, les risques de sécurité du serveur se multiplient.

2.3.1. Cette GPO va être appliquée à un ensemble d'**ordinateurs**, car nous voulons installer Chrome uniquement sur les ordinateurs de RH. La façon la plus propre de faire c'est de créer un groupe de sécurité contenant les ordinateurs de RH.

- Allez dans **Utilisateurs et ordinateurs d'AD** dans le serveur
- Créez un groupe de sécurité qui contiendra les ordinateurs de RH (on en a qu'un: **ws-rh-01**). Ex: **GG-EU-RH-Computers-Chrome**.
- Pour pouvoir rechercher et ajouter ces ordinateurs dans le groupe, vous devez cliquer sur **Types d'objets** dans la fenêtre de recherche et cocher la case **Ordinateurs**
- Faites la recherche, trouvez **ws-rh-01** et cliquez sur **Ajouter**

Ce groupe recevra les permissions pour accéder au dossier partagé sur le serveur qui contiendra le fichier d'installation de Chrome. Nous créons un groupe car cela nous permet de déclencher l'installation de Chrome sur un autre ordinateur simplement en l'ajoutant au groupe.

2.3.2. Créer un dossier partagé (ex: **c:\Software**) **sur le serveur**.

Dans **Partage avancé > Utilisateurs**, supprimez l'accès de **Everyone** sur le dossier (la lecture suffira)

Ajoutez les groupes suivants :

- **GG-EU-RH-Computers-Chrome**
- **Administrateur** (car il devra accéder au dossier pendant la configuration de la GPO)

Vous pouvez (pour pouvoir afficher son contenu depuis la machine cliente pendant les tests) ajouter **GG-EU-RH-Admins** et **GG-EU-RH-Users** si vous le souhaitez, mais ce n'est pas nécessaire. **Seuls les ordinateurs doivent accéder au dossier pour lire et exécuter le fichier .msi d'installation.** En principe, les utilisateurs ne doivent pas accéder à ce dossier.

Dans l'onglet **Sécurité** > **Modifier** > **Ajouter** le groupe des ordinateurs de RH.

On doit télécharger Chrome et le stocker dans le dossier partagé. Si vous n'avez pas d'accès Internet :

1. Éteignez la machine dans Virtualbox
2. Ajoutez un adaptateur (adapter 2) réseau NAT
3. Redémarrez la machine

Allez sur ce lien <https://chromeenterprise.google/download/>

Cliquez sur **Bundle** et choisissez **.msi**

Copiez ce fichier dans le dossier partagé **c:\Software**

Vous pourrez ensuite appliquer la GPO sur l'OU des ordinateurs de RH : elle sera appliquée par héritage sur les ordinateurs de RH.

Création de la GPO sur l'OU des ordinateurs de RH :

Allez sur **Configuration Ordinateur** > **Stratégies** > **Paramètres du logiciel** > **Installation logiciel**

Faites un clic droit et sélectionnez **Nouveau**, puis **saisissez le chemin RÉSEAU manuellement** dans la barre de recherche.

Important : Le chemin doit être au format réseau, c'est-à-dire

\\dns1\Software\chrome_installer.msi. Un chemin local du type

C:\Software\chrome_installer.msi ne fonctionnera pas.

(remplacez **chrome_installer.msi** par le nom du fichier que vous avez téléchargé. Si le nom du fichier est complexe, vous pouvez simplement le renommer)

2.3.3. Connectez-vous avec un client de **RH** et forcez l'application de la GPO avec **gpupdate /force**. Un avertissement s'affichera pour vous indiquer que la politique d'installation de notre logiciel a besoin de démarrer l'ordinateur.

2.3.4. Redémarrez l'ordinateur. Chrome s'installera au démarrage. Vous devriez voir l'icône de Chrome sur le bureau.

Exercice : répétez l'exercice pour installer **7-zip**. Vous devez télécharger un installateur au format **.msi** sur le serveur et le mettre dans le dossier partagé **c:\Software**.

 **Résumé des permissions:**

Caractéristique	Onglet Partage	Onglet Sécurité (NTFS)
S'applique à	Accès réseau uniquement	Accès local et réseau
Contrôle	Qui peut accéder au dossier partagé	Qui peut accéder aux fichiers/dossiers à l'intérieur
Emplacement	Onglet Partage → Permissions	Onglet Sécurité
Droits communs	Lecture / Modification / Contrôle total	Liste complète (Lecture, Écriture, Modification...)
Priorité	La plus restrictive l'emporte	La plus restrictive l'emporte

2.4. Créer d'un dossier partagé pour les utilisateurs d'IT et le faire apparaître sur leurs ordinateurs comme une unité de stockage (ex: F:, Z: ...)

1. Créer un dossier partagé `C:\Shares\IT-Admin` (suivez les instructions pour créer un dossier partagé du chapitre 5). Le but sera de le mapper sur les ordinateurs de IT (les utilisateurs veront ce dossier comme une unité de stockage F:, Z: ou le lettre de notre choix)
2. Dans notre cas, ce dossier partagé sera accessible par les utilisateurs administrateurs de IT. Modifiez les permissions du partage et NTFS

Créez maintenant un GPO sur l'OU `IT`.

Allez dans Configuration Utilisateur > Préférences > Paramètres Windows > Mappages lecteurs > Faites clique droit > Nouveau.

Le chemin pour le dossier **doit être un chemin réseau**. Pas `C:\Shares\IT-Admin` mais `\\dns1\Shares\IT-Admin`

Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant pour tester le fonctionnement de notre GPO?

Variation de l'exercice: Imaginez que le **mappage** du dossier partagé doit être caché et visible uniquement pour les utilisateurs administrateurs de IT.

3. Preferences

3.1. GPO-LinkBureau. Créer une icone sur le Bureau de l'utilisateur pour les utilisateurs de Ventes (ou un autre departement pour lequel vous avez déjà un ordinateur)

(Config Utilisateur > Préférences -> Paramètres Windows > Raccourcis > Nouveau > Définir l'adresse et l'emplacement).

Action choisie dans la GPO	Le lien revient s'il est supprimé ?	Quand ?
Create	✗ Non	Jamais
Update	✗ Non	Jamais
Replace	✓ Oui	Au prochain <code>gpupdate</code> , redémarrage ou ouverture de session

Action choisie dans la GPO	Le lien revient s'il est supprimé ?	Quand ?
Delete	 Supprime le lien (s'il existe)	Lors de l'application de la GPO

Important: pour ajuster le ciblage, clique droit sur le Raccourci créé et Propriétés > Commun > Ciblage

3.2. Modifier la GPO pour qu'elle affecte uniquement au groupe d'admins de Ventes (pas au groupe des utilisateurs)

4. Créer des exceptions à la GPO

Eviter l'application d'une GPO sur un ordinateur ou un utilisateur en particulier

4.1. Éviter la restriction du panneau de configuration sur les admin de Ventes

Exercice 5: Restreindre la connexion aux ordinateurs d'un département

L'entreprise veut renforcer la sécurité en empêchant les utilisateurs d'un département d'utiliser les ordinateurs d'un autre.

Dans ce laboratoire, tu dois configurer les ordinateurs de l'OU "IT\Computers" pour qu'uniquement les utilisateurs de IT\Users puissent s'y connecter.

Pensez à comment faire ça. Astuce: on doit profiter des groupes existants dans IT et créer une GPO qui affecte les ordinateurs.

Vu que chercher dans les GPOs est une folie, voici la section de la GPO que tu dois configurer:

Configuration ordinateur > Stratégies > Paramètres Windows > Paramètres de sécurité > Stratégies locales > Attribution des droits utilisateur > Permettre l'ouverture de session locale

Prérequis

- Une OU principale : **EU**
- Une sous-OU **IT**, contenant :
 - **IT\Users** : utilisateurs du département IT
 - **IT\Computers** : ordinateurs du département IT
- Trois utilisateurs créés dans **IT\Users** : **ines**, **irene**, **ivan**
- Un utilisateur d'un autre département : **victor** dans **EU\Ventes\Users**
- Un ordinateur joint au domaine dans **IT\Computers** : **ws-IT-01** (dans l'idéal deux ordinateurs si vous êtes à l'aise pour changer le nom d'un ordinateur ou pour créer une autre VM)

Exercice 6: (Scripts) Nettoyage automatique du dossier Téléchargements à chaque démarrage

Cette GPO va permettre de nettoyer le dossier Téléchargements de l'utilisateur à chaque démarrage de session, pour maintenir les postes propres. Appliquez la sur l'OU des utilisateurs de RH

Nom de la GPO : Nettoyage-Telechargements-Demarrage

Objectif : Supprimer tous les fichiers du dossier Téléchargements de l'utilisateur à chaque démarrage de session, pour maintenir les postes propres.

Niveau ciblé : Utilisateur, pas Ordinateur

Script : PowerShell

Chemin du script : **C:\Windows\SYSTEM32\scripts** L'admin créera le script à l'intérieur du dossier **scripts**.

Contenu du script : créez un nouveau document de texte **nettoyage_telechargements.ps1** et copiez ce contenu:

```
$shell = New-Object -ComObject Shell.Application
$downloads = $shell.Namespace('shell:Downloads').Self.Path
```

```
Remove-Item "$downloads\*" -Recurse -Force -ErrorAction SilentlyContinue
```

On doit créer un GPO qui lance ce script au démarrage de session des utilisateurs ciblés.

Setting: Le paramètre à configurer est : `Configuration utilisateur > Stratégies > Paramètres Windows > Scripts (ouverture de session) Attention à rajouter le script dans la section des script PowerShell!

Le script doit se lancer dans la fermeture de session. Cliquez et chercher le script sur le disque dur mais **utilisez un chemin de réseau** dans la configuration! \\dns1\SYSVOL\maxtec.be\scripts. ATTENTION AU CHEMIN!!! pas C:\Windows\SYSVOL\domain\scripts!

Exercices avancés de stratégies de groupe (GPO)

Prérequis

Avant de commencer, assurez-vous d'avoir la structure complète de l'AD avec les départements (Comptabilité, RH, Ventes, IT) et leurs OUs respectives.

- Assurez-vous d'avoir les groupes suivants :
 - **GG-EU-Compta-Users** : Charles, Cindy
 - **GG-EU-Compta-Admins** : Charlotte
 - **GG-EU-RH-Users** : Rene, Rebecca
 - **GG-EU-RH-Admins** : Richard
 - **GG-EU-Ventes-Users** : Victor, Vanessa, Valeria
 - **GG-EU-Ventes-Admins** : Valentin
 - **GG-EU-IT-Users** : Ivan, Ines
 - **GG-EU-IT-Admins** : Irene
- Assurez-vous d'avoir au moins un ordinateur dans chaque département :
 - **ws-compta-01.computerelectronics.be**
 - **ws-rh-01.computerelectronics.be**
 - **ws-ventes-01.computerelectronics.be**
 - **ws-it-01.computerelectronics.be**

1. ♦ Redirection de dossiers vers un serveur

Exercice 1.1: GPO-Redirection-Dossiers-Comptabilite

Objectif : Configurer une redirection des dossiers Documents et Bureau des utilisateurs du département Comptabilité vers un emplacement centralisé sur le serveur.

Contexte professionnel : Cette pratique est courante en entreprise pour faciliter les sauvegardes et permettre aux utilisateurs d'accéder à leurs documents depuis n'importe quel poste de travail. Elle garantit également la disponibilité des données en cas de panne d'un poste de travail.

Étape 1: Préparation de l'infrastructure

1. Créez un dossier partagé sur le serveur : **C:\Shares-Compta**
2. Configurez les permissions de partage :
 - **GG-EU-Compta-Users** : Contrôle total
 - **GG-EU-Compta-Admins** : Contrôle total
 - **Administrateurs du domaine** : Contrôle total
3. Configurez les permissions NTFS :
 - Effacez **Utilisateurs** (désactivez l'héritage)
 - **GG-EU-Compta-Users** : Contrôle total

- **GG-EU-Compta-Admins** : Contrôle total

Étape 2: Création de la GPO

1. Créez une nouvelle GPO nommée **GPO-Redirection-Dossiers-Comptabilite**
2. Liez-la à l'OU **EU\Comptabilité\Users**
3. Configurez les paramètres suivants :
 - Naviguez vers **Configuration utilisateur > Stratégies > Paramètres Windows > Redirection de dossiers**
 - Cliquez-droit sur **Documents > Propriétés**
 - Sélectionnez **De base - Rediriger le dossier de chaque utilisateur vers le même emplacement**
 - Pour l'emplacement cible, sélectionnez **Créer un dossier pour chaque utilisateur sous le chemin racine**
 - Entrez le chemin racine : **\\dns1\Shares\Comptabilite\UserData**

Étape 3: Test de la GPO

1. Connectez-vous sur **ws-compta-01** avec l'utilisateur **Charles**
2. Exécutez **gpupdate /force**
3. Déconnectez-vous puis reconnectez-vous
4. Vérifiez que les dossiers **Documents** sont maintenant redirigés vers le serveur
5. Créez un document dans le dossier **Documents**
6. Déconnectez-vous et connectez-vous sur un autre poste avec le même utilisateur
7. Vérifiez que le document est accessible

Si la GPO ne fonctionne pas, allez dans l'observateur d'événements et regardez les logs de la GPO (Observateur d'événements > Journaux Windows > Application -> Filtrer -> Erreurs -> 520)

3. ♦ Configuration d'imprimantes par emplacement

Exercice 3.1: GPO-Imprimantes-EU

Objectif : Déployer automatiquement des imprimantes différentes selon l'emplacement des utilisateurs (EU).

Contexte professionnel : Dans une entreprise avec plusieurs sites, les utilisateurs doivent avoir accès aux imprimantes de leur zone géographique pour éviter d'imprimer des documents dans un autre bâtiment.

Étape 1: Configuration des imprimantes sur le serveur

1. Sur le serveur, ouvrez **Ajouter une imprimante**
2. Ajoutez une nouvelle imprimante réseau :
 - Nom : **Imprimante-EU-01**
 - Port : Créez un nouveau port TCP/IP (vous pouvez utiliser une adresse fictive comme **192.168.10.100**)

- Pilote : Sélectionnez **MS Publisher Color Printer** (pilote générique disponible par défaut)
- Partagez l'imprimante avec le nom **Imprimante-EU-01**

3. Ajoutez une deuxième imprimante :

- Nom : **Imprimante-EU-02**
- Port : Nouveau port TCP/IP (ex: **192.168.10.101**)
- Pilote : Sélectionnez **MS Publisher Color Printer**
- Partagez l'imprimante avec le nom **Imprimante-EU-02**

Étape 2: Création de la GPO pour les imprimantes EU

1. Créez une nouvelle GPO nommée **GPO-Imprimantes-EU**

2. Liez-la à l'OU **EU**

3. Configurez les paramètres suivants :

- Naviguez vers **Configuration utilisateur > Préférences > Paramètres du Panneau de configuration > Imprimantes**
- Cliquez-droit et sélectionnez **Nouveau > Imprimante partagée**
- Action : **Créer**
- Chemin de l'imprimante partagée : **\\dns1\Imprimante-EU-01**
- Cochez **Définir comme imprimante par défaut** pour la première imprimante

4. Ajoutez une deuxième imprimante :

- Cliquez-droit et sélectionnez **Nouveau > Imprimante partagée**
- Action : **Créer**
- Chemin de l'imprimante partagée : **\\dns1\Imprimante-EU-02**

Étape 3: Configuration du ciblage par département

1. Pour l'imprimante **Imprimante-EU-01** :

- Cliquez-droit sur l'élément d'imprimante et sélectionnez **Propriétés**
- Allez dans l'onglet **Commun**
- Cochez **Ciblage d'élément**
- Cliquez sur **Ciblage...**
- Ajoutez une nouvelle condition : **Groupe de sécurité est GG-EU-Compta-Users**
- Ajoutez une autre condition avec OU logique : **Groupe de sécurité est GG-EU-RH-Users**

2. Pour l'imprimante **Imprimante-EU-02** :

- Configurez le ciblage pour les groupes **GG-EU-Ventes-Users** et **GG-EU-IT-Users**

Étape 4: Test de la GPO

1. Connectez-vous sur un poste client avec un utilisateur de Comptabilité
2. Exécutez **gpupdate /force**

3. Vérifiez que l'imprimante **Imprimante-EU-01** est installée et définie par défaut
4. Déconnectez-vous et connectez-vous avec un utilisateur de Ventes
5. Vérifiez que l'imprimante **Imprimante-EU-02** est installée

Exercice 3.2: GPO-Imprimantes-Departement

Objectif : Configurer des imprimantes spécifiques par département avec des droits d'impression différents.

Contexte professionnel : Certains départements comme la Comptabilité ont besoin d'imprimantes dédiées pour les documents confidentiels.

1. Créez une nouvelle imprimante partagée sur le serveur :
 - Nom : **Imprimante-Compta-Confidentiel**
 - Configurez les permissions pour que seul le groupe **GG-EU-Compta-Users** puisse imprimer
2. Créez une GPO nommée **GPO-Imprimante-Compta-Confidentiel**
3. Liez-la à l'OU **EU\Comptabilité\Users**
4. Configurez l'installation de l'imprimante **\\dns1\Imprimante-Compta-Confidentiel**
5. Définissez cette imprimante comme imprimante par défaut
6. Testez en vous connectant avec un utilisateur de Comptabilité et vérifiez que les deux imprimantes sont disponibles, mais que l'imprimante confidentielle est définie par défaut

Exercices: Unités d'Organisation et Utilisateurs - Départements Complémentaires

1. ♦ Création de la Structure d'Unités d'Organisation Complémentaires

Suite à l'expansion de l'entreprise maxtec.be, vous êtes chargé(e) de créer des unités d'organisation pour les nouveaux départements qui viennent d'être formés.

Tâches:

1. Sous les OUs géographiques existantes (EU et US), créer les nouvelles OUs départementales:

- OU=Informatique
- OU=Marketing
- OU=Logistique

2. Sous chaque nouvelle OU départementale, créer les sous-OUs:

- OU=Users
- OU=Computers

2. ♦ Création d'Utilisateurs pour les Nouveaux Départements

Vous devez créer plusieurs utilisateurs pour les nouveaux départements selon la convention de nommage établie.

Tâches:

1. Créer les utilisateurs suivants dans l'OU Informatique de la zone EU:

- ivan (Administrateur Système)
- ines (Développeuse)
- irene (Technicien Support)

2. Créer les utilisateurs suivants dans l'OU Marketing de la zone EU:

- marc (Directeur Marketing)
- marie (Chargée de Communication)
- michel (Designer Graphique)

3. Créer les utilisateurs suivants dans l'OU Logistique de la zone EU:

- lucas (Responsable Logistique)
- lea (Gestionnaire de Stock)

4. Pour chaque utilisateur:

- Définir le mot de passe standard: "Password1!"
- Configurer le changement de mot de passe à la première connexion

- Remplir les champs: Prénom, Nom, Titre, Département, E-mail (prenom@maxtec.be)

3. ♦ Création de Groupes Globaux pour les Nouveaux Départements

Vous devez créer des groupes globaux pour les nouveaux départements et y ajouter les utilisateurs appropriés.

Tâches:

1. Créer les groupes globaux suivants dans l'OU Groupes de la zone EU:

- GG-EU-Info-Users
- GG-EU-Marketing-Users
- GG-EU-Logistique-Users

2. Ajouter les utilisateurs appropriés à chaque groupe:

- ivan, ines et irene dans GG-EU-Info-Users
- marc, marie et michel dans GG-EU-Marketing-Users
- lucas et lea dans GG-EU-Logistique-Users

4. ♦ Gestion des Comptes Utilisateurs Spéciaux

Vous devez effectuer diverses opérations de gestion sur certains comptes utilisateurs.

Tâches:

1. Configurer le compte d'ivan comme compte d'administrateur (ajouter au groupe "Administrateurs du domaine")
2. Définir une date d'expiration dans 6 mois pour le compte de michel (contrat à durée déterminée)
3. Configurer des restrictions horaires pour lea (accès uniquement du lundi au vendredi, de 7h à 19h)
4. Configurer des restrictions de poste de travail pour irene (connexion uniquement sur ws-info-01.maxtec.be)

5. ♦ Création d'une Structure de Projet Temporaire

L'entreprise lance un nouveau projet marketing qui nécessite une collaboration entre plusieurs départements.

Tâches:

1. Créer une nouvelle OU "Projets" sous l'OU EU
2. Créer une sous-OU "ProjetNouveauSite" sous l'OU Projets
3. Créer un groupe global GG-EU-ProjetSite-Membres dans l'OU Groupes
4. Ajouter les membres suivants au groupe GG-EU-ProjetSite-Membres:
 - ines (Informatique)
 - marie (Marketing)
 - michel (Marketing)
 - Un utilisateur de votre choix du département Ventes (créé dans l'exercice précédent)

6. ♦ Recherche et Filtrage d'Objets AD Avancés

Vous devez effectuer des recherches spécifiques dans l'Active Directory pour les nouveaux départements.

Tâches:

1. Trouver tous les utilisateurs du département Marketing
2. Lister tous les groupes dont ines est membre
3. Trouver tous les utilisateurs dont le titre contient "Responsable" ou "Directeur/Directrice"
4. Créer une requête LDAP pour trouver tous les utilisateurs créés aujourd'hui

► Solution

Solution de recherche et filtrage d'objets AD

1. Trouver tous les utilisateurs du département Marketing

- Ouvrez le Centre d'administration Active Directory
- Accédez à l'OU Marketing
- Dans le panneau de recherche, sélectionnez:
 - Type d'objet: Utilisateur
 - Cliquez sur "Rechercher"

Ou en utilisant l'interface Utilisateurs et ordinateurs Active Directory:

- Accédez à l'OU Marketing
- Utilisez le filtre pour afficher uniquement les utilisateurs (Affichage > Filtrer > Utilisateurs)

2. Lister tous les groupes dont isabelle.martin est membre

- Ouvrez Utilisateurs et ordinateurs Active Directory
- Localisez l'utilisateur isabelle.martin
- Faites un clic droit et sélectionnez "Propriétés"
- Accédez à l'onglet "Membre de"
- Tous les groupes dont l'utilisateur est membre seront affichés

3. Trouver tous les utilisateurs dont le titre contient "Responsable" ou "Directeur/Directrice"

- Ouvrez le Centre d'administration Active Directory
- Cliquez sur "Recherche globale"
- Sélectionnez "Utilisateur" comme type d'objet
- Cliquez sur "Ajouter un critère"
- Sélectionnez "Titre" et entrez "Responsable" ou "Directeur" avec l'opérateur "Contient"
- Cliquez sur "Ajouter un critère" à nouveau
- Sélectionnez "Titre" et entrez "Directrice" avec l'opérateur "Contient"
- Assurez-vous que l'option "Correspond à n'importe quel critère" est sélectionnée
- Cliquez sur "Rechercher"

4. Créer une requête LDAP pour trouver tous les utilisateurs créés aujourd'hui

- Ouvrez Utilisateurs et ordinateurs Active Directory
- Cliquez sur "Affichage" > "Fonctionnalités avancées" pour activer les fonctionnalités avancées
- Cliquez sur "Affichage" > "Recherche avancée"

- Dans le champ "LDAP Query", entrez:

```
(&(objectCategory=person)(objectClass=user)(whenCreated>=DATE))
```

où DATE est la date du jour au format AAAAMMJJ000000.0Z Par exemple, pour le 16 mai 2025:

```
(&(objectCategory=person)(objectClass=user)  
(whenCreated>=20250516000000.0Z))
```

- Cliquez sur "Rechercher"

7. ♦ Délégation de Contrôle pour les Nouveaux Départements

Vous devez configurer la délégation de contrôle pour permettre aux responsables de département de gérer leurs propres utilisateurs.

Tâches:

1. Déléguer à ivan (Informatique) les droits pour:

- Créer, supprimer et gérer les comptes utilisateurs dans l'OU Informatique
- Réinitialiser les mots de passe des utilisateurs dans l'OU Informatique

2. Déléguer à marc (Marketing) les droits pour:

- Créer, supprimer et gérer les comptes utilisateurs dans l'OU Marketing
- Réinitialiser les mots de passe des utilisateurs dans l'OU Marketing

3. Déléguer à lucas (Logistique) les droits pour:

- Créer, supprimer et gérer les comptes utilisateurs dans l'OU Logistique
- Réinitialiser les mots de passe des utilisateurs dans l'OU Logistique

8. ♦ Intégration avec les Départements Existants (Exercice Optionnel)

Vous devez créer un comité de direction qui regroupe les responsables de tous les départements.

Tâches:

1. Créer un groupe global GG-EU-Comite-Direction dans l'OU Groupes

2. Ajouter les responsables suivants au groupe:

- ivan (Informatique)
- marc (Marketing)
- lucas (Logistique)
- Un responsable du département Comptabilité (créé dans l'exercice précédent)
- Un responsable du département RH (créé dans l'exercice précédent)
- Un responsable du département Ventes (créé dans l'exercice précédent)

9. ♦ Création d'une Structure Internationale pour les Nouveaux Départements (Exercice Optionnel)

L'entreprise étend ses nouveaux départements aux États-Unis.

Tâches:

1. Créer les mêmes départements (Informatique, Marketing, Logistique) dans l'OU US
2. Créer au moins deux utilisateurs pour chaque département dans la zone US
3. Créer les groupes globaux correspondants (GG-US-Info-Users, GG-US-Marketing-Users, GG-US-Logistique-Users)
4. Créer des groupes universels pour chaque fonction qui regroupent les utilisateurs des deux zones:
 - U-Global-Info-Users (contient GG-EU-Info-Users et GG-US-Info-Users)
 - U-Global-Marketing-Users (contient GG-EU-Marketing-Users et GG-US-Marketing-Users)
 - U-Global-Logistique-Users (contient GG-EU-Logistique-Users et GG-US-Logistique-Users)

Résolution des Problèmes de Permissions et Propriété de Dossiers dans Windows

Introduction

Lorsque vous rencontrez des problèmes de modification de permissions ou d'accès à un dossier créé par un utilisateur ou un groupe, cela est souvent dû à des conflits de **propriété** ou de **permissions**. Ce guide vous montre comment **prendre possession** d'un dossier et modifier les **permissions** de manière appropriée.

Problème

Si un dossier est créé par un utilisateur ou un groupe, il peut être difficile de modifier les permissions. Cela se produit car le dossier appartient à l'utilisateur ou au groupe qui l'a créé et vous n'avez peut-être pas les droits nécessaires pour le modifier.

Solution : Comment Résoudre ce Problème

Étape 1 : Prendre Possession du Dossier

1. **Cliquez droit** sur le dossier (par exemple, un sous-dossier créé par un utilisateur) et sélectionnez **Propriétés**.
2. Allez dans l'onglet **Sécurité** et cliquez sur **Paramètres de sécurité avancés**.
3. Dans la fenêtre **Paramètres de sécurité avancés**, allez dans l'onglet **Propriétaire**.
4. Cliquez sur **Modifier**, puis sélectionnez votre compte **Administrateur** ou le groupe **Administrateurs** comme nouveau propriétaire.
5. Cochez la case **"Remplacer le propriétaire sur les sous-conteneurs et objets"** pour vous assurer que la possession du sous-dossier et de tous les fichiers à l'intérieur est également transférée.
6. Cliquez sur **Appliquer**, puis sur **OK** pour valider.

Étape 2 : Vérifier et Activer l'Héritage des Permissions (si nécessaire)

1. Dans la fenêtre **Paramètres de sécurité avancés**, assurez-vous que l'option **Activer l'héritage** est cochée.
2. Si l'héritage est désactivé, cliquez sur **Activer l'héritage** pour permettre au dossier de recevoir les permissions du dossier parent.

Étape 3 : Modifier les Permissions

1. Dans la même fenêtre **Paramètres de sécurité avancés**, cliquez sur **Ajouter**.
2. Ajoutez le groupe (**GG-EU-RH-Admins**) et attribuez-lui les permissions nécessaires (par exemple, **Contrôle total**).
3. Cliquez sur **Appliquer** puis sur **OK** pour enregistrer les modifications.

Étape 4 : Vérifier les Permissions

1. Retournez dans l'onglet **Sécurité** et vérifiez que le groupe **GG-EU-RH-Admins** dispose des permissions souhaitées.
2. Si nécessaire, ajustez ou supprimez des permissions non désirées.

Notes Importantes

- **Prendre possession** du dossier permet de contourner les restrictions de l'utilisateur ou du groupe qui l'a créé, et d'obtenir un contrôle total sur ce dossier.
 - **L'héritage** garantit que les permissions du dossier parent sont automatiquement appliquées aux sous-dossiers et fichiers.
 - Il est recommandé de toujours **sauvegarder** le dossier ou les données avant de modifier les paramètres de sécurité.
-

Cas Pratique : Gestion des Dossiers Partagés

Problème

Lorsque vous partagez un dossier sur un serveur ou une machine, il peut arriver que vous rencontriez des erreurs de **"Accès refusé"** ou des problèmes pour modifier les permissions sur un dossier créé par un autre utilisateur ou un groupe.

Solution Professionnelle

Voici un résumé des étapes pour prendre possession du dossier et corriger les permissions :

1. Prendre Possession du Dossier

- Accédez aux **Propriétés** du dossier concerné et changez le propriétaire en votre compte ou le groupe Administrateurs.
- Cochez l'option **"Remplacer le propriétaire sur les sous-conteneurs et objets"** pour appliquer ce changement à tous les sous-dossiers et fichiers.

2. Activer l'Héritage

- Dans les **Paramètres de sécurité avancés**, assurez-vous que **l'héritage** est activé. Cela permet aux sous-dossiers d'hériter des permissions du

Annexe: configuration pour permettre une connexion locale au serveur

Cette section concerne la configuration du droit "Se connecter localement"

Description

Le paramètre "Permettre l'ouverture d'une session locale" contrôle quels utilisateurs ou groupes peuvent se connecter physiquement à un ordinateur du domaine.

Pour modifier ce comportement on doit créer une stratégie de groupe (GPO) et l'appliquer à l'OU appropriée.

1. Ouvrir **gpmc.msc**
2. Créer une nouvelle GPO ou modifier une existante
3. Naviguer vers : **Configuration ordinateur > Paramètres Windows > Paramètres de sécurité > Stratégies locales > Attribution des droits utilisateur**

4. Double-cliquer sur "**Permettre l'ouverture d'une session locale**"
5. Ajouter les utilisateurs ou groupes nécessaires
6. Lier la GPO à l'OU appropriée

Groupes par défaut ayant ce droit

- Administrateurs
- ENTERPRISE DOMAIN CONTROLLERS
- Opérateurs de compte
- Opérateurs d'impression
- Opérateurs de sauvegarde
- Opérateurs de serveur

Vérification

Pour vérifier l'application des paramètres :

1. Exécuter : `gpupdate /force`
2. Vérifier avec : `gpresult /r` ou `rsop.msc`

Note importante

La modification de ce paramètre peut affecter la compatibilité avec les clients, les services et les applications. Assurez-vous de tester les changements dans un environnement contrôlé avant de les appliquer en production.